



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

证券研究报告 · 行业深度研究

## 脑机接口行业系列研究之二： 从修复大脑到增强人类，十五五政策赋能万亿市场崛起

袁清慧

yuanqinghui@csc.com.cn

SAC执证编号：S1440520030001

SFC中央编号：BPW879

王在存

wangzaicun@csc.com.cn

SAC执证编号：S1440521070003

SFC中央编号：BVA292

华冉

huanan@csc.com.cn

SAC执证编号：S1440525100002

刘慧彬

liuhuibin@csc.com.cn

SAC执证编号：S1440523050001

吴严

wuyandcq@csc.com.cn

SAC执证编号：S1440524060003

贺菊颖

hejuying@csc.com.cn

SAC执证编号：S1440517050001

SFC中央编号：ASZ591

发布日期：2025年12月29日

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请参阅最后一页的重要声明。

- **核心观点：脑机接口升级为十五五产业战略，多重政策强力支持下，产业落地有望提速，建议重视投资机遇。脑机接口是医疗投资也是科技投资，短期来看主要应用于疾病治疗，长期来看若能实现增强人、并与AI和机器人融合，有望打开万亿市场空间。在投资方向选择方面，非侵入式和侵入式脑机接口无优劣之分，但需发掘国家政策支持 and 具有真实需求的“真脑机”。我国脑机接口技术研究进展在全球处于相对领先地位，有望培育出全球领先的脑机接口企业，二级市场相关上市公司估值提升，有望带动一级市场融资热度，资本和产业发展有望形成共振。**
- **脑机接口升级为十五五产业战略，多重政策强力支持下，产业落地有望提速，投资机会将逐步增多。**近年来工信部、医保局、药监局等多个部委，以及北京、上海、四川等多地出台支持政策，十五五规划提出将推动量子科技、脑机接口、具身智能、6G通信等未来产业发展。政策强力支持，临床试验进展、器械审批等方面有望加速，未来有望持续产生催化，预计未来几年有望有一批脑机接口相关临床器械获批和放量。
- **我国脑机接口技术研究进展在全球处于相对领先地位，有望培育出全球领先的脑机接口企业。**1) 在国家政策重视、多家企业和高校科研院所布局的背景下，我国脑机接口技术创新迭代迅速，相比国际头部企业的产品具有更高的安全性，并可实现汉语言解码/脑控打汉字；部分企业研发的神经电极的尺寸、柔性等方面技术领先；2) 我国研发注册的效率相比欧美发达国家更高、成本更低，临床试验进展、器械审批进度等方面有望加速，也有望诞生全球首个或较早获批的侵入式脑机接口产品；3) 脑机接口是神经科学+材料科学+系统工程综合的产业，中国制造业产业链优势突出，随着逐步完善和成熟，核心部件将逐步实现自产。
- **脑机接口是医疗投资也是科技投资，长期来看若能实现增强人、与AI融合、脑控人形机器人等，有望打开万亿市场空间。**短期来看，运动解码产品已经进入临床实验阶段，在瘫痪、渐冻症、多发性硬化、重度中风康复中有望率先实现突破和商业化；语言解码已经完成科学验证，失语患者有望获得突破疗法；对于帕金森、人工耳蜗等已经商业化的产品，更精准的脑机接口技术有望带来疗效的提升。中期来看，随着脑科学的研究深入和认知提升、大脑信号的长期精细写入能力验证、脑机的通道数提升，抑郁症、失明等领域的治疗有望实现突破。长期来看，脑机接口技术是一项人机融合的桥梁技术，有望在意念控制游戏/手机/人形机器人/无人机、意识共享、记忆云端存储等领域实现应用。
- **二级市场相关上市公司估值提升，有望带动一级市场融资热度及相关公司估值重构，加速产业发展。**脑机接口板块临床进展、技术突破、行业政策、行业大会等较多，持续的催化有望推动上市公司市值持续上涨。脑机接口属于多学科交叉的高科技领域，医药、AI、科技等多领域投资人关注，相关板块高估值有望带动板块估值提升，资本和产业发展形成共振。

# 摘要：如何选择脑机接口投资方向？

- **1.非侵入和侵入式无优劣之分，部分企业未来也会同步布局。**当前来看，侵入式脑机接口在部分领域疾病治疗方面进展迅速，其产品是需要经过药监局审批的医疗器械，需关注企业的创新能力和技术壁垒；非侵入式脑机接口因信号采集质量等原因，短期来看无法实现较强的脑控效果，但在部分康复和消费领域有一定的应用空间，对于技术壁垒不高的产品类别，需关注企业的商业化能力。侵入式脑机接口技术本身也是研究大脑的工具，能让对大脑的探索研究从曾经的黑箱升级为对特定区域或特定神经元的精细化研究，随着数据积累和认知的提升，有望助力提升非侵入式脑机的效果。若非侵入式脑机接口能实现部分技术突破，或可替代侵入式脑机接口的部分功能。
- **2.脑机接口是医疗投资也是科技投资，增强人类方向的技术突破将产生更大的市场空间。**侵入式脑机接口因其侵入式特点，短期来看仅被疾病人群接纳，但其在疾病治疗的同时，若能实现较大技术突破，也有望实现增强人类的效果（如脑控机器人、记忆传输和数字人等），所以其意义不仅在于疾病治疗；侵入式脑机接口若能进一步减小其侵入性，非侵入脑机接口若能实现更高质量的信号采集及解码，未来或许可被更多未患病的正常人接受，有更广阔的发展空间。
- **3.脑机接口概念相对宽泛、需求领域较广，需要去伪存真，挖掘真实市场需求。**目前脑机接口的概念相对宽泛，部分产品可单向刺激，部分产品可对外脑控，部分产品主要用于脑电图检测和分析等，需要去伪存真，筛选出真正适用脑机接口技术的细分领域和真实需求。全侵入式、半侵入式和非侵入式脑机接口要找到各自最为适合的场景，例如，部分脑控功能对于残疾人属于刚需，但是对于正常人，也可通过语音控制便捷实现、未必需要脑控。
- **4.优选国家政策支持“真脑机”，有望更快实现商业化落地。**对于脑机接口医疗器械，在医保基金收入增速放缓的背景下，医保未来将更多聚焦支持真脑机、真需求、真疗效；近期国家医保局将植入式脑机接口纳入了优先审批目录，并在多地进行了脑机接口收费立项，部分非侵入式脑机接口医疗器械有望通过脑机接口康复治疗实现收费。
- **5.部分技术正处于早期发展阶段，关注不同技术路径实现较大技术突破的可能性。**脑机接口相关的高级脑区的工作原理等基础科学问题，以及更高通道、更长寿命电极、更小侵入损伤等部分技术点有待突破；部分技术路径也有失败的风险，或被药物或生物材料类医疗器械治疗替代的可能，短期来看投资风险相对较大、属于早期投资。



# 摘要：二级市场如何选择脑机接口投资标的？

- **1.从不同类型的脑机接口产品角度，建议关注有相关技术储备或商业化能力较强的公司：**侵入/半侵入式脑机接口技术壁垒较高，在核心零部件相关领域有多年研发经验，或较早与研发能力强的高校或初创公司建立密切合作的上市公司，可以凭借自身在产业及融资中的优势地位，共享脑机接口前沿技术并推动产品研发进度；非侵入式脑机接口预计将更早在医疗康复、日常生活等应用领域商业化落地，在细分领域有相关产品基础、或有渠道资源优势的上市公司，若积极转型做脑机接口业务，有望较早实现商业化突破、打造脑机接口第二增长曲线业务。
- **2.从应用场景及产业链角度，建议关注AI、机器人等融合方向：**脑机接口作为一种基础平台技术，应用场景呈现多元化趋势，随着人工智能、外骨骼机器人、混合现实等前沿技术领域快速发展，有望进一步提升脑机接口产品的效果，拓宽应用场景和更高的市场天花板；同时，随着脑机接口逐步从实验室走向商业化，产品应用量级有望快速增长、带动产业链上游的持续扩容。
- **3.从公司脑机接口业务含量的角度，优质公司将逐步IPO，部分公司将通过投资并购积极参与：**未来部分一级市场脑机接口企业将于A股及港股上市，优质标的将逐步增多。若部分上市公司通过投资/并购/业务合作/产业链协同等方式，积极与一级市场知名企业合作，也可重点关注。
- **4.从公司核心管理团队能力的角度，重点关注研发管理、资源整合、商业化和融资能力：**脑机接口领域有不同技术方向，可以优选有更明确应用前景的细分方向，头部企业或资金实力较强的企业可同时布局多个技术路径产品，减少依赖单个技术路径的失败风险。脑机接口产品研发涉及多学科，对研发管理能力要求较高，若医疗器械研发管理经验丰富，或可实现较高的研发创新效率、推动产品更标准化地注册审批上市，抢占市场先机。
- **脑机接口相关非上市公司：**如强脑科技、博睿康、阶梯医疗、智冉医疗、脑虎科技、微灵医疗、傲意科技等。
- **脑机接口相关上市公司：**如美好医疗、翔宇医疗、诚益通、乐普医疗、麦澜德、创新医疗、迈普医学、博拓生物、爱朋医疗、荣泰健康、三博脑科、心玮医疗等。
- **风险提示：**研发进度不及预期风险，主营业务业绩不达预期风险，数据隐私安全风险，伦理风险，商业化进度不及预期风险。

# 摘要：二级市场如何选择脑机接口投资标的？

- 目前以脑机接口为主营业务的企业大多尚未IPO上市，上市公司中，多家企业通过投资并购或技术延伸，拓展脑机接口业务为第二增长曲线，今年以来，多家相关公司市值大幅上涨。25年创新药、AI医疗、商业航天等板块大涨，我们预计26年脑机接口作为十五五规划未来产业相关科技板块，在科技牛市中也会轮动上涨。脑机接口创新医疗器械的研发和商业化与创新药有部分相似性：中国的产品可以做到me-too或me-better，我们预计未来也会有企业考虑以BD等形式出海。





# 2025年初至今脑机接口医疗健康相关标的涨跌幅

| 证券代码      | 代表企业 | 年初至今<br>涨幅 | 总市值<br>(亿元) | 接口方式        | 部分脑机接口相关布局或临床进展                                                                                                                                                                               |
|-----------|------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 002173.SZ | 创新医疗 | 170%       | 95          | 侵入+非侵入      | 控股子公司博灵脑机，博灵脑机C端产品25年11月已上市销售；B端产品预计将于2026上半年完成二类医疗器械的注册申报工作<br>公司保持对侵入式技术路线的高度关注                                                                                                             |
| 6609.HK   | 心玮医疗 | 119%       | 17          | 介入          | 布局介入式脑机接口技术，已开展动物试验，实现了主动意图识别对机械臂的控制                                                                                                                                                          |
| 688626.SH | 翔宇医疗 | 89%        | 88          | 非侵入         | 预计将有20余款脑机相关产品陆续出样机，其中脑电图机（含便携式）2025年6月已获批上市，开发脑控上肢康复训练机器人和脑机接口（BCI）下肢外骨骼系统；2026年春节前有望推出接近30个脑机接口新品，并于2026年内完成多模态、多范式的配置升级                                                                    |
| 688767.SH | 博拓生物 | 71%        | 58          | 侵入          | 战略入股青石永隽并获5%股权，该公司首款产品面向难治性重症抑郁症患者，已进入临床试验阶段；公司由浙大侵入式脑机接口团队创办，是南湖脑机交叉研究院首个科技成果转化企业。                                                                                                           |
| 688273.SH | 麦澜德  | 69%        | 39          | 非侵入         | 26Q1脑机接口经颅磁刺激仪将获批；<br>与多模态脑机接口技术企业荣脑科技合作；<br>子公司南京锐诗得已有软体手功能康复机器人技术和经颅磁刺激系统，子公司和市面主流的两家脑机接口设备进行协同系统开发，形成了基于运动想象和视觉反馈的脑机接口-手功能康复系统                                                             |
| 603579.SH | 荣泰健康 | 64%        | 48          | 非侵入         | 公司和傲意科技共建脑机交互联合实验室，共同推进脑机融合技术和仿生机械手在智能健康领域的应用                                                                                                                                                 |
| 300753.SZ | 爱朋医疗 | 61%        | 36          | 侵入+半侵入+非侵入  | 合伙设立脑机接口领域的投资基金；<br>公司推出非侵入式麻醉深度监测仪+顽固性失眠麻醉治疗系统；<br>参股公司常州瑞神安推出一一次性使用颅内脑电极、植入式迷走神经刺激器（VNS）及植入式可充电脊髓刺激器（SCS）等；<br>控股公司朋睿脑科学的便携式脑电图机和便携式脑电采集器25年9月已获二类器械证，这是非侵入式多模态ADHD行为训练系统的核心组件；在研半侵入式癫痫预警系统 |
| 300003.SZ | 乐普医疗 | 46%        | 299         | 侵入+非侵入      | 子公司睿瀚医疗布局非侵入式脑机接口技术，核心产品主要包括HandyBot手功能康复机器人、上下肢主被动训练系统、在研“脑机接口+VR+AI+机器人”多模态协同系统；<br>子公司乐普医电布局侵入式脑机接口技术，自研可充电DBS于2025年11月获批三类证                                                               |
| 301087.SZ | 可孚医疗 | 34%        | 94          | 侵入+非侵入      | 投资纽聆氩医疗，后者专注于植入式脑机接口技术研发仿生耳，解决先天性听力损失问题；<br>投资力之智能，后者主要产品包括脑控康复机器人等                                                                                                                           |
| 301367.SZ | 瑞迈特  | 33%        | 75          | 非侵入         | 脑机接口技术与公司的呼吸机、睡眠仪在场景具有适配性                                                                                                                                                                     |
| 301293.SZ | 三博脑科 | 31%        | 116         | 介入临床+DBS手术等 | 已参投三只脑科学基金；<br>25年6月参与完成全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验，帮助因脑梗导致左侧肢体瘫痪的患者恢复运动功能；<br>旗下医院开展深部脑刺激DBS手术                                                                                                 |
| 300430.SZ | 诚益通  | 26%        | 53          | 非侵入+侵入等     | 子公司龙之杰于2024年7月发布三款非侵入式神经康复设备样机，2025H1发布面向教育领域的脑机接口生物反馈系统；<br>孙公司脑连科技与清华大学高小榕团队合作侵入式研究                                                                                                         |
| 301363.SZ | 美好医疗 | 1%         | 132         | 侵入          | 公司是全球人工植入耳蜗龙头企业战略合作伙伴和核心供应商，已承担人工耳蜗植入体产品中除PCBA与芯片制造等工序外的生产制造环节，并具备将相关技术储备拓展至其他各类脑机接口产品研发设计与精密制造的能力。                                                                                           |

资料来源：Wind，公司公告，公司公众号，中信建投证券 / 注：截至2025年12月26日收盘

# 脑机接口非上市公司梳理

| 代表企业                   | 接口方式    | 部分脑机接口相关布局及临床进展                                                                                                                                        |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neuralink              | 侵入式     | 植入物、应用程序和手术机器人<br>2024年1月全球首例无线侵入式脑机接口临床，截至2025年12月13日已有19例植入。                                                                                         |
| Paradromics            | 侵入式     | Connexus脑机接口：包含微电极阵列皮质模块、内部收发器和连接引线<br>2025年5月完成首次人体试验。                                                                                                |
| Blackrock Neurotech    | 侵入式     | 犹他电极阵列等多种电极，NeuroPort数据采集系统等<br>2004年首次完成人体植入、无治疗功能；2024年8月植入手术帮助渐冻症患者说话。                                                                              |
| Precision Neuroscience | 半侵入     | Layer 7皮质接口<br>2025年4月获批FDA，目前已植入37例患者。                                                                                                                |
| Synchron               | 介入式     | 血管内植入柔性电极阵列Stentrode<br>2019年Stentrode首次植入4名重度双上肢瘫痪患者；23年植入6名对常规治疗无反应的严重慢性双侧上肢瘫痪患者；2024年公司开展首例Stentrode+Apple Vision Pro集成试验                           |
| 博睿康                    | 半侵入+非侵入 | 非侵入式数字脑电图机，和清华大学洪波团队合作NEO半侵入式脑机接口<br>2023年10月NEO在宣武医院成功进行首例临床植入试验；2025年5月启动多中心注册临床试验，32例截瘫患者8月全部手术顺利并成功开机，NEO即将申报三类证                                   |
| 芯智达                    | 侵入+半侵入  | 电极、芯片、算法，半侵入式“北脑一号”，侵入式“北脑二号”<br>北脑一号已于2025年6月完成5例植入，10月18日启动多中心临床试验；北脑二号已完成非人灵长类试验                                                                    |
| 阶梯医疗                   | 侵入式     | HNE超柔性微纳电极，StairPlex高通量神经信号采集系统，AUFES辅助植入设备，V0.2植入手术机器人<br>2025年3月与华山医院合作完成国内首例无线侵入式脑机人体长期埋植前瞻性（FIM）临床试验；12月二代产品已完成设计定型，通道数从64升级到256，使用寿命从5-8年升级到8-12年 |
| 脑虎科技                   | 半侵入     | SilkTrobe & SurfTrobe柔性电极，CereCube高通量神经信号采集系统，MindExplorer软件系统，智能手术机器人<br>与华山医院分别于2024年8月、12月完成高精度实时运动解码、实时合成汉语的临床试验，2025年完成全无线脑机接口产品植入临床试验            |
| 智冉医疗                   | 侵入式     | 侵入式高通量柔性电极，无线信号采集系统，解码算法<br>2024年11月浙江大学医学院附属第二医院神经外科团队联合公司完成全球首例超薄柔性深部电极植入手术；2025年10月吉林大学中日联谊医院神经外科与公司联合完成国内首例超百通道侵入式柔性脑机接口的临床植入手术                    |
| 微灵医疗                   | 半侵入式    | WE-LINKING I 型全植入式样机，便携式采集系统<br>WE-LINKING I 型全植入式样机临床招募中；便携式采集系统作为神经外科手术辅助定位系统在十几家医院广泛应用                                                              |
| 美敦力                    | 侵入式DBS  | Activa系列覆盖帕金森病、特发性震颤、肌张力障碍等适应症；Percept系列覆盖帕金森病、癫痫、肌张力障碍等适应症；闭环自适应DBS (aDBS)覆盖帕金森                                                                       |

# 脑机接口非上市公司梳理

| 代表企业     | 接口方式   | 部分脑机接口相关布局及临床进展                                                                                                                   |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品驰医疗     | 侵入式DBS | 3.0T磁共振兼容DBS、可充电DBS、方向性DBS覆盖帕金森病、肌张力障碍、特发性震颤、癫痫等多种神经系统疾病                                                                          |
| 景昱医疗     | 侵入式DBS | 可充电款SR1101、双靶点丘脑底核STN+Aaxon8触点可充电DBS覆盖帕金森病、药物成瘾、难治性强迫症等神经系统及精神疾病                                                                  |
| Meta     | 非侵入    | 2024年9月推出首款AR眼镜原型机Orion的配套肌电手环；2025年2月发布非侵入式脑机深度模型Brain2Qwerty；9月发布消费级AI眼镜Meta Ray-Ban Display和配套肌电腕带                             |
| Mattel   | 非侵入    | 2009年推出非侵入式脑波控制玩具MindFlex                                                                                                         |
| NeuroSky | 非侵入    | 布局脑电图（EEG）、多通道生物电位记录器（EOG）和脑部活动监测设备等；2011年推出Mindset意念耳机，帮助提高注意力和冥想                                                                |
| 强脑科技     | 非侵入    | 布局智能仿生、智能健康、智能教育三大非侵入式产品线，产品包括仿生手、仿生腿、灵巧手、安睡仪等；国内首家且是目前唯一获批FDA的脑机接口公司                                                             |
| 傲意科技     | 非侵入    | 智能仿生手OHand系列2023年通过美国FDA/欧盟CE认证；神经康复外骨骼ORF系列2024年进入上海创新医疗器械的绿色审批通道；智能脑电图机OB系列的OB1000于2023年通过备案；灵巧手ROHand系列一代于2024年推出，二代于2025年5月上市 |
| 唯理科技     | 非侵入    | 自研非侵入式脑机接口芯片、核心脑机接口算法、解决方案                                                                                                        |



# 目录

- 1 脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术
- 2 市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模
- 3 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道
- 4 非上市公司：综合布局上中下游，临床进展突破较快
- 5 上市公司：布局下游解决方案为主，未来有望出现数倍涨幅个股
- 6 风险提示



1

## 脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术



# 脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

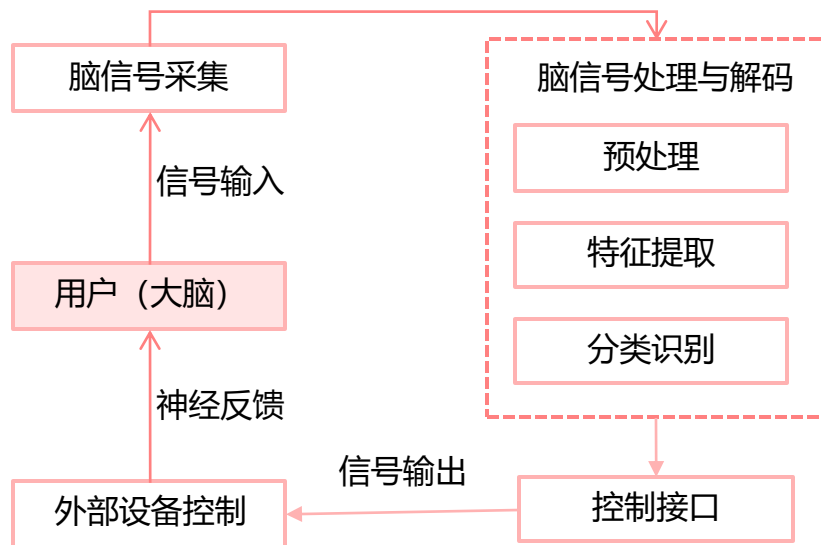
## 脑机接口：大脑与外部设备之间建立直接连接的通路

➤ **脑机接口是在大脑与外部设备之间建立直接连接的通路。**近年来，随着人工智能、神经生物学、传感器等技术提升，脑机接口技术快速发展。输出式脑机接口原理主要是脑机接口采集大脑信号，再对其进行预处理、特征提取、分类识别，生成执行信号从而控制外部设备，最后用户根据设备反馈信息继续操控调整设备。输入式脑机接口原理是由外部设备或绕过外周神经或肌肉系统直接向大脑输入电、磁、声和光等刺激或神经反馈，以调控中枢神经活动。

### ➤ 脑机接口系统构成：

- 1) 用户：大脑。
- 2) 脑信号采集：为脑机接口系统提供输入信号。采集方式包括头皮脑电(EEG)、皮层脑电(EGCoG)、单个神经元记录(Spikes)等。
- 3) 脑信号处理与解码：包括脑信号预处理，根据神经信号规律提取特征，用模式识别技术或机器学习算法训练分类模型。
- 4) 控制接口：把逻辑控制信号转换为语义控制信号，并由语义控制信号转化为物理控制信号。
- 5) 机器人等外设：与脑机接口通信或可控制的外部设备，如计算机系统或机器系统。
- 6) 神经反馈：以视觉、听觉或触觉等方式反馈给用户，调整用户的心理活动，从而调节用户的脑信号，最终提升脑机交互的性能。

脑机接口原理图



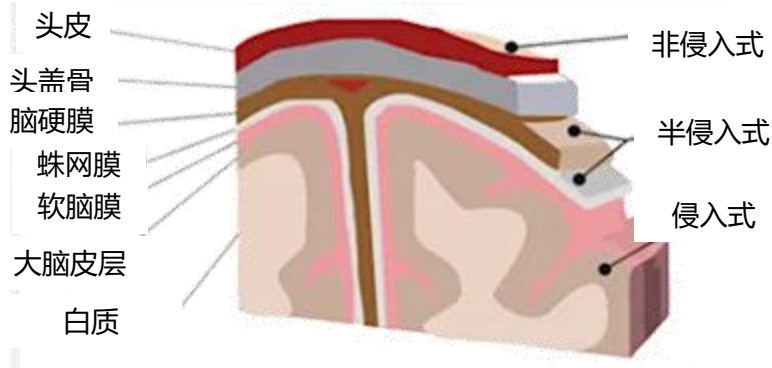
# 脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

## 侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

- 脑机接口系统根据硬件接入方式的不同，分为侵入式、半侵入式、非侵入式和介入式脑机接口。
- **侵入式脑机接口**：通过开颅手术，将收集颅内神经信号的电极穿透脑组织，植入患者大脑皮层，记录神经元的电压电位，以获得高强度、高质量的信号。但是目前的侵入式脑机接口技术可能引发慢性炎症反应（如胶质瘢痕形成）和免疫排斥，电极周围后期形成的疤痕会导致信号变差。目前侵入式的临床试验对象主要是运动功能丧失（如脊髓损伤）、语言中枢损伤（如失语症）、视觉皮层病变（如脑缺氧、中风、脑外伤或肿瘤等导致的视力障碍）患者，以及需要通过深部脑电刺激（Deep Brain Stimulation, 简称DBS）等神经调控方式解决癫痫、帕金森、难治性抑郁等疾病的患者。美国公司Neuralink、Paradromics、Blackrock Neurotech的试验，以及国内企业阶梯医疗+中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心+复旦大学附属华山医院合作的试验，北京芯智达与北京脑科学与类脑研究所合作在研的“北脑二号”均属于侵入式脑机接口。

### 侵入式脑机实现意念玩电脑游戏

### 侵入、半侵入、非侵入式脑机电极植入位置

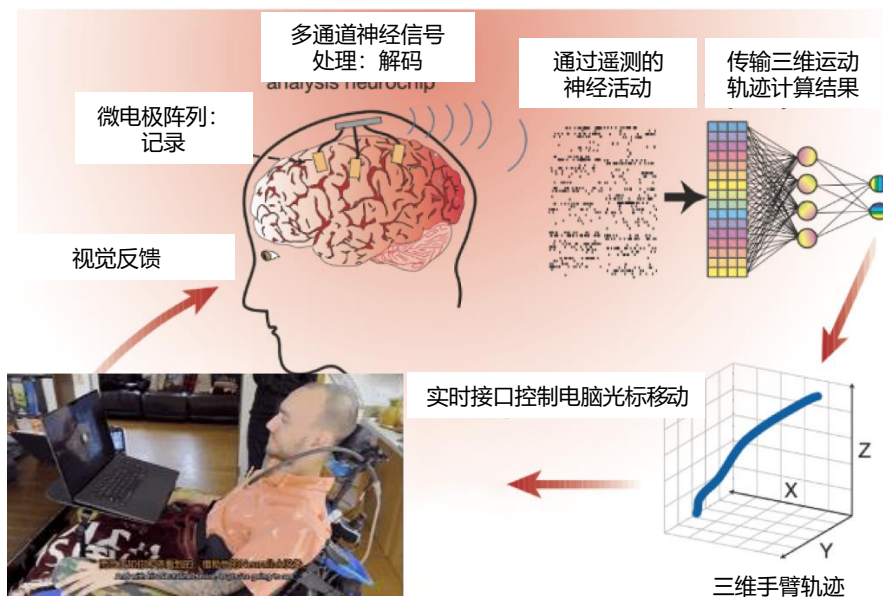


# 脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

## 脑机接口：大脑与外部设备之间建立直接连接的通路

- 以Neuralink公司2024年1月做出的全球首例无线侵入式脑机接口试验为例，因脊髓损伤而瘫痪的患者Noland在接受脑机接口芯片植入后，可以仅凭意念控制电脑光标移动、玩电脑游戏。这一动作包含以下4个步骤：
  - 1) 记录：植入大脑运动皮层的电极阵列采集神经元电信号
  - 2) 解码：信号经深度学习算法解码为控制光标运动的指令
  - 3) 控制：通过蓝牙传输指令驱动外设光标运动
  - 4) 反馈：受试者用肉眼观察到光标移动（获得视觉反馈），并开始思考下一次光标移动的位置

### 侵入式脑机接口受试者控制机械臂的过程



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

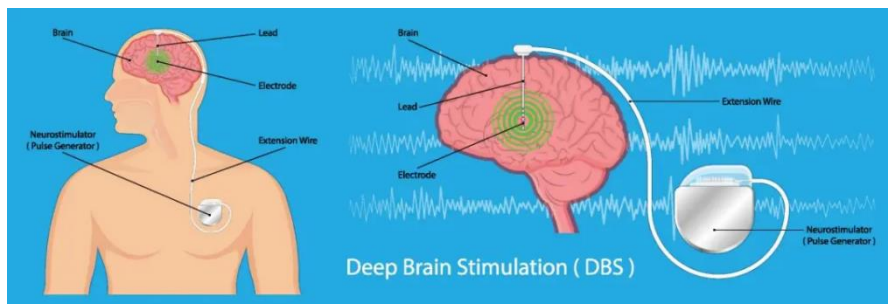


# 脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

## 侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

- **DBS技术原理**：深部脑电刺激（DBS）是侵入式技术，通过在脑内特定的神经核团植入电极，释放高频电刺激，对异常的大脑放电进行调控，从而达到改善或治疗疾病的目的。以帕金森患者为例，颅内电极植入患者的丘脑底核，脉冲发生器通过皮下隧道植入锁骨下胸壁，两者通过导线相连。脉冲发生器发出电脉冲，刺激人脑内控制运动的神经核团，并抑制异常的脑神经信号，从而控制帕金森病症状，可以帮助患者恢复自理能力。
- **DBS获批用于帕金森等运动障碍性疾病，精神类疾病已开展临床试验**。国外方面，1997年DBS在美国首次获得FDA批准，用于治疗特发性震颤和帕金森病相关震颤；2002年FDA进一步批准DBS用于治疗帕金森病；2018年适应症拓展至药物难治性癫痫，另外DBS已经在强迫症、抑郁症、阿尔茨海默病、神经性厌食症等精神疾病上开展临床试验。国内方面，1998年中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）和首都医科大学附属北京天坛医院相继于9月和11月开展3例和1例DBS手术治疗帕金森病相关震颤；2009年北京天坛医院完成首例国产DBS植入手术，并联合多家医院开展40例临床试验；2013年国产DBS获批上市；2022年景昱医疗DBS技术获得FDA突破性医疗器械资质，成为首个在神经及精神疾病领域获得突破性医疗器械资质的企业；截至目前，国内临床应用的DBS产品品牌包括美敦力、北京品驰医疗、苏州景昱医疗、乐普医疗子公司乐普医电等。
- **我国DBS手术在帕金森患者中渗透率仅1%，还有提升空间**。根据人民政协网，我国现有约362万帕金森患者，且预计在2030年达到500万人；根据《中华医学杂志》，DBS在我国的适应症主要是帕金森，我国帕金森患者中接受DBS手术治疗的仅占1%左右，和美国的8%、欧洲的6%相比，渗透率还有提升空间。

DBS植入位置



品驰医疗DBS产品

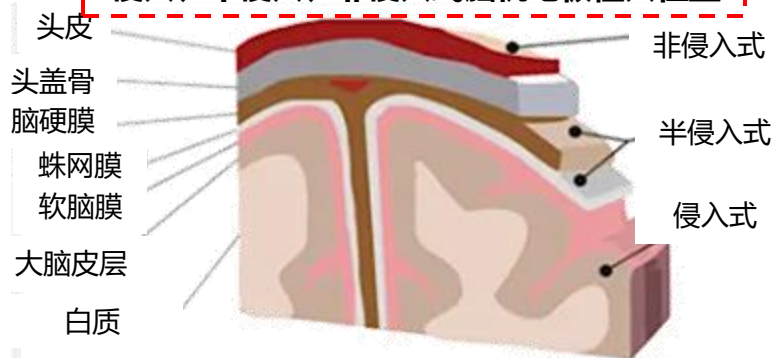


# 脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

## 侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

➤ **半侵入式脑机接口**：通过微创颅骨钻孔手术，将电极阵列植入硬脑膜或蛛网膜下腔，不穿透脑组织，虽然半侵入式相比侵入式获得的信号质量有衰减，但是引起的感染和免疫反应能够减少。目前半侵入式的临床对象和侵入式相似，也是运动、语言、视觉等功能受损的患者。海外企业Precision Neuroscience、国内清华大学和博睿康的合作设备NEO，北京芯智达与北京脑科学与类脑研究所合作的产品“北脑一号”，脑虎科技和上海华山医院合作的临床研究均属于半侵入式脑机接口。

### 侵入、半侵入、非侵入式脑机电极植入位置



### 半侵入式脑机实现意念控制电脑光标



### 半侵入式脑机实现意念控制机械臂

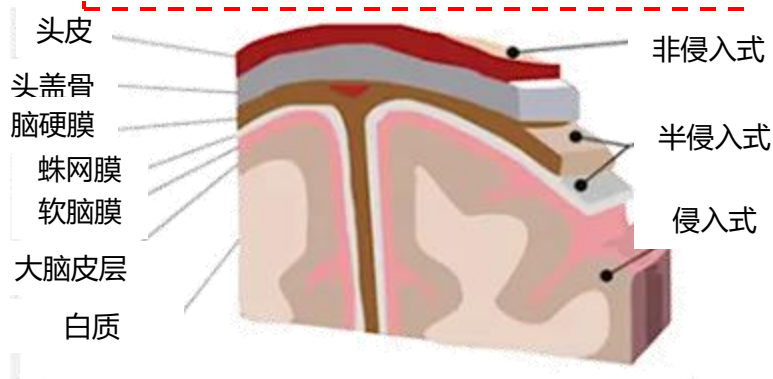


# 脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

## 侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

➤ **非侵入式脑机接口**：无需手术，通过将电极无创放置在头皮、耳部、前额等位置采集脑电信号。非侵入式对人体创伤最小、采集方法最为简单，但电极与神经元距离较远，测得的信号噪声较大，无法精准干预或精准诊断。目前非侵入式主要用于康复、助眠等。美国公司Meta、Mattel、NeuroSky、中国公司强脑科技、傲意科技、创新医疗、翔宇医疗、诚益通、麦澜德、荣泰健康等的产品均属于非侵入式技术。

### 侵入、半侵入、非侵入式脑机电极植入位置



### 非侵入式仿生手



### 非侵入式上下肢主被动康复训练仪



### 非侵入式脑波控制玩具

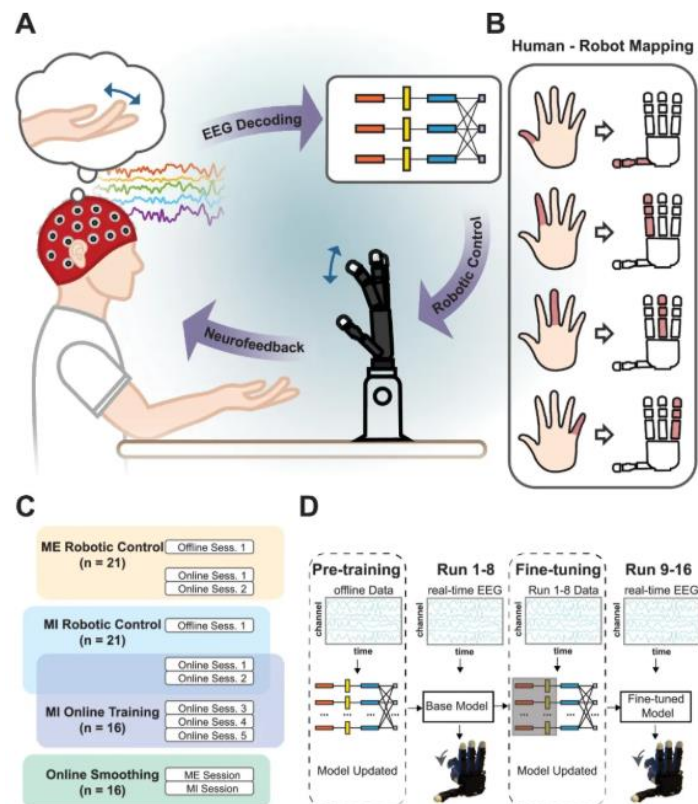


# 脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

## 侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

- 非侵入式脑机接口技术使用人群广泛，安全性更高，脑信号相对模糊以至于控制不够精细。
- 技术路径上，目前业内主流的非侵入式脑机接口包括基于脑电（EEG）、脑磁图（MEG）、功能性近红外（fNIRS）和功能性磁共振成像（fMRI）。EEG技术在目前研究中相对最成熟，它主要通过放置在头皮的电极，记录大脑神经元的电活动信号，将脑部的自发性生物电信号加以放大、记录而得到波形。
- 非侵入式脑机接口技术不断优化，最新研究已实现单个手指精细控制。2025年6月，卡内基梅隆大学研究团队在《Nature Communications》发表重磅研究，宣布成功开发出基于脑电图（EEG）的非侵入式脑机接口系统，首次实现人类单个手指运动意念对机器人手的实时精准控制，利用手指运动执行（ME）和运动想象（MI）的脑电信号，通过深度学习模型将大脑意图解码为机器人手指的对应动作，在21名有脑机接口经验的健康参与者中展现出显著的控制精度（在双指运动想象任务中实现80.56%的在线控制准确率，三指运动执行MI任务准确率达60.61%），系统的响应时间仅为1秒。

卡内基梅隆大学基于脑电图的脑机接口可实现单个手指层面的实时机械手控制研究



A实验设置。使用单手指的运动想象或执行来驱动机器人手指运动。B从人类手指（右手）的运动或运动想象到机器人手指控制（右手）的映射。C每位参与者的实验环节概述。根据参与者的可用性，实验分为四个不同阶段，参与人数各不相同。D在线环节设计概述。在前半部分环节中，当受试者进行手指运动想象或执行时，利用预训练的EEGNet模型在手指层面提供实时机器人手部控制。@Nat

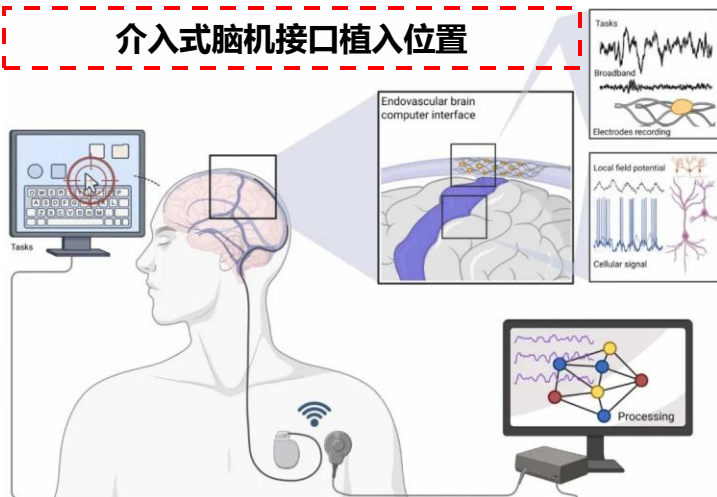


# 脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

## 介入式脑机接口相比侵入、半侵入式安全性更高

➤ **介入式脑机接口**：通过微创介入手术将集成电极阵列的支架穿过颈静脉、植入脑静脉窦（如上矢状窦），电极分布在血管壁上，采集神经信号。例如美国公司Synchron的Stentrode设备，植入位置在脑静脉系统的上矢状窦内，毗邻初级运动皮层，通过血管内电极记录皮层静脉壁的局部场电位；其导线穿过横窦和颈静脉，连接至皮下胸部植入式收发器，采集到的神经信号经过收发器无线传输至外部设备，显示在计算机界面上。相比侵入式和半侵入式，介入式不需要做开颅手术，安全性更高，相比非侵入式，介入式采集到的信号质量更高；但不同患者的皮层静脉结构存在显著差异，可能影响信号质量和设备性能，现阶段介入式的临床试验对象主要是运动功能受到严重或完全损伤的患者。美国公司Synchron、中国公司心玮医疗的在研产品、南开大学段峰团队的试验均属于介入式技术。2025年6月14日，全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验在我国完成，成功帮助67岁脑梗后偏瘫患者恢复手部抓握功能。该研究由南开大学段峰教授团队牵头，联合福建三博教授林志雄、福建省第二人民医院教授吴成翰，在三博脑科医院福建院区完成试验。

### 介入式脑机接口植入位置



### 介入式脑机实现患肢自由抓握动作



# 脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

## 侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

### 侵入式、半侵入式、介入式、非侵入式脑机接口

|          | 侵入式                                                                            | 半侵入式                                           | 介入式                                              | 非侵入式                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 接口方式     | 通过开颅手术，将电极穿透脑组织，植入患者大脑皮层                                                       | 通过开颅手术，将电极植入到硬脑膜或蛛网膜上，不穿透脑组织                   | 通过微创手术，将集成电极阵列的支架穿过颈静脉、植入脑静脉血管内，电极分布在血管壁上，采集神经信号 | 无需手术，通过将电极无创放置在头皮、耳部、前额等位置采集脑电信号                                    |
| 优势       | 信号质量最高                                                                         | 引发免疫反应和创伤的概率相比侵入式降低                            | 相比侵入式和半侵入式，介入式安全性更高；相比非侵入式，介入式采集的信号质量更高          | 对人体创伤最小、采集方法最为简单                                                    |
| 劣势       | 创伤大，易引发免疫反应和炎症反应导致信号质量下降；可能产生免疫瘢痕，影响信号采集；技术难度大，经济成本高                           | 采集到的脑电信号质量相比侵入式下降                              | 不同患者的皮层静脉结构存在显著差异，可能影响信号质量和设备性能                  | 采集数据量少；信噪比低，解码困难；易受环境干扰，精确率低                                        |
| 适应症      | 运动、语言、视觉等功能受损，癫痫、帕金森、难治性抑郁等                                                    | 运动、语言、视觉等功能受损                                  | 运动功能受损                                           | 康复、助眠等                                                              |
| 代表企业     | 美国Neuralink、Paradromics、Blackrock Neurotech、美敦力中国阶梯医疗、芯智达、品驰医疗、景昱医疗、乐普医电、青石永隽等 | 美国Precision Neuroscience，中国博睿康、脑虎科技、芯智达、朋睿脑科学等 | 美国Synchron<br>中国心玮医疗等                            | 美国 Meta 、 Mattel 、 NeuroSky等<br>中国强脑科技、傲意科技、创新医疗、诚益通、翔宇医疗、麦澜德、荣泰健康等 |
| 代表高校科研院所 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心，北京脑科学与类脑研究所，浙江大学脑机智能实验室，南湖脑机交叉研究院                          | 清华大学高小榕团队、洪波团队，北京脑科学与类脑研究所，复旦大学神经调控与脑机接口研究中心   | 南开大学段峰团队                                         | 天津大学脑机海河实验室                                                         |



中信建投证券  
CHINA SECURITIES



## 2 市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

# 市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

## 应用领域广泛多样，医疗保健是最主要应用场景

➤ **脑机接口潜在应用领域广泛，医疗保健领域是当前主要应用场景。**脑机接口技术在医疗健康、教育教学、游戏娱乐、智能空间、军事、社会安全等多个领域展现出其应用潜力，其中医疗健康领域是最早被应用并最接近实现商业化落地的细分领域。根据中国信息通信研究院数据，2023年脑机接口下游应用中医疗占比约56%，消费、工业、教育等非医疗领域占比44%。

脑机接口应用场景

| 应用场景 | 概况                                                         | 典型产品                                                                                                    | 产品简介                                           |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 医疗健康 | 医疗健康领域是最早且最接近商业化的应用场景，覆盖了疾病预防、检测、诊断、治疗和康复的全面流程，服务于患者和健康人群。 | SR1101可充电植入式神经刺激器套件  | 来自景昱医疗，DBS（脑深部电刺激）产品，用于治疗帕金森等多种神经系统疾病。         |
|      |                                                            | MASK                 | 来自MindMaze，VR医疗产品，用于帮助中风患者恢复功能。                |
| 军事   | 使无人装备的操控更加直接和高效，极大提高了执行高危任务的安全性和精准度。                       | 脑控武器、脑机增强认知能力和情绪稳定性等                                                                                    | 来自美国DARPA资助开发，通过脑机接口实现对武器装备的控制                 |
| 教育教学 | 监测学生的脑电活动，评估其注意力、情绪和学习效率，助力教师实时调整教学方法，提升教育效果。              | Focus专注力提升系统        | 来自BrainCo，通过神经反馈训练方法，结合精密脑电设备，闭环式提升专注力。        |
| 游戏娱乐 | 允许玩家仅凭意念控制游戏界面和操作，丰富了游戏体验和互动性，开创沉浸式和多维交互的新时代。              | Galea头戴设备          | 来自Openbci，连接空间计算和神经技术的软硬件平台，可访问全方位传感器数据。       |
| 智能空间 | 用户直接与环境互动，实现灯光、温度、娱乐设备等的控制，提供更个性化的生活及工作体验。                 | NOIR系统                                                                                                  | 来自斯坦福大学，将人类脑电波信号转换为机器人可以执行的技能集，完成烹饪、熨烫衣物等日常活动。 |
| 社会安全 | 提高反应速度和能力，减少危险作业伤害，提升犯罪侦破效率，为公共安全提供全新的技术支持。                | 起步阶段，暂无                                                                                                 | -                                              |

# 市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

## 医疗保健应用场景丰富，肢体运动障碍诊疗临床进展相对较快

➤ **脑机接口在肢体运动功能障碍诊疗的应用发展较快，目前临床能够帮助瘫痪患者实现自主抓握。**脑机接口在医疗健康领域的应用可以分为四种场景：1) 肢体运动功能障碍重建，可以帮助四肢瘫痪患者自主抓握，或者帮助瘫痪、截瘫患者意念控制电脑光标、控制机械臂等，目前临床进展相对较快。2) 语言障碍功能重建，可以帮助患者借助电脑扬声器说话，以及帮助患者恢复听觉。3) 视觉障碍功能重建，目前能够使非人灵长动物恢复对可见光的感知能力，或者使患者脑海中呈现指定图像。4) 意识与认知障碍诊疗，目前老鼠和猴子试验发现可以通过硅芯片的电信号进行记忆移植，若技术实现较大突破，未来有望帮助局部大脑受损、中风、老年痴呆症患者恢复记忆。

### 脑机接口的医疗健康应用场景

| 应用场景      | 应用方式                                                                                              | 应用案例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 肢体运动障碍诊疗  | 通过脑机接口设备获取并分析患者的脑电信号，运用机器学习、模式识别等技术对处理后的信号进行分析，将其转化为可被外部设备识别的指令，或者控制外部辅助设备，如假肢、外骨骼机器人等，使其做出相应的动作。 | 1) <b>国外</b> ：2019年，法国格勒诺布尔神经科学研究所为瘫痪患者佩戴脑机接口设备，设备采集大脑信号并转化为控制指令，用于驱动外骨骼机器人。患者能够借助外骨骼实现站立、行走等动作。<br>2) <b>国内</b> ：2024年，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队与清华大学洪波教授团队携手合作，成功为一名高位截瘫患者实施了微创无线脑机接口植入手术。经过康复训练，该患者已实现通过脑电活动驱动气动手套实现自主抓握。                                                                                                                                           |
| 语言障碍功能重建  | 脑机接口技术可以使患者自身的语言信息被脑机接口设备解码，恢复听觉或开口说话。                                                            | 1) <b>国外</b> ：2023年，美国加州大学旧金山分校神经外科主任张复伦团队通过脑机接口技术，帮助一名因脑干中风而导致全身瘫痪并失去了语言能力的患者，借助计算机中自己的动画形象和扬声器，传达带着语调和情绪的简单语句。其语音合成速率可达到每分钟78个词（错误率为25%），与正常160词/分钟的话速速度很相近；50个单词的句子中，单词错误率为4.9%。<br>2) <b>国内</b> ：2024年12月，脑虎科技联合复旦大学附属华山医院神经外科团队，成功为一名语言区占位肿瘤的癫痫患者开展国内首例高通量植入式柔性脑机接口临床试验。通过被植入256通道柔性脑机接口，患者术后五天即达到142个常用汉语音节下71%的解码准确率，每分钟解码速度达40个汉字，单字解码时延小于100毫秒，整体系统延迟小于60毫秒。 |
| 视觉障碍功能重建  | 脑机接口技术可以使患者自身的感觉信息被脑机接口设备解码，实现视觉恢复。                                                               | 1) <b>国外</b> ：2020年，美国贝勒医学院Daniel Yoshor教授团队通过脑机接口技术，使用动态电流电极刺激大脑皮层，在受试者脑海中成功呈现指定图像，帮助盲人恢复视觉。<br>2) <b>国内</b> ：2025年6月，复旦大学团队联合中国科学院团队在Science期刊发表论文称，团队研发出全球首款具有超宽光谱响应能力的视觉假体，假体植入失明小鼠的眼底后，能高效地将接收到的光信号转化为电信号，直接激活视网膜上尚存的神经细胞，成功使模型恢复对可见光的感知能力，该假体在食蟹猴模型上植入半年、并未观察到任何不良排斥反应。但考虑到医学伦理限制，暂时不会进入临床试验阶段。                                                                 |
| 意识与认知障碍诊疗 | 通过脑机接口设备获取并分析患者的脑电信号，可以掌握患者的意识状态，实现意识障碍诊断与评定、预后判断，甚至与意识障碍患者实现交流。                                  | 1) <b>国外</b> ：2013年，美国南加州大学Theodore Berger教授团队发现大脑海马体的记忆密码，对老鼠和猴子大脑进行了实验，证实大脑信息可通过硅芯片的电信号进行复制以实现记忆移植。未来通过植入芯片可以帮助局部大脑受损、中风和老年痴呆症患者恢复记忆。<br>2) <b>国内</b> ：2021年，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科意识障碍病区建成。这个病区将主要面向俗称“植物人”的意识障碍患者，运用神经调控、脑机接口等技术最大限度实现意识恢复、神经功能改善。                                                                                                                    |

资料来源：天坛医院、法国格勒诺布尔神经科学研究所、天津大学等医院/高校/研究所官网，Nature期刊，《2025

脑机接口蓝皮书》，界面新闻，中信建投证券

# 市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

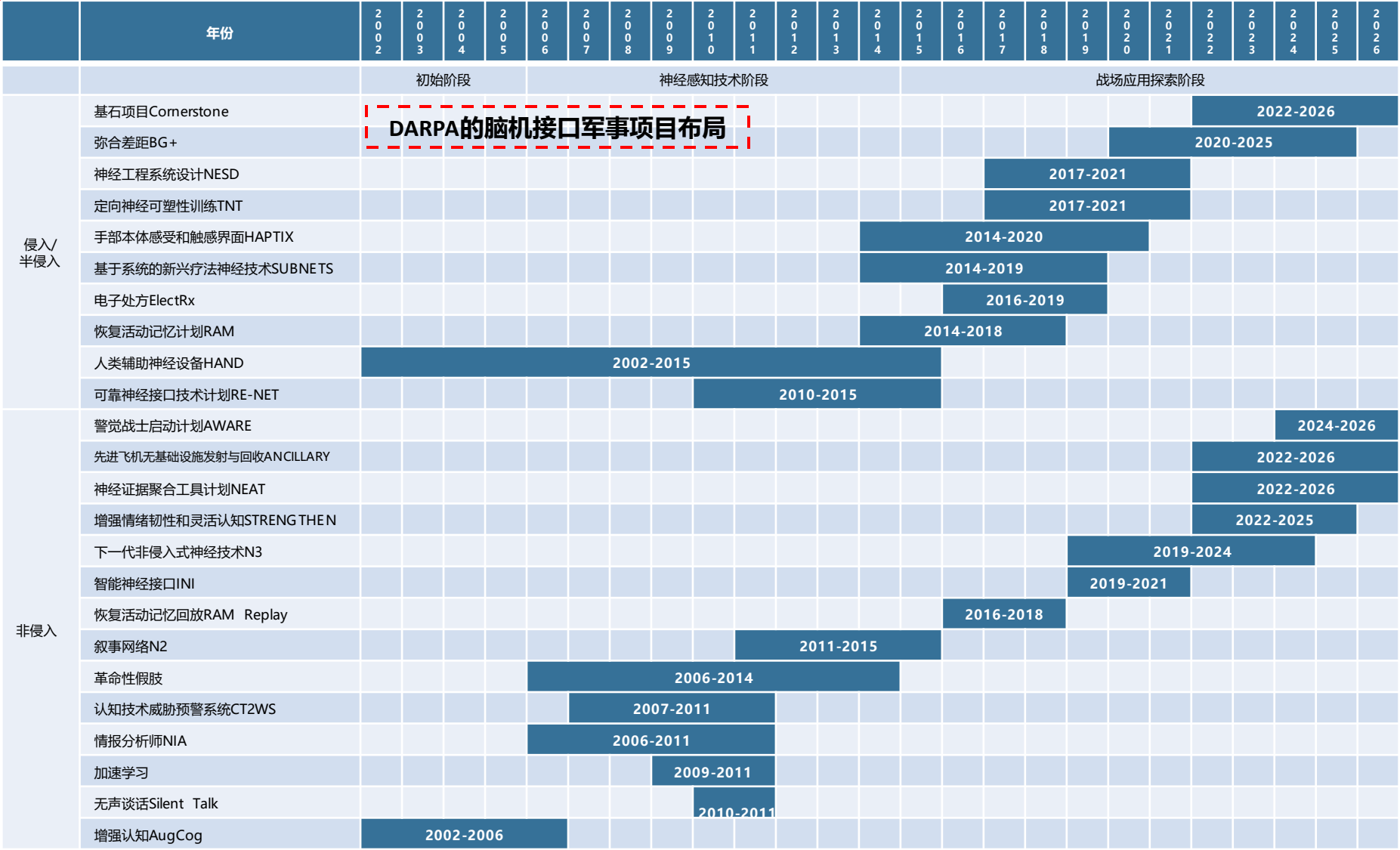
## 军事应用场景频繁迭代，目前可实现脑控无人机和无声神经通信

- **军事应用场景频繁迭代，以美国国防高级研究计划局DARPA为例，其技术已实现脑控无人机与无声神经通信。**脑机接口凭借神经调控、态势感知和远程操控方面的能力，在军事作战领域的应用潜力不断扩展。以美国DARPA为例，该机构成立于1958年，是美国国防部下属科研机构，专注于研发高风险、高价值的前沿军事技术，是美国脑机接口军事领域研究的主要资助者和关键推动力量，重点关注重建神经功能和增强人体效能等军事应用。**DARPA脑机接口研究可分为三个阶段：**
- **初始阶段（2006年以前）：**通过早期项目“增强认知”、人体辅助神经设备”等形成了对人体警觉、疲劳、情绪、感知、决策等认知能力相关神经状态的基本监测能力。
- **神经感知技术阶段（2006年-2014年）：**发布多个项目并形成技术应用，形成脑机接口的初步战斗力，包括：1) 控制假肢及机械臂，获得远程战场环境感知能力，“革命性假肢”项目耗时十年，且成果仍在不断扩展；2) 改变人类记忆、情绪、偏见，进而操控决策。Science期刊论文指出，“叙事网络”项目通过定制化信息植入，可使目标群体对军事行动支持率提升47%（美国麻省理工学院实验室2023年测试数据）；3) 无声通信，基于1.6亿美元级项目“人类辅助神经设备”的研究基础，“无声谈话”在2年内（2011年完成）顺利以小成本存档完成；4) “情报分析师”和“认知技术威胁预警”项目可实现大规模威胁目标自动扫描监测。
- **战场应用探索阶段（2014年至今）：**主要聚焦于双向脑控武器装备、增强人体效能、预防及修复脑神经三个目标。1) 脑控武器装备，“下一代非侵入式神经技术N3”项目旨在开发能够同时写入和读取脑电信号的可穿戴式脑机接口设备，实现超级认知及与人工智能、半自主/自主武器装备和无人机的完全交互应用，目前初步实现利用脑电波接受和发送信息、与武器装备进行交互；2) 增强人体效能，近两年DARPA发布多项通过非侵入式技术提高作战人员的警觉意识、情绪稳定、认知能力的项目，例如“警觉战士启动计划”和“STRENGTHEN计划”；3) 预防及修复脑神经，“基石项目”、“神经工程系统设计”、“恢复活动记忆计划”、“恢复活动记忆计划回放”项目从神经科学角度研究深脑结构功能，并为创伤性脑损伤提供了前期预防、后期调控的综合对策。



# 市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

军事应用场景频繁迭代，目前可实现脑控无人机和无声神经通信



资料来源：安全内参，中信建投证券



# 市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

## 全球市场规模迅速攀升，未来有望达到上万亿元市场规模

➤ **脑机接口全球市场规模迅速攀升，若技术能实现较大突破、渗透率能较快提升，未来市场规模有望达到上万亿人民币。**根据麦肯锡的数据，未来脑机接口行业市场规模有望达到万亿元级别；我们将脑机接口市场规模划分为医疗健康和消费教育等类别，医疗健康具体分为运动、语言、视觉功能重建与意识重建移植四类场景，消费与教育分为注意力监测和交互控制两类场景，根据我们的测算，全球脑机接口市场规模2030、2040年有望攀升至1470亿美元、3043亿美元。渗透率、产品价格等假设条件与产品技术突破进度、竞争格局等因素有关，具体是2030、2040或未来哪一年能够达到难以预测，本测算框架仅供参考。

2030-2040年全球脑机接口市场规模测算

| 应用场景 | 适应症/场景内容 | 测算内容   |                  |                                                                                       |                                                                  |                                  |
|------|----------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |          | 全球存量人数 | 渗透率假设            | 年均客单价假设                                                                               | 市场规模                                                             |                                  |
| 医疗健康 | 运动功能重建   | 中风     | 9380万<br>(2021年) | 15~30%严重残疾/运动障碍者重症患者有望做脑机接口<br>2030年：按5%计算<br>2040年：按15%计算                            | 2030年：脑机临床应用增加、技术创新加速，假设4000美元<br>2040年：脑机应用逐渐普及、价格由此下降，假设2000美元 | 2030年：187.6亿美元<br>2040年：281.4亿美元 |
|      |          | 癫痫     | 5170万<br>(2021年) | 30%难治性癫痫患者有望做脑机接口<br>2030年：按10%计算<br>2040年：按20%计算                                     |                                                                  | 2030年：206.8亿美元<br>2040年：206.8亿美元 |
|      |          | 脊髓损伤   | 2060万<br>(2019年) | 20~40%神经学分类为AISA完全损伤患者有望做脑机接口<br>2030年：按5%计算<br>2040年：按20%计算                          | 2030年：41.2亿美元<br>2040年：82.4亿美元                                   |                                  |
|      |          | 脑瘫     | 1800万<br>(2025年) | 13~20%分类为GMFCS IV~V即严重限制行走、需要辅助/轮椅或有重度认知/喂养障碍患者有望做脑机接口<br>2030年：按5%计算<br>2040年：按13%计算 | 2030年：36亿美元<br>2040年：46.8亿美元                                     |                                  |
|      |          | 帕金森    | 1177万<br>(2021年) | 20~40%临床上需要持续多剂量/进入并发症期的重症患者有望做脑机接口<br>2030年：按15%计算<br>2040年：按30%计算                   | 2030年：70.62亿美元<br>2040年：70.62亿美元                                 |                                  |

资料来源：中风、癫痫、帕金森存量人群数据来自The Lancet Neurology，脑瘫数据来自全球脑瘫联盟研究基金会CPARF，中风重症率来自World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025，癫痫重症率来自世界卫生组织，脊髓损伤重症率来自Nature，脑瘫重症率来自Developmental Medicine&Child Neurology，帕金森重症率来自Brain Sciences；麦肯锡；中信建投证券

# 市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

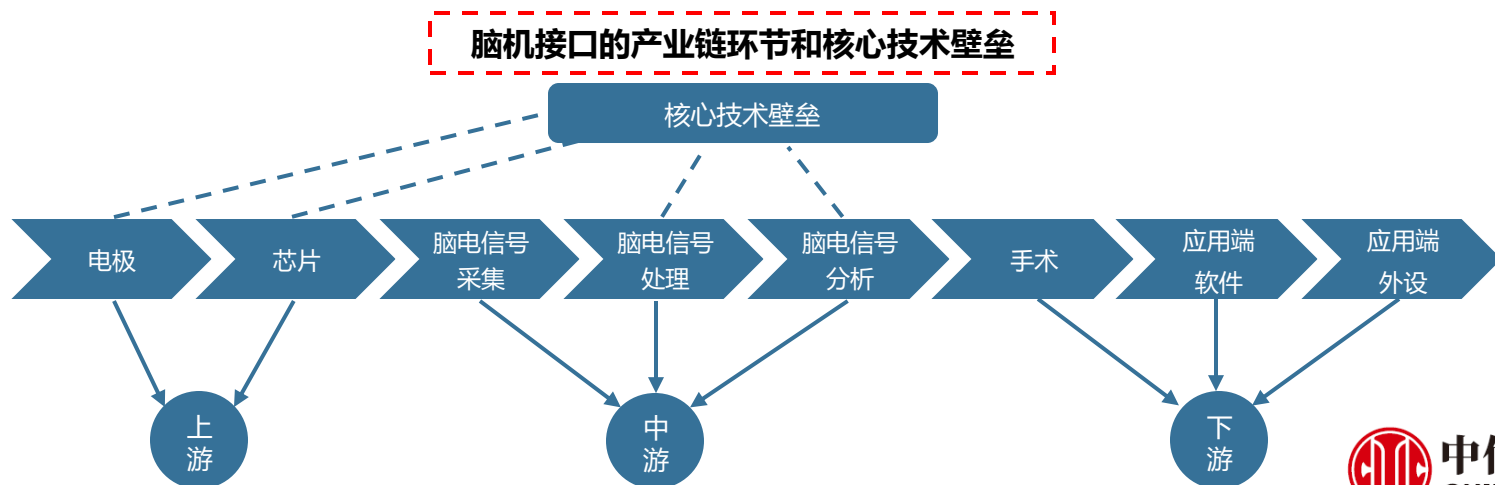
## 全球市场规模迅速攀升，未来有望达到上万亿元市场规模

| 应用场景                                        |                 | 适应症/场景内容                                                                                                                                            |                                                                                        | 测算内容                                                             |                                                                  |                           |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                 | 全球存量人数                                                                                                                                              | 渗透率假设                                                                                  | 年均客单价假设                                                          | 市场规模                                                             |                           |
| 医疗健康                                        | 运动功能重建          | 肌萎缩侧索硬化症                                                                                                                                            | 35.36万<br>(基于全球患病率4.42/100000测算)                                                       | 全部现存患者均为严重致残程度，有望做脑机接口<br>2030年：按10%计算<br>2040年：按30%计算           | 2030年：1.41亿美元<br>2040年：2.12亿美元                                   |                           |
|                                             |                 | 小计                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                  | 2030年：543.63亿美元<br>2040年：690.14亿美元                               |                           |
|                                             | 语言功能重建          | 听觉障碍                                                                                                                                                | 4.30亿<br>(致残性听力损失)                                                                     | 全球人工耳蜗植入用户超100万人，有望做脑机接口<br>2030年：按10万人计算<br>2040年：按150万人计算      | 2030年：脑机临床应用增加、技术创新加速，假设4000美元<br>2040年：脑机应用逐渐普及、价格由此下降，假设2000美元 | 2030年：4亿美元<br>2040年：30亿美元 |
|                                             |                 | 言语障碍                                                                                                                                                | 言语障碍多因卒中、肌萎缩侧索硬化症等诱发，未来脑机接口临床植入有望同时解决运动功能和语言功能重建问题，因此此部分人群已在运动功能部分统计，不再重复统计            |                                                                  |                                                                  |                           |
|                                             | 视觉功能重建          | 3900-4300万，按4100万计算(完全失明)                                                                                                                           | 完全失明人群中，适合做脑机接口的人群需要满足视觉皮层仍然完整、认知功能保留等条件，假设5-20%有望做脑机接口<br>2030年：按5%计算<br>2040年：按15%计算 | 2030年：脑机临床应用增加、技术创新加速，假设5000美元<br>2040年：脑机应用逐渐普及、价格由此下降，假设2000美元 | 2030年：102.5亿美元<br>2040年：123亿美元                                   |                           |
|                                             | 意识重建与移植         | 这方面需求一部分来自中风、老年痴呆患者，一部分来自普通人群的意识移植需求，由于目前技术尚未成熟，具体需求和市场规模目前难以测算；但如果技术成熟，我们假设意识移植需求或将迎来增长，因此2030年、2040年市场规模粗略估计为200亿美元、600亿美元。                       |                                                                                        |                                                                  |                                                                  |                           |
| 上表中仅对部分医疗健康项目进行了预测，尚未对其他医疗健康领域如抑郁症、失眠等做详细预测 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                  |                                                                  |                           |
| 教育/娱乐等                                      | 注意力监测           | ADHD人群2.4-2.7亿；K12学生15亿、高校学生2.4亿；驾驶类、工厂、矿山等高危工业等高注意力要求职业人群8-10亿，以上人群有大量重叠，因此存量人群按10亿人计算，愿意接受脑机接口注意力监测的人群终局渗透率按照20%计算，假设2030年、2040年渗透率分别为0.5%、8%、20% |                                                                                        | 2030年：脑机临床应用增加、技术创新加速，假设400美元<br>2040年：脑机应用逐渐普及、价格由此下降，假设200美元   | 2030年：320亿美元<br>2040年：400亿美元                                     |                           |
|                                             | 数字设备交互控制及其他领域应用 | 脑机接口带来的交互控制有望颠覆传统的打字、触屏、手柄等交互，真正实现意识控制数字设备等，当前技术尚未成熟，具体需求和市场规模目前难以测算；如果技术成熟，我们假设普通人群的需求将迎来增长，2030年、2040年市场规模粗略估计为300亿美元、1200亿美元                     |                                                                                        |                                                                  |                                                                  |                           |
| 合计                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                  | 2030年：1470.13亿美元<br>2040年：3040.14亿美元                             |                           |

# 市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

## 脑机接口行业核心技术壁垒：电极、芯片、算法

- 脑机接口上游包括电极、芯片，中游包括信号采集、信号处理、信号分析，下游包括手术、应用端软件和应用端外设，其中**电极、芯片、脑电信号处理与分析算法是核心技术壁垒**。
- **电极**：侵入式脑机接口产品目前的核心点在于电极材料和医疗临床，目前国内以阶梯医疗、和泽启元等为代表的柔性电极在提高生物相容性和稳定性方面取得较大进展。
- **芯片**：非侵入式脑机接口芯片目前主要供应商为TI 129X系列芯片，国产目前有唯理科技等少数厂商提供；侵入式脑机接口芯片目前暂时不是关键制约点，但远期随着电极密度的提升，最终芯片的低功耗、高通量、端计算等能力将会成为竞争焦点，对芯片制程的要求会变高。部分头部企业已经在设计研发、实现自产。
- **脑电信号处理与分析算法**：**非侵入式脑机接口方面**，美国谷歌的DeepMind实验室在机器学习算法和人工智能方面有着突出的研究成果，能够对脑信号进行高效的分类和识别，实现对脑机接口的精准控制；美国BrainGate团队利用机器学习算法实现了运动意图的准确识别和肢体运动控制；国内已经有部分企业可以实现非侵入式脑机接口的脑电信号分类和识别。**侵入式脑机接口方面**，美国的霍华德·休斯医学研究所开发的尖峰排序Kilosort算法可以从侵入式脑机接口的脑电信号中提取单个神经元的信号。



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

### 3 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

# 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

## 发展历程：近年来国内外研究进展加速

### 脑机接口行业发展历程

1874：英国 Richard Caton 首次研究脑电活动

1924：德国 Hansberger 采集到首个人体脑电信号，命名为脑电图

1968：Wyrwicka 和 Stermann 首次进行了控制动物大脑信号的尝试

1973：美国 Jacques J. Vidal 在其论文中首次提出脑机接口概念

1978：William Dobelle 在盲人的视觉皮层植入了68个电极的阵列，并成功制造了光幻视

1998：Philip Kennedy 和 Roy Bakay 以侵入式脑机接口协助脑中风患者控制电脑光标，布朗大学实现 BrainGate 技术

2004：BrainGate 实现侵入式治疗瘫痪病人

2008：匹茨堡大学利用脑机接口技术让猴子操作机械臂进行自我喂食

2016：瘫痪病人用脑机接口+VR实现行走

2017：Facebook 首次实现人意念打字的行为

2020：马斯克发布脑机接口芯片 Neuralink，无损植入猪脑

2022：世界首个双边植入脑机接口试验成功，瘫痪者可操控两只机械臂

2024：马斯克表示 Neuralink 先后为两名人类患者成功植入脑机接口设备

2025：Neuralink 的侵入式脑机累计植入19名受试者，预计25年底设备植入言语皮层，26年启动视觉功能重建，27年同时实现运动、语言、视觉皮层的信号读取；  
Valve 创始人的神经芯片公司 Starfish Neuroscience 正在研发专为下一代微创脑机接口设计的定制芯片，预计今年底生产；  
脑机接口公司 Synchron 宣布将与苹果设备集成，8月发布视频，患者已经能够仅靠意念操作 iPad；该公司的脑机接口已在美国和澳大利亚的10位患者身上完成植入

#### 学术探索 (1924-1972)

#### 科学论证 (1973-2003)

#### 应用试验 (2004至今)

1990 清华发表脑机接口论文

2016 天津大学促成人类历史上首次太空脑机交互实验

2020 浙大实现国内首例植入式BCI，助力高位截瘫患者喝可乐

2022 南开牵头中国首例自研侵入式BCI动物实验  
阶梯医疗推出国内首台柔性电极植入手术机器人

2023 南开牵头完成全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验

2024 宣武医院+清华实现全球首例植入式硬膜外电极BCI临床研究

2024 天坛医院+清华帮助高位截瘫患者实现用脑电活动控制电脑光标移动

2024 脑虎科技和华山医院合作实现脑控智能设备和意念对话

2025：阶梯医疗与复旦大学附属华山医院合作完成国内首例侵入式脑机接口试验；  
浙江大学医学院附属第二医院成功完成全国首例闭环脊髓神经接口植入手术；  
南开大学段峰团队和福建三博脑科医院等合作完成国内首例介入式脑机接口临床试验



中信建投证券  
CHINA SECURITIES



# 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

## 发展历程：近年来国内外研究进展加速

- **近年来国内外研究进展加速。**1973年，美国计算机科学家Jacques J.Vidal首次提出脑机接口概念，标志着脑机接口进入科学论证时期。当前，脑机接口研究已引发全球广泛关注：
- 2024年1月，第一位人类患者接受了脑机接口公司Neuralink的植入物；宣武医院联合清华大学团队宣布，全球首例植入式硬膜外电极脑机接口辅助治疗颈髓损伤引起的四肢截瘫患者行为能力取得突破性进展；2月，清华大学联合天坛医院团队，利用无线微创脑机接口技术，成功帮助高位截瘫患者实现用脑电活动控制电脑光标移动；8月，马斯克透露Neuralink已成功为第二名人类患者植入脑机接口设备，植入的设备运转良好；12月，上海脑虎科技、华山医院、天桥脑科学研究所项目基于自主研发的256导高通量植入式柔性脑机接口，先后开展高精度实时运动解码和语言解码临床试验研究，成功实现了“脑控”智能设备和“意念对话”。
- 2025年3月，阶梯医疗与复旦大学附属华山医院合作完成国内首例无线侵入式脑机接口系统人体长期埋植前瞻性（FIM）临床试验，帮助失去四肢的患者实现意念控制电脑光标、玩赛车和下棋等电脑游戏；5月，美国Synchron公司宣布将与苹果的BCI HID协议集成，未来植入Synchron脑机接口的用户可以意念控制iPhone、iPad和Apple Vision Pro；6月，南开大学段峰团队和福建三博脑科医院等合作完成国内首例介入式脑机接口临床试验，帮助左侧肢体瘫痪半年的患者实现自由抓握、取药等日常动作；截至12月13日，Neuralink的侵入式脑机累计植入19名受试者，预计25年底设备植入言语皮层，26年启动视觉功能重建，27年同时实现运动、语言、视觉皮层的信号读取。



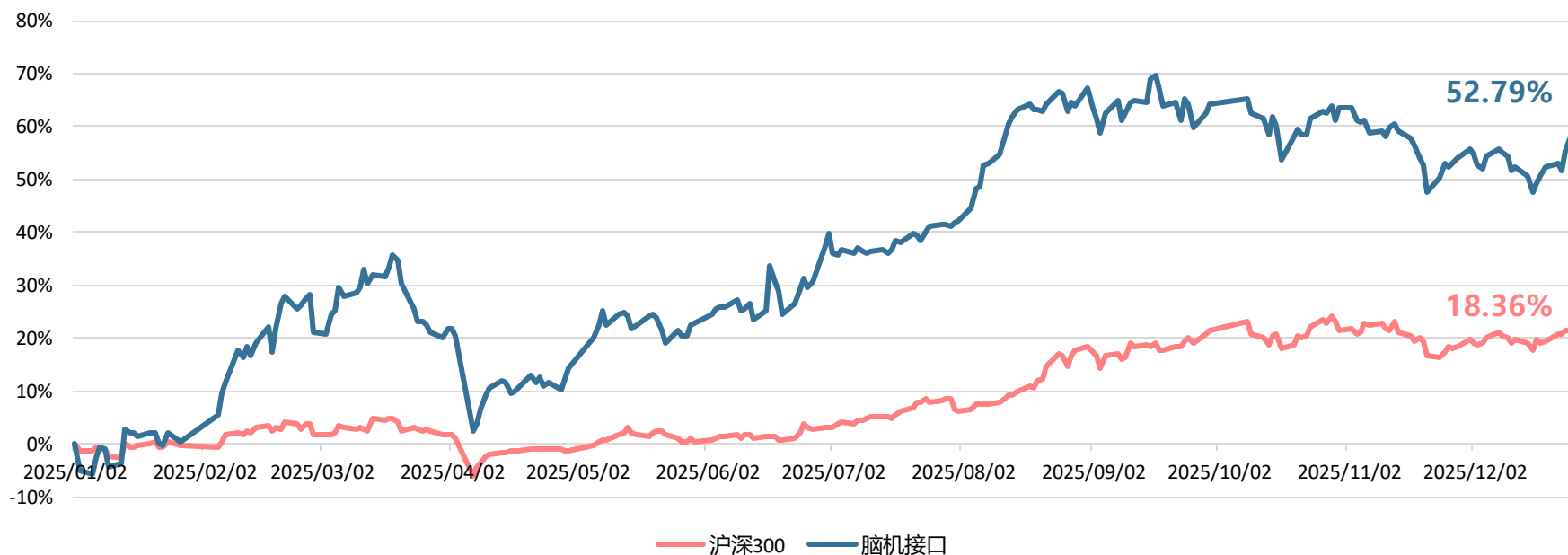
中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

## 技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

➤ **政策和技术有望持续双重催化脑机接口行业。**同花顺脑机接口指数（886047.TI）2025年初至今（2025年1月2日至2025年12月26日）涨幅52.79%，同期沪深300指数涨幅18.36%，脑机接口指数涨幅受国家和地方政策、高校科研机构临床进展、相关企业临床和投融资进展等行业事件催化的显著驱动。

2025年初至今沪深300和脑机接口指数每日同比年初涨跌幅



资料来源：同花顺，中信建投证券 | 注：数据截至2025年12月26日收盘。脑机接口指数采用886047.TI同花顺指数，成分股有45只，相比8841700.WI和866495.WI万得指数的成分股更全面。



# 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

## 技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

- **政策端：**今年以来的脑机接口政策相比原来，体现出以下四方面趋势：
- **1) 国家顶层设计对脑机产业化的重视程度提升。**10月28日，“十五五”规划建议发布，建议提出前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动脑机接口等产业成为新的经济增长点。从“十四五”规划提出加强脑科学和类脑研究的科技攻关，到“十五五”规划明确将脑机接口列为未来产业，足见国家顶层设计对脑机接口产业化的重视。
- **2) 产业政策进一步细化，并提出了明确的发展目标。**从今年1月北京、上海陆续发布脑机接口产业行动方案至今（11月29日），四川、山东等多地持续跟进，相关地方分别提出2027、2030年脑机接口的产品、临床、企业、产业聚集区发展目标。
- **3) 医保价格立项为未来临床支付提供依据。**自今年3月国家医保局提出为脑机接口单独设立价格立项以来，湖北、浙江、江苏、广东、内蒙古呼和浩特市等多地医保局设立脑机接口相关收费标准，侵入式植入费在6552-6600元/次，侵入式取出费在3139-3200元/次，非侵入式适配费在960-966元/次，为未来脑机临床支付提供收费依据。
- **4) 政策支持的技术路径逐步拓展，从侵入式/半侵入式向侵入式/半侵入式/非侵入式等拓展，应用场景从医疗健康向工业制造、生活消费等方向拓展。**7月30日，工信部等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，专门提出推动非植入设备量产迭代，推动脑机接口技术成果在工业制造、医疗健康、生活消费领域的应用。

### “十四五”规划和“十五五”规划建议对脑机接口/脑科学相关的表述

#### “十四五”规划

#### “十五五”规划建议

#### 相关内容

##### 第一节 科技前沿领域攻关

在事关国家安全和全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

##### 第二节 加强原创性引领性科技攻关

在类脑智能领域，重点攻关脑机融合技术、类脑信息处理等。在脑科学与类脑研究领域，重点攻关脑认知原理解析、脑重大疾病机理与干预策略、人脑心理与行为等。

##### (8) 培育壮大新兴产业和未来产业。

前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。创新监管方式，发展创业投资，建立未来产业投入增长和风险分担机制。促进中小企业专精特新发展，培育独角兽企业。



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

## 技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

### 2025年以来国内脑机接口相关政策

| 发布时间   | 政策名称                                     | 主要内容                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12月26日 | 国家药监局《优先审批高端医疗器械目录（2025版）》               | 植入式脑机接口医疗器械被纳入优先审批高端医疗器械目录，对植入式脑机接口医疗器械的描述为：通过植入式电极获取中枢神经系统产生的神经信号，解码与外控设备实时交互或者进行闭环神经调控，用于运动功能障碍、感知功能障碍、言语失能的代偿，或者神经或精神疾病的干预。 |
| 11月26日 | 《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》                   | 支持赣江新区开展政策先行先试，形成“基础研究-技术创新-应用开发-产业化”先导区；支持赣江新区建设江西脑机接口康复中心和脑电数据集，探索数据脱敏与共享。                                                   |
| 11月25日 | 《上海市闵行区关于打造脑机接口未来产业生态的若干意见(2025-2028)》   | 企业梯度培育：对研发投入首次超过3000万的企业给予300万元一次性奖励；获奖项目（国家级200万、省级100万）转化成果给予资金支持。                                                           |
| 11月13日 | 《北京市昌平区支持脑科学与脑机接口产业发展的若干措施（征求意见稿）》       | 支持产业集聚区建设、重大项目落地、专业平台建设、企业集群发展、人才梯队培育、技术创新突破、场景应用发展、产业生态构建。                                                                    |
| 10月28日 | 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》           | 前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动脑机接口等产业成为新的经济增长点。                                                                     |
| 10月初   | 《武汉市东湖高新区关于支持脑机接口产业创新发展的若干措施》            | 支持重大产品研发（如运动控制、言语合成脑机接口），按研发费用30%给予支持，最高5000万元；支持建设国际脑机接口创新中心，每年最高1000万元运营资金；成立湖北脑机接口产业创新发展联盟，建设光谷脑机接口产业集聚区。                   |
| 8月8日   | 《广东省医疗保障局关于对脑机接口价格项目公开征求意见的公示》           | 非侵入式脑机接口适配费最高966元/次；侵入式脑机接口置入费最高6600元/次，并设儿童加收；侵入式脑机接口取出费最高3200元/次，并设儿童加收。                                                     |
| 8月7日   | 工信部等七部门《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》             | 到2027年，电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平，脑机接口产品在工业制造、医疗健康、生活消费等领域加快应用，打造2至3个产业发展集聚区；到2030年，培育2至3家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业，综合实力迈入世界前列。         |
| 7月29日  | 《江苏省医疗保障局关于印发〈神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）〉的通知》 | 非侵入式脑机接口适配费966元/次，侵入式脑机接口置入费6600元/次，侵入式脑机接口取出费3200元/次。                                                                         |
| 7月3日   | 《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》             | 加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。<br>加强增材制造医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等新型生物材料标准化研究。                           |
| 5月13日  | 《山东省脑机接口产业科技创新行动计划（2025—2027年）》          | 到2027年，突破20项左右基础前沿和关键核心技术，培育30家左右自主创新能力强科技型中小企业；到2030年，脑机接口产业生态初步形成。                                                           |

资料来源：北大法宝，中国政府网、国家药监局、国家医保局等政府官网，中信建投证券 / 注：蓝色底色为国家政策，

白色底色为地方政策，下同



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

## 技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

### 2025年以来国内脑机接口相关政策

| 发布时间  | 政策名称                                       | 主要内容                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5月12日 | 《四川省脑机接口及人机交互产业攻坚突破行动计划（2025-2030年）》       | 到2027年，完成3款侵入式和5款非侵入式脑机接口产品的研发及医疗器械注册，加快实施省内首例侵入式脑机接口手术，实现年服务医疗患者超5万人次；到2030年，引育10家链主企业、100家专精特新企业和200家创新型中小企业。开展侵入式脑机接口手术3000例/年。                                    |
| 5月12日 | 《浙江省医疗保障局关于公布脑机接口相关医疗服务价格项目的通知》            | 非侵入式脑机接口适配费960元/次，侵入式脑机接口置入费6580元/次，侵入式脑机接口取出费3150元/次，儿童侵入式置入、取出费均加收30%。                                                                                              |
| 4月21日 | 上海市《关于开展2025年新一代通用人工智能创新任务揭榜挂帅工作的通知》       | 利用类脑智能技术，以仿脑科学的人工智能模型替代传统算法，打造新一代脑机接口产品。                                                                                                                              |
| 4月15日 | 《天津市支持科技型企业高质量发展若干政策措施》                    | 支持新型药物发现、药物递送、脑机接口、基因测序等关键技术研发，最高给予市财政资金200万元项目支持。                                                                                                                    |
| 4月10日 | 《河南省医疗仪器设备产业园区布局建设方案》                      | 围绕神经康复、运动辅助等领域建设脑机接口研发生产设施和应用示范场景，突破脑信号采集、仿生关节等关键技术。                                                                                                                  |
| 4月7日  | 《北京市支持创新医药高质量发展若干措施(2025年)》                | 围绕细胞和基因治疗产品、脑机接口、3D打印生物材料等领域，探索人工智能赋能科学监管。                                                                                                                            |
| 3月31日 | 湖北省《关于“侵入式脑机接口置入费”等3项神经系统类医疗服务价格项目有关事项的通知》 | 侵入式植入费6552元/次、取出费3139元/次；非侵入式适配费966元/次。                                                                                                                               |
| 3月12日 | 国家医保局《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》                   | 设立“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”等价格项目。                                                                                                                         |
| 1月10日 | 《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025—2030年）》            | 2027年前，推动5款以上侵入式、半侵入式脑机接口产品完成临床试验，引育5家以上具有脑机接口核心技术与产品研发能力的自主创新企业、10家以上产业链骨干企业；2030年前，脑机接口产品全面实现临床应用，系列侵入式、半侵入式脑机接口产品进入医疗器械注册审批阶段。加快脑控康复用人形机器人/外骨骼、机械臂、义肢假体等外围设备研发。    |
| 1月8日  | 《加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025-2030年）》            | 到2027年，推动小型化高通量植入式传感器、高通量采集刺激一体化植入式芯片、植入式微型电池等产品性能达到国际领先水平，并在临床上得到初步应用，培育3-5家具有核心竞争力的潜在独角兽和独角兽企业；到2030年，培育3-5家具有全球影响力的科技领军企业、100家左右创新型中小企业。带动脑控机器人、外骨骼、智能辅具等重要配套装备发展。 |
| 1月7日  | 《关于深化养老服务改革发展的意见》                          | 重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。                                                                                                                                         |



中信建投证券  
CHINA SECURITIES



# 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

## 技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

➤ **技术端：**Neuralink持续增加侵入式运动功能重建案例数，Synchron推动和苹果系统的深度集成协议，国内推进侵入式和介入式临床，同时继续推动半侵入式临床解决运动功能重建和语言功能重建问题。

### 2025年以来脑机接口技术催化

| 时间       | 事件                                                  | 具体内容                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12月13日报道 | 脑虎科技自主研发的国内首款、国际第二款内置电池的全植入、全无线、全功能脑机接口产品成功完成首例临床试验 | 该例临床由脑虎科技和复旦大学附属华山医院合作完成，受试者是28岁的高位截瘫患者，术后1天转入普通病房，术后5天首次开机便成功实现意念操控，经过两个月训练后，已能熟练打游戏、网上购物，并操控脑机系统适配的智能家居，脑控解码速率达到5.2比特/秒。 |
| 12月5日报道  | 阶梯医疗侵入式脑机二代产品设计定型，通道数从64扩展至256                      | 阶梯医疗的二代产品已经完成设计定型，并取得型检报告。通道数将从64扩展至256，设计寿命也将延长到8-12年，人机交互效率将大幅提升，并且有望在运动控制的基础上实现语言重建。                                    |
| 11月末     | 博睿康NEO设备在32例截瘫患者身上植入满3个月                            | 2025年6月博睿康启动半侵入式脑机系统NEO的多中心注册临床试验，32例截瘫患者8月全部手术顺利并成功开机，NEO即将申报三类证。                                                         |
| 11月      | 创新医疗控股子公司博灵脑机C端产品上市销售                               | 博灵脑机首款C端脑机接口产品“赛博灵科AC5”上市，产品主要帮助偏瘫患者实现对残疾肢体的自主控制。                                                                          |
| 11月11日报道 | 阶梯医疗侵入式脑机接口产品进入审批绿色通道                               | 阶梯医疗自主研发的“植入式无线脑机接口系统”正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心（CMDE）的创新医疗器械特别审查程序，这是国内首个进入该“绿色通道”的侵入式脑机接口产品                                 |
| 11月4日    | 乐普医疗控股子公司乐普医电的可充电深部脑起搏器（DBS）获批三类证                   | 产品通过电刺激丘脑底核，用于药物无法有效控制的晚期原发性帕金森病患者，改善震颤、僵直及运动迟缓等症状，公司将整理原有渠道并开发新渠道做DBS商业化工作。                                               |
| 10月22日   | 智冉医疗联合吉林大学中日联谊医院完成国内首例超百通道侵入式柔性脑机接口临床植入             | 该例手术为52岁大脑功能区胶质瘤患者植入128通道侵入式脑机接口，病人麻醉清醒后感觉良好，无任何不适及新发神经症状。                                                                 |
| 9月10日    | Neuralink宣布全球共有12名患者植入其大脑芯片，总使用时长超过2000天、累计超1.5万小时  |                                                                                                                            |
| 9月1日     | 爱朋医疗控股子公司朋睿脑科学的注意缺陷多动障碍（ADHD）行为训练系统核心组件获批二类证        | 便携式脑电图机UMind Pro和便携式脑电采集器UMind SE获批二类证并上市销售，这是公司专为注意缺陷多动障碍（ADHD）人群设计的“多模态ADHD行为训练系统”B端和C端产品的核心组件，全套产品包括脑电采集器、无人机、算法。       |
| 7月22日    | Neuralink宣布同一天内完成第8、9例植入手术                          |                                                                                                                            |

# 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

## 技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

### 2025年以来脑机接口技术催化

| 时间      | 事件                                                                 | 具体内容                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6月27日   | Neuralink公开7位受试者植入案例，公布未来计划                                        | 2025年底设备植入言语皮层，解码语言意图；2026年启动Blindsight，让盲人感知视觉；2027年实现同时读取运动、语言、视觉皮层；2028年触及更深层脑区，与AI深度融合，探索意识共享。                                                                                                  |
| 6月14日   | 南开大学段峰团队联合福建三博脑科医院等完成全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验                     | 团队在高精度DSA影像引导下，通过颈部血管介入微创手术方式将支架电极导入到患者相应的颅内血管壁，并植入无线传输与供电设备，实现了脑电信号的精准采集与无线通信传输。术后，该左侧肢体瘫痪的患者可实现自由抓握、取药等日常动作。                                                                                      |
| 6月6日    | 复旦大学团队联合中国科学院团队合作发表Science文章称完成全球首款具有超宽光谱响应能力的视觉假体                 | 该假体基于碲纳米线网络的视网膜假体，光谱覆盖范围从可见光（470nm）延伸至近红外二区（1550nm），远超人类天然视觉（380-780nm）。假体植入失明小鼠的眼底后，能将接收到的光信号转化为电信号，激活视网膜上尚存的神经细胞，成功使模型恢复对可见光的感知能力。目前假体在食蟹猴模型植入半年，并未观察到不良排异反应，但考虑到医学伦理限制，暂时不会进入临床。                 |
| 6月5日    | 华中科技大学同济医学院附属同济医院正式启用华中地区首个脑机接口门诊                                  | 患者在接受多维度筛查后，有望优先纳入临床试验队列，接受前沿的脑机接口治疗；同济医院脑机接口研究型病房也正式启用。病房聚焦脑卒中、脊髓损伤等神经系统疾病的脑机接口治疗。                                                                                                                 |
| 5月31日报道 | 由上海华山医院和北京宣武医院牵头的脑机接口临床队列研究已启动患者入组                                 | 全球首个脑机接口临床队列研究                                                                                                                                                                                      |
| 5月23日   | Valve创始人的神经芯片公司Starfish Neuroscience正在研发专为下一代微创脑机接口设计的定制芯片，预计今年底生产 | 该款芯片功耗1.1毫瓦，尺寸2x4mm，分布式脑区支持同时接入多个大脑区域、对治疗涉及神经网络功能失调的疾病至关重要，半侵入式设计更容易获得伦理审批、加速临床转化；Neuralink的N1植入体功耗6毫瓦，尺寸23×8mm，单一脑区，侵入式设计。                                                                         |
| 5月13日   | 脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成                                           | 苹果发布新协议文件BCI HID，为肌萎缩侧索硬化、中风或脊髓损伤等运动障碍者提供了脑机接口访问方式；同时Synchron宣布将与苹果的BCI HID协议集成，未来植入Synchron脑机接口的用户可以直接用他们的思想控制iPhone、iPad和AppleVision Pro。                                                         |
| 3月25日   | 阶梯医疗与复旦大学附属华山医院合作完成国内首例无线侵入式脑机接口系统人体长期埋植前瞻性（FIM）临床试验               | 该试验用的阶梯医疗自研电极截面积仅为Neuralink所使用电极的1/5到1/7，植入体相比Neuralink的N1薄一半左右。系统虽然仅有2根电极、64通道（Neuralink一代产品有64根电极、1024通道），但采集的信号足够对设备进行有效控制。公司表示25年会有3-4例前瞻性临床试验，26年年初开启大规模多中心注册临床试验、预计招募30-40名受试者，28年左右产品有望进入临床。 |



# 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

## 技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

### 2025年以来脑机接口技术催化

| 时间                      | 事件                                          | 具体内容                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3月20日                   | 中国自主研发的半侵入式脑机接口“北脑一号”已在天坛医院成功完成北京第三例人体植入手术  | 前两例先后在北大第一医院、首都医科大学宣武医院完成。至今3例患者状态良好，其中瘫痪病人已实现意念控制运动，因患渐冻症而失语的病人可以被脑机接口系统解码出自身意图、实现中文“交流”。“北脑一号”集成了中国自主研发的柔性高密度脑皮层电极，具有128通道、是目前国际通道数量前沿水平。                                                        |
| 3月19日                   | 华东理工大学测试面向四足控制的混合现实增强脑-机接口系统                | 传统的基于稳态视觉诱发电位的脑机接口系统依赖PC显示器作为视觉刺激源，容易受环境光干扰，便携性也差。团队引入混合现实技术，将视觉刺激直接嵌入到用户的现实视野中，通过MR设备，有效克服了环境光干扰的影响，同时显著提高了信号的识别准确率，受试者可以实现脑控机器狗。                                                                 |
| 3月8日（5月21日报道）           | 浙江大学医学院附属第二医院成功完成全国首例闭环脊髓神经接口植入手术           | 术中，神经外科医生在下肢截瘫患者的腰部脊椎中植入了一根带有16个触点的脊髓刺激电极，并在其腹部植入了一个火柴盒大小的无线可充电刺激控制器。术后，项目团队开展刺激模式与刺激参数优化调试。术后第3天，患者实现对弯腿、抬腿等动作的控制；术后第15天，成功实现自主站立及行走动作；术后1个月，在助行器的帮助下恢复自主迈步行走；术后2个月，通过脊髓刺激配合系统化康复训练，患者可以完成多种日常活动。 |
| 3月3日                    | 华山医院成功实施全球首批第4例、通过脑脊接口让瘫痪者重新行走的临床概念验证手术     | 复旦大学类脑智能科学与技术研究院加福民团队通过微创手术在脑与脊髓间搭建“神经桥”，仅需4小时同步植入电极，术后24小时，人工智能辅助下患者即可恢复腿部运动。1月-2月，该团队已联合复旦大学附属中山医院成功完成全球首批3例临床概念验证手术，严重脊髓损伤患者在两周内实现自主控腿、迈步行走。                                                    |
| 1月12日                   | 马斯克宣布Neuralink的脑机设备已植入第三名患者体内，计划今年再植入20-30例 |                                                                                                                                                                                                    |
| 2024年12月23日<br>今年1月2日报道 | 脑虎科技与华山医院完成国内首例高通量植入式柔性脑机接口实时合成汉语的临床试验      | 一名因语言区占位肿瘤癫痫而无法说话的患者经过手术，植入了一个由国内团队自主研发的256导高通量脑机接口电极。术后一周内，患者能够以71%的准确率解码142个常用的汉语音节，单字解码的时间延迟控制在100毫秒以内，可以实现脑控机械手比划出“2025新年快乐”等手语祝福。这是世界上首次实现了脑机接口的汉语实时编解码。                                      |



# 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

## 2026年可预期事件：重点关注技术和政策端催化

➤ **展望2026年，脑机接口的行业催化需重点关注以下四方面：**

**1) 临床进展类：**芯智达的侵入式产品北脑二号明年有望启动人体临床；阶梯医疗明年年初预计开启大规模多中心注册临床试验；脑虎科技三年内将完成三类医疗器械的临床多中心注册；国内清华大学、北脑类脑研究所、复旦大学、南开大学、浙江大学、首都医科大学附属医院、复旦大学附属医院等脑机接口前沿研究阵地也可能会落地更多半侵入式脑机接口临床；Neuralink可能会公布最新植入式案例数以及视觉功能重建脑机接口的进展。

**2) 研发获批类：**博睿康的半侵入式脑机接口设备NEO明年有望获批三类医疗器械注册证；创新医疗B端产品明年上半年有望完成二类证注册申报。

**3) 上市销售类：**爱朋医疗、创新医疗的C端产品已经上市销售，建议关注前期放量节奏。

**4) 政策层面：**明年3月两会有望发布十五五规划正文，国家层面和各省还可能会持续发布相关政策，推动脑机接口商业化落地。

### 展望2026年脑机接口的公司可预期事件

| 公司        | 事件                                             |
|-----------|------------------------------------------------|
| 创新医疗      | 博灵脑机B端产品预计26H1完成医疗器械二类证的注册申报                   |
| 翔宇医疗      | 2026年春节前有望推出接近30个脑机接口新品，并于2026年内完成多模态、多范式的配置升级 |
| 芯智达       | 明年北脑二号有望启动人体临床                                 |
| 阶梯医疗      | 明年年初开启大规模多中心注册临床试验、预计招募30-40名受试者               |
| 脑虎科技      | 三年内完成三类医疗器械的临床多中心注册                            |
| 博睿康       | 明年有望获批三类医疗器械注册证                                |
| Neuralink | 明年将开展视觉功能重建临床                                  |



4

非上市公司：综合布局上中下游，临床进展突破较快



# 非上市公司：综合布局上中下游，临床进展突破较快

## 全球脑机接口重点非上市公司梳理

### 2025年全球脑机接口重点非上市公司

| 代表企业                              | 相关产品                                           | 设备特点                                                                                | 临床进展                                                                                                           | 最新临床效果                                                                                                                              | 可预期事件                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Neuralink<br>侵入式                  | 植入物、应用程序和手术机器人                                 | 一代产品有64根电极、1024通道；<br>植入物宽23mm，厚8mm；<br>2025年6月发布的手术机器人R2，插入每根电极线的时间缩短至1.5秒（R1为17秒） | 2024年1月全球首例无线侵入式脑机接口临床，目前已有19例植入                                                                               | 可以达到意念控制电脑、手机和机械臂                                                                                                                   | 今年底脑机设备植入语言皮层，解码语言意图，预计植入约1000根电极；明年开展视觉功能重建试验 |
| Paradromics<br>侵入式                | Connexus脑机接口：包含微电极阵列皮质模块、内部收发器和连接引线            | 单个皮质模块由一个421通道微电极阵列组成，电极长约1.55毫米、直径<40微米，整套系统支持4个皮质模块，总计1684通道。                     | 2025年5月完成首次人体试验                                                                                                | 在癫痫切除手术中被植入大脑，并在手术中断开导致癫痫发作的大脑区域，以了解癫痫如何影响大脑讯号传导，10-15分钟后安全取出                                                                       | 今年底将在两个研究中心招募10名患者做长期研究                        |
| Blackrock<br>Neurotech<br>侵入式     | 犹他电极阵列等多种电极<br>NeuroPort数据采集系统等，主要为科研和企业客户提供产品 | NeuroPort数据采集系统可为128个电极、16个辅助模拟通道                                                   | 2004年首次完成人体植入、无治疗功能；<br>2024年8月植入手术帮助渐冻症患者说话                                                                   | 术前患者每分钟只能讲约7个单词，术后经过16个小时的累积学习使用，患者能以每分钟32个单词的语速交流，单词识别错误率仅为2.5%                                                                    |                                                |
| Precision<br>Neuroscience<br>半侵入式 | Layer 7皮质接口                                    | 允许最长植入30天，用于术中脑图谱绘制；<br>4个阵列，每个阵列包含1024个微型电极，总计4096个                                | 2025年4月获批FDA，目前已植入37例患者                                                                                        | 2025年4月已植入37例患者，帮助瘫痪患者实现脑控数字设备                                                                                                      |                                                |
| Synchron<br>介入式                   | 血管内植入柔性电极阵列<br>Stentrode                       | 2021年Stentrode成为全球首个获FDA批准用于永久植入的脑机接口设备                                             | 2019年Stentrode首次植入4名重度双上肢瘫痪患者；<br>2023年植入6名对常规治疗无反应的严重慢性双侧上肢瘫痪患者；<br>2024年公司开展首例Stentrode+Apple Vision Pro集成试验 | 术中每例植入时间中位数为20分钟，所有患者大脑的运动皮层目标均得到覆盖；<br>双上肢瘫痪患者术后可以实现意念控制电脑发短信，患者在术后12个月的随访中没有严重不良事件，也没有血管阻塞或设备移位；<br>渐冻症患者可以通过意念操控Apple Vision Pro |                                                |



# 非上市公司：综合布局上中下游，临床进展突破较快

## 全球脑机接口重点非上市公司梳理

### 2025年全球脑机接口重点非上市公司

| 代表企业           | 相关产品                                                                            | 设备特点                                                                                                                                                                                                    | 临床进展                                                                     | 最新临床效果                                                                                                                                                                                                        | 可预期事件                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 博睿康<br>半侵入+非侵入 | 非侵入式数字脑电图机<br>和清华大学洪波团队合作NEO半侵入式脑机接口                                            |                                                                                                                                                                                                         | 2023年10月NEO在宣武医院成功进行首例临床植入试验；<br>2025年5月启动多中心注册临床试验，32例截瘫患者8月全部手术顺利并成功开机 | 术后3个月，受试者的脑机接口辅助抓握响应率100%，平均评分提升9.06分，徒手的双手总评分大幅提升10.71分。所有患者均成功实现居家脑控抓握辅助与康复训练，手功能100%得到显著改善。                                                                                                                | NEO即将申报三类证                                                                   |
| 芯智达<br>侵入+半侵入  | 电极、芯片、算法<br>半侵入式“北脑一号”<br>侵入式“北脑二号”                                             |                                                                                                                                                                                                         | 北脑一号已于2025年6月完成5例植入，10月18日启动多中心临床试验；<br>北脑二号已完成非人灵长类试验、尚未进行人体临床          | 1) 植入北脑一号的四肢瘫痪患者实现脑控机械臂，机械臂可根据意念完成拿水壶、倒水等指令；渐冻症失去语言功能的患者经过训练可表达62个中文常用字词，术后3小时经过训练的语言解码准确率为34%，出院前，患者对指定62个词的解码准确度可达63%<br>2) 植入北脑二号的猕猴通过意念操控机械臂精准抓住草莓                                                        | 今年北脑二号预计完成无线版原型机研发、开展大动物实验，26年有望启动人体临床                                       |
| 阶梯医疗<br>侵入式    | HNE超柔性微纳电极<br>StairPlex高通量神经信号采集系统<br>AUFES辅助植入设备<br>V0.2植入手术机器人                | 一代产品可实现长达300天的稳定信号采集，单片电极通道数为128，可并排多片植入；与脑立体定位仪搭配使用，实现高精度植入避免手动退针损伤脑组织；和华山医院合作试验用的自研电极尺寸相当于一根头发丝的1/100（为Neuralink电极尺寸的1/5）；<br>二代产品已完成设计定型并取得型式检报告。通道数将从64扩展至256，设计寿命也将从5-8年延长到8-12年，有望在运动控制的基础上实现语言重建 | 2025年3月与华山医院合作完成国内首例无线侵入式脑机人体长期埋植前瞻性（FIM）临床试验                            |                                                                                                                                                                                                               | 今年预计有3-4例前瞻性临床试验；<br>2026年年初开启大规模多中心注册临床试验、预计招募30-40名受试者；<br>2028年左右产品有望进入市场 |
| 脑虎科技<br>半侵入式   | SilkTrode & SurfTrode柔性电极<br>CereCube高通量神经信号采集系统<br>MindExplorer软件系统<br>智能手术机器人 |                                                                                                                                                                                                         | 与华山医院分别于2024年8月、12月完成高精度实时运动解码、实时合成汉语的临床试验，2025年完成全无线脑机接口产品植入临床试验        | 1) 运动区占位癫痫患者术后两天内可实现“脑控”玩乒乓球和贪吃蛇游戏，术后两周可以熟练使用常用手机APP<br>2) 语言区占位肿瘤癫痫患者术后5天可实现142个常用汉语音节下71%的解码准确率，单字解码时延小于100ms，是目前国内实时汉语解码的最高水平<br>3) 全无线脑机接口植入试验的患者是28岁的高位截瘫患者，术后1天转入普通病房，术后5天首次开机便成功实现意念操控，脑控解码速率达到5.2比特/秒 | 三年内完成三类医疗器械的临床多中心注册                                                          |



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 非上市公司：综合布局上中下游，临床进展突破较快

## 全球脑机接口重点非上市公司梳理

### 2025年全球脑机接口重点非上市公司

| 代表企业           | 相关产品                                                                                                                       | 设备特点                                                                                                             | 临床进展                                                                                                                 | 最新临床效果                                                                                     | 可预期事件                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 智冉医疗<br>侵入式    | 侵入式高通量柔性电极；<br>无线信号采集系统；<br>解码算法                                                                                           | 电极采用超薄柔性材料，仅有微米级别厚度，能够最大限度的减少大脑占比、降低植入损伤；<br>采集系统支持最高1024通道神经元动作电位的采集；<br>解码算法依托拥有20T+动物神经元脑电数据、6T+人类深部脑区神经元脑电数据 | 2024年11月28日浙江大学医学院附属第二医院神经外科团队联合公司完成全球首例超薄柔性深部电极植入手术；<br>2025年10月22日，吉林大学中日联谊医院神经外科与智冉医疗联合完成国内首例超百通道侵入式柔性脑机接口的临床植入手术 | 为37岁难治性癫痫患者定位癫痫病灶；<br>为52岁大脑功能区胶质瘤患者植入128通道侵入式脑机接口                                         |                                                              |
| 微灵医疗<br>半侵入式   | WE-LINKING I 型全植入式样机；<br>便携式采集系统                                                                                           | WE-LINKING I 型全植入式样机由128通道微型植入体搭配10微米级柔性电极，已完成自检并达到临床植入级别                                                        | WE-LINKING I 型全植入式样机临床招募中；<br>便携式采集系统作为神经外科手术辅助定位系统在十几家医院广泛应用                                                        | 2025年6月，深圳市第二人民医院一例脑海绵状血管瘤切除手术在该技术的帮助下顺利完成；<br>7月，南昌大学第一附属医院神经外科联合公司对难治性癫痫患者实现脑电信号的实时提取及解码 | WE-LINKING I 型全植入式样机正推进多中心临床研究的伦理审批，2025年10月已经开启在天坛医院的患者招募工作 |
| 美敦力<br>侵入式DBS  | Activa系列：Activa PC（双通道）、Activa SC（单通道）、Activa RC（可充电）等；<br>Percept系列：搭载BrainSense感知技术；<br>闭环自适应DBS（aDBS）：自动调整刺激参数，适应患者病情变化 | 2025年2月闭环自适应DBS（aDBS）获美国FDA批准，全球首个闭环自适应脑起搏器                                                                      | Activa系列覆盖帕金森病、特发性震颤、肌张力障碍等适应症；<br>Percept系列覆盖帕金森病、癫痫、肌张力障碍等适应症；<br>闭环自适应DBS（aDBS）覆盖帕金森                              |                                                                                            |                                                              |
| 品驰医疗<br>侵入式DBS | 3.0T磁共振兼容DBS；<br>可充电DBS；<br>方向性DBS                                                                                         | 国内首个方向性脑深部电刺激系统                                                                                                  | 覆盖帕金森病、肌张力障碍、特发性震颤、癫痫等多种神经系统疾病                                                                                       |                                                                                            |                                                              |
| 景昱医疗<br>侵入式DBS | 可充电款SR1101；<br>双靶点丘脑底核STN+Axon8触点可充电DBS                                                                                    | 双靶点DBS产品获美国FDA“突破性医疗器械”资质                                                                                        | 覆盖帕金森病、药物成瘾、难治性强迫症等神经系统及精神疾病                                                                                         | 显著改善帕金森患者的冻结步态问题                                                                           |                                                              |

# 非上市公司：综合布局上中下游，临床进展突破较快

## 全球脑机接口重点非上市公司梳理

### 2025年全球脑机接口重点非上市公司

| 代表企业             | 相关产品                                                                                                                                          | 产品效果                                                                                                                                                                | 可预期事件                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Meta<br>非侵入式     | 2024年9月推出首款AR眼镜原型机Orion的配套肌电手环；<br>2025年2月发布非侵入式脑机深度模型Brain2Qwerty；9月发布消费级AI眼镜Meta Ray-Ban Display和配套肌电腕带                                     | Brain2Qwerty在EEG和MEG数据上的表现均显著优于脑机接口领域常用的两种基线模型（线性模型和EEGNet）                                                                                                         |                                                         |
| Mattel<br>非侵入式   | 2009年推出非侵入式脑波控制玩具MindFlex                                                                                                                     | 无线耳机和头带用于非侵入式采集脑电信号，带有小泡沫球的塑料障碍赛装置则是被控制的场景。消费者按下启动按钮后，当头带感应到注意力集中，风扇将被启动，吹动小球升高；当头带感应到注意力放松，风扇关闭，小球自然降落                                                             |                                                         |
| NeuroSky<br>非侵入式 | 布局脑电图（EEG）、多通道生物电位记录器（EOG）和脑部活动监测设备等；<br>2011年推出Mindset意念耳机，帮助提高注意力和冥想                                                                        | Mindset意念耳机使用ThinkGear™技术可以放大原始脑电波信号并去除环境噪音和肌肉运动，然后将eSense智能算法应用于剩余信号，从而将经过处理的信号用于游戏和应用程序                                                                           |                                                         |
| 强脑科技<br>非侵入式     | 布局智能仿生、智能健康、智能教育三大非侵入式产品线；<br>国内首家且是目前唯一获批FDA的脑机接口公司                                                                                          | 智能仿生手和灵巧手通过高精度传感器捕捉人体皮肤表面的生物电信号，结合AI算法对信号进行解码，将佩戴者的运动意图转化为机械动作；<br>智能安睡仪等产品主要用于助眠、压力缓解、儿童注意力训练等                                                                     |                                                         |
| 傲意科技<br>非侵入式     | 智能仿生手OHand系列2023年通过美国FDA/欧盟CE认证；<br>神经康复外骨骼ORF系列2024年进入上海创新医疗器械的绿色审批通道；<br>智能脑电图机OB系列的OB1000于2023年通过备案；<br>灵巧手ROHand系列一代于2024年推出，二代于2025年5月上市 | 智能仿生手OHand系列面向截肢患者，内置5个超微型马达，可实现27种手势；<br>神经康复外骨骼ORF系列通过肌电传感器采集肌肉活动数据，搭配虚拟情景互动游戏，改善上肢灵活性；<br>智能脑电图机OB系列用于非侵入式脑电数据采集、无线转发及存储，支持事件按键同步记录；<br>灵巧手ROHand系列面向工业机器人和具身机器人 | 今年计划和荣泰健康联合推出集成脑波控制、压力监测和睡眠诱导功能的旗舰产品；<br>2026年预计推出三代灵巧手 |
| 唯理科技<br>非侵入式     | 自研非侵入式脑机接口芯片、核心脑机接口算法、解决方案                                                                                                                    | 通过自研芯片、算法、解决方案，赋能合作伙伴具备脑机接口产品的能力。其独立产品神经腕带主要用于人机交互。旗下子公司也具备多种脑机接口产品，神经传感贴、脑电耳机、情绪评估感知系统等。                                                                           |                                                         |

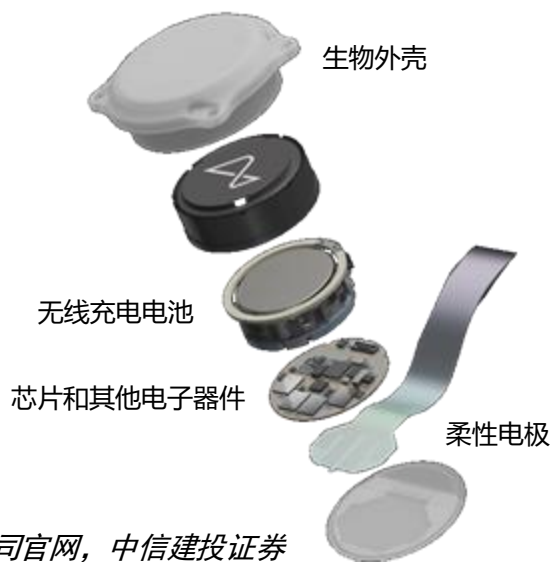


# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

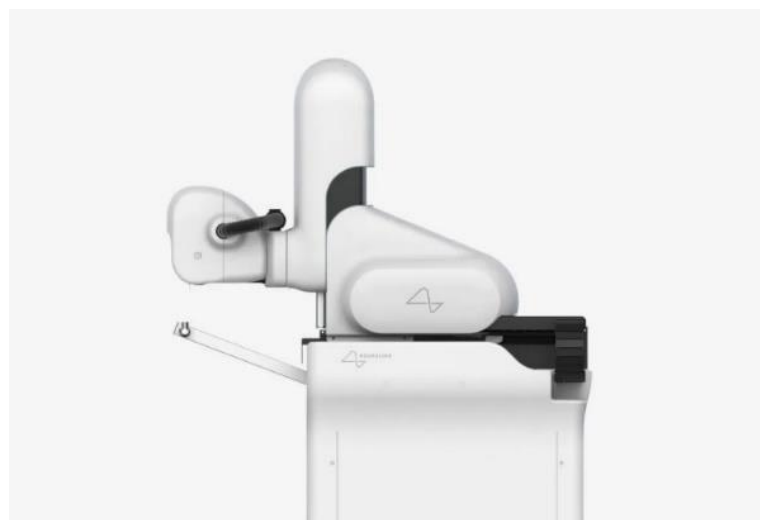
## Neuralink：全球领先侵入式脑机接口公司，2026年预计实现盲人复明

- Neuralink是一家侵入性脑机接口公司，由马斯克于2016年成立；2017年1月，公司收购“Neuralink”商标；2017年4月，Neuralink项目启动，其任务在于开发用于治疗重大脑相关疾病的先进大脑设备。
- **公司脑机产品包括三个基本部分：植入物、应用程序和手术机器人。**
  - 1) N1植入物：**一种完全植入的神经记录和数据传输设备，包含柔性电极“线”（threads）阵列，最大限度减少了植入过程中以及之后的损伤。植入后，该植入物会取代原来位置的头骨，进行无线传输数据。2020年产品更新后，N1植入物能够捕获1028通道的信息，并且每个通道以200兆比特的速率传输数据。植入物宽23mm，厚8mm，被密封在生物相容性外壳内，由一块小电池供电，无线充电，电池续航1天。
  - 2) 应用程序：**通过低功耗芯片处理神经信号，无线传输至Neuralink应用程序，后者将数据流解码为动作和想法。
  - 3) 手术机器人：**负责插入N1植入物，其传感器负责引导切割刀片，从而避免血管破裂，一代机器人植入每根电极线需要17秒，手术过程仅耗费不到一小时。2025年6月，公司发布第二代手术机器人R2，插入每根电极线的时间缩短至1.5秒。

N1植入物



手术机器人





# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

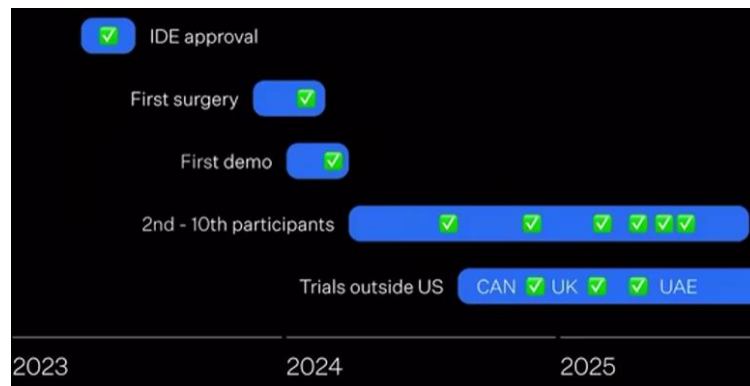
## Neuralink：全球领先侵入式脑机接口公司，2026年预计实现盲人复明

- **历时3年半从完成首例动物实验到完成首例人体实验。** 1) 2017年，公司与加州大学戴维斯分校的加州国家灵长类动物研究中心(CNPRC)合作，开展基于动物的研究。2) 2020年，公司获得了FDA授予的突破性设备称号。3) 2020年8月，在将脑机接口设备植入一头名为Gertrude的猪的大脑中控制其鼻子的部分两个月后，实验结果成功显示神经信号和Gertrude鼻息之间的实时相关性。4) 2021年4月，公司发布的视频显示，9岁的猕猴Pager通过植入大脑两侧的Neuralink设备玩MindPong。5) 2023年5月，公司获得FDA批准启动其首个人体临床研究。6) 2024年1月，马斯克宣布公司完成全球首例无线侵入式脑机接口人体植入Telepathy，帮助四肢瘫痪患者意念控制电脑玩游戏。
- **2026年将启动Blindsight临床(有望实现盲人复明)，2028年将开启探索人脑与AI深度融合。** 2025年6月27日，马斯克在发布会上表示，Neuralink的脑机接口设备目前已经植入7名受试者，其中4名脊髓损伤患者、3名渐冻症患者，受试者平均每周使用脑机系统超过50小时、峰值超过100小时，可以达到意念控制电脑、手机和机械臂。预计今年底脑机设备植入语言皮层，解码语言意图；2026年电极方面将扩展至3000通道，临床方面将启动Blindsight，让盲人感知视觉；2027年预计电极方面将扩展至10000通道，实现同时读取运动、语言、视觉皮层；2028年电极预计突破25000通道，触及更深层脑区，用于治疗精神类疾病、神经性疼痛等，并与AI深度融合，探索意识共享。

### 2021年猕猴试验意念玩游戏



### 2023-2025年Neuralink临床试验计划



# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

## Neuralink：全球领先侵入式脑机接口公司，2026年预计实现盲人复明

➤ **首款产品Telepathy（心灵感应）**目前已植入19例受试者，实现通过意念控制手机或电脑等外设装置。Neuralink的近期成果展示中，首位用户Nolan通过Neuralink设备实现了纯意念控制电脑光标，其操作精度在首日就打破了数十年来的脑机接口研究纪录；参与者还能将设备通过USB连接各类外设，如五位用户同时玩《马里奥赛车》；ALS患者Brad通过设备摆脱了眼动追踪仪的限制，六年来首次在公园与孩子自由互动；脊髓损伤患者Alex则通过机械臂恢复了书写和绘画能力，未来还将连接特斯拉Optimus机械手实现更复杂的操作。过去1年半中，前5位患者平均每周独立使用脑机接口的时长超过50个小时，最高每周使用量甚至超过100小时。2025年7月22日，Neuralink宣布在同一天内完成第8、9例患者植入手术，目前恢复良好；截至2025年12月13日，Neuralink已为全球19名患者成功植入其N1芯片。

首位用户Nolan意念控制电脑光标首日打破纪录



五位Neuralink用户同时玩《马里奥赛车》



ALS患者Brad六年来首次在公园与孩子互动



脊髓损伤患者Alex通过机械臂恢复书写绘画能力

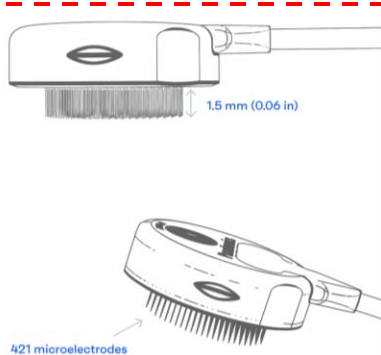


# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

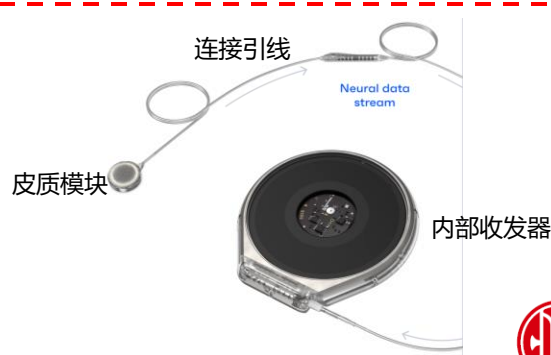
## Paradromics：脑机设备两次获FDA突破性设备认证，5月完成产品首次人体试验

- **公司立足于高通道侵入式脑机接口技术。** Paradromics成立于2015年，致力于开发高通道的侵入式脑机接口技术。2016-2017年，公司获得美国国家卫生研究院NIH小型企业创新研究项目SBIR和DARPA的基金资助，资助金额为1500万美元；2019年底，公司开始开发Connexus脑机接口设备；2020年，公司发表关键临床前数据，证明其神经接口在动物模型中的高通道能力；2021年，公司获得NIH SBIR二期赠款320万美元，用于开发临床用高密度皮层内微电极阵列；2023年公司完成约3300万美元的A轮融资。创始人兼首席执行官Matt Angle是海德堡大学神经科学博士，后在斯坦福大学获得材料科学博士后职位，专注于设计与细胞间进行连接和通信的纳米材料。
- **Connexus设备两次获FDA突破性设备认证，今年5月完成产品首次人体试验。** 公司的主要产品是Connexus脑机接口设备，由皮质模块、内部收发器和连接引线组成。单个皮质模块由一个421通道微电极阵列组成，电极长约1.55毫米、直径<40微米，整套系统支持多达4个皮质模块、总计1684通道。2023年5月，Connexus被FDA授予突破性设备认证，使患有渐冻症、脊髓损伤和中风等疾病的患者能够恢复运动和语言沟通功能；2024年，Connexus被FDA纳入全产品生命周期咨询计划TAP，这是第二次被授予突破性设备认证。**2025年5月，公司完成Connexus的首次人体植入手术**，根据TechNews报道，该设备在癫痫切除手术中被植入大脑，以了解癫痫如何影响大脑讯号传导，10-15分钟后安全取出。6月5日，公司官网发文表示设备此前在大型动物中植入超过1000天，信号稳定性、封装与电极耐久性良好。**公司计划2025年底将在两个研究中心招募10名患者进行长期研究，经FDA批准后，脑机设备将被植入并持续监测一年，以评估其安全性和信号稳定性。**

Connexus的皮质模块



Connexus设备组成



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

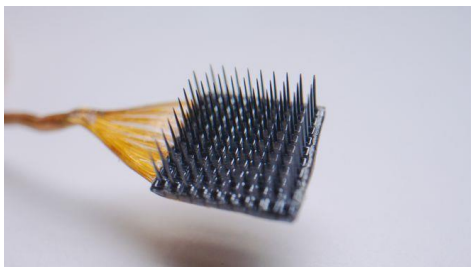


# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

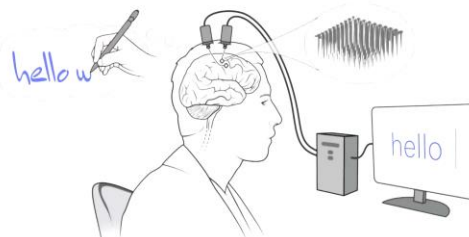
## Blackrock Neurotech：综合布局电极+数据采集系统，犹他电极阵列帮助渐冻人“说话”

- **公司专注侵入式脑机接口技术，综合布局电极、数据采集系统等。** Blackrock Neurotech成立于2008年，公司脱胎于1997年从犹他大学分拆出来的Bionic Technologies，当时犹他大学的理查德·诺曼发明了Utah Array犹他电极阵列。公司产品涵盖了电极、前端探头、数据采集系统等，是全球专注脑机接口电极和数据采集系统时间最长的公司。
- **电极：**公司目前已经有Utah Array、SlantArray、NeuroPort Array等多种电极，其中Utah Array犹他电极阵列于2004年获批FDA、是全球最早获批FDA的高通道微电极阵列产品，具有高密度、高通量、尺寸小的特点，能够稳定而长期地采集脑动作电位、场电位和末梢神经信号，直到2025年迭代的各版本犹他电极阵列均未发生过FDA报告的与植入物相关的严重不良事件。根据公司官网，Utah Array系列电极被全球1000+家实验室、在50+个国家、用于20000天以上的人体植入研究。
- **数据采集系统：**NeuroPort系统是多通道数据采集系统，用于记录和监测脑电活动。NeuroPort系统能够对神经信号执行多种在线处理算法，包括噪声消除、可调数字滤波、同时提取尖峰和场电位，以及自动在线尖峰排序。此外，该系统的神经信号处理器可为128个电极、16个辅助模拟通道，以及独立的TTL或选通实验事件提供实时处理。目前该产品已获得美国FDA和欧盟CE认证。
- **犹他电极阵列重建运动和语言功能。** 2004年6月，犹他电极阵列首次被植入瘫痪患者体内，该版本无治疗功能、仅用于测试；2016年，公司为一名肩膀以下瘫痪的患者植入犹他电极阵列，通过定期训练，患者能够进行孤立的手指动作并执行六种手腕和手部动作，使他能够拿起一杯水和玩基于吉他的视频游戏；2021年，公司脑机接口系统被FDA授予突破性设备认证；2024年8月，美国加州大学旧金山分校团队为1名45岁、说话困难的渐冻症患者大脑植入四个犹他电极阵列，该阵列通过256个皮层内电极记录语言及言语相关大脑区域的神经活动。术前患者每分钟只能讲约7个单词，术后经过16个小时的累积学习使用，患者能以每分钟32个单词的语速交流，且单词识别错误率仅为2.5%。

Utah Array微电极阵列



脑机接口帮助渐冻人说话的原理过程

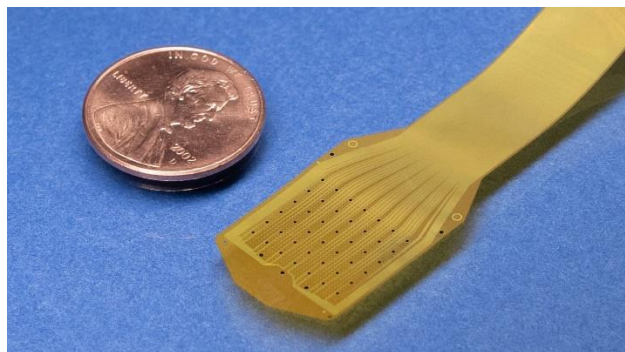


# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

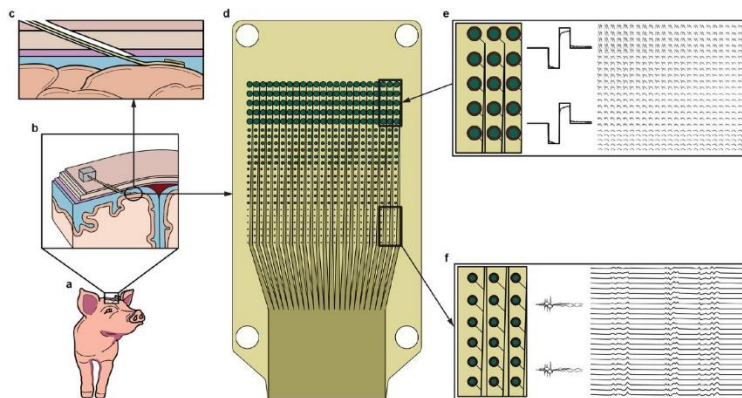
## Precision Neuroscience：创始人来自Neuralink，Layer 7皮质接口已完成37例植入

- **公司专注安全微创的半侵入式脑机接口技术，创始人之一来自Neuralink创始团队。** Precision Neuroscience成立于2021年，旨在开发安全、微创的半侵入式脑机接口技术，公司希望脑机产品未来最终可以通过在颅骨上划出细缝植入，避免穿透脑组织，从而解决传统侵入式电极损伤风险高、植入复杂的问题。2021年5月，公司筹集了由Steadview Capital领投的1200万美元A轮融资；2023年1月，公司筹集了由Forepont Capital Partners领投的4100万美元B轮融资；2024年12月，公司C轮融资筹集了1.04亿美元。公司四位创始人中，创始首席科学官Rapoport此前是Neuralink的8位创始人之一，2018年离开Neuralink。
- **Layer 7皮质接口定位癫痫治疗及神经功能监测场景，今年4月获批FDA（允许最长植入30天），目前已完成37名患者植入。** 公司的Layer 7 Cortical Interface产品核心是一种超薄柔性微电极阵列，厚度仅相当于人类头发直径的1/5，包含1024通道，通过在大脑皮层表面（硬脑膜下方）植入电极阵列，实现对脑电活动的高精度记录与定位，为癫痫等神经系统疾病的诊断和手术治疗提供关键依据。2025年4月，Layer 7皮质接口获美国FDA批准，允许最长植入30天，用于术中脑图谱绘制；截至2025年12月28日（最新公开报道截至4月），公司已在37名患者的大脑皮层上植入了Layer 7皮质接口，帮助瘫痪患者实现脑控数字设备。

Layer 7皮质接口尺寸示意图



Layer 7皮质接口半侵入式植入位置



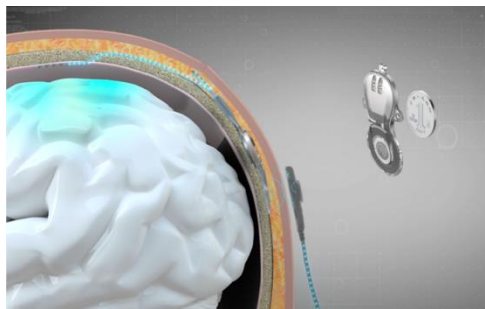


# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

## 博睿康：布局半侵入+非侵入，脑机产品NEO即将申报三类证

- **公司布局半侵入式和非侵入式技术路线，与清华大学合作推出半侵入式脑机产品NEO。**博睿康成立于2011年11月，由清华大学神经工程实验室洪波教授团队孵化。公司最初研发非侵入式数字脑电图机，用于癫痫、脑肿瘤等疾病的诊断监护；2021年完成B轮融资（红杉中国领投），和清华大学合作推出NEO半侵入式脑机接口样机；2023年10月24日，NEO在宣武医院成功进行首例临床植入试验；2024年8月，NEO成为我国首款进入创新医疗器械特别审查程序的脑机接口产品。
- **2023年合作完成国内首例无线微创脑机接口临床试验。**2023年10月24日，博睿康和清华大学医学院洪波教授团队合作的NEO设备在宣武医院成功进行首例临床植入试验。患者是一位车祸引起的颈椎处脊髓完全性损伤（ASIA评分A级），处于四肢瘫痪状态已经14年，手术后10天患者出院回家；居家使用时，体外机隔着头皮给体内机供电，并接收脑内的神经信号，传送到电脑或者手机上，借助解码算法实现脑机接口通信。经过三个月的居家脑机接口康复训练，患者可以通过脑电活动驱动气动手套，实现自主喝水等脑控功能，抓握解码准确率超过90%；患者脊髓损伤的ASIA临床评分和感觉诱发电位响应均有显著改善。
- **32名受试者术后3个月手功能显著改善，NEO即将申报三类证。**根据文汇报报道，博睿康在2025年5月启动全国多中心注册临床试验，在这期间国内共有11家医院参与、累计完成32例手术植入，患者进行了至少3个月的术后康复训练；术后3个月，受试者的脑机接口辅助抓握响应率100%，平均评分提升9.06分，徒手的双手总评分大幅提升10.71分，所有患者均成功实现居家脑控抓握辅助与康复训练，手功能100%得到显著改善。公司计划提交临床试验报告，为NEO申报国内首个植入脑机接口三类医疗器械，公司表示未来在2.0版将增加语言解码、小肢体解码等功能。

无线微创植入脑机接口NEO系统及体内机



首例患者通过无线微创脑机接口成功实现脑控抓握



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

## 芯智达：由北京脑科学与类脑研究所孵化，北脑一号、二号布局半侵入+侵入式

- **公司由北京脑科学与类脑研究所孵化，科学家和芯片专家组建核心团队。**北京芯智达成立于2023年，是由北京脑科学与类脑研究所（简称北京脑中心）孵化的国有控股硬科技企业，与北京脑中心联合启动“智能脑机系统增强计划”，布局电极、芯片、算法全链条创新。
- **北脑一号布局半侵入式脑机接口。**2024年9月，公司发布“北脑一号”半侵入式系统，采用柔性高密度脑皮层电极，可采集128通道神经信号，获北京市首批人体植入临床资质；2025年3月20日，北京脑中心宣布“北脑一号”已分别在北京大学第一医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京天坛医院完成首批3例患者植入。据北京日报报道，其中四肢瘫痪患者实现脑控机械臂，机械臂可根据意念完成拿水壶、倒水等指令；因患渐冻症而失语的病人可以被脑机接口系统解码出自身意图、实现中文“表达”62个中文常用字词，术后3小时经过训练的语言解码准确率为34%，直至出院前，患者对指定62个词的解码准确度可达63%。2025年6月19日据第一财经报道，北脑一号已完成5例人体植入，**为脊髓损伤、脑卒中、渐冻症患者开展运动、言语功能的替代和康复，10月18日启动多中心临床试验。**
- **北脑二号为侵入式脑机接口，推进2026年人体临床试验。**2024年，1024通道有线版“北脑二号”首次实现非人灵长类对二维运动目标的脑控拦截，植入脑机接口的猕猴通过意念操控机械臂精准抓住草莓。据第一财经报道，北脑二号预计2025年完成无线版原型机研发、开展大动物实验；2026年有望启动人体临床。相比北脑一号，北脑二号的适用群体没有显著区别，但其优势在于可实现三维空间内动作指令，进而更精细化地实现患者诉求。

接受北脑一号植入的患者实现脑控机械臂



植入北脑二号的猕猴脑控机械臂抓草莓



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

## 阶梯医疗：多产品综合布局侵入式脑机，2025年合作完成全国首例无线侵入式脑机前瞻性临床

- **公司专注侵入式脑机接口技术，创始人来自中科院脑科学与智能技术卓越创新中心。**阶梯医疗成立于2021年，公司以侵入式脑机接口技术为立足点，致力于神经界面（电极）和侵入式脑机接口平台系统的开发，及相关科研成果的临床应用转化工作，旨在实现运动控制、神经疾病病灶监测及调控、感知觉修复。公司创始人赵郑拓来自中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心，主持国家科技创新2030重大项目，核心团队由神经科学、微电子、临床医学专家组成。
- **公司综合布局电极+信号采集系统+辅助植入设备+植入手术机器人。**1) **HNE超柔性微纳电极**，具备超柔性（电极基材的弯曲刚度仅为 $10-14\text{N}\cdot\text{m}^2$ ，远低于其他植入式电极材料）、长期稳定性（可实现长达300天的稳定信号采集）、高密度（电极位点排布可满足高空间密度采样，最高可达1024通道/ $\text{mm}^3$ ）、超微细（植入电极丝部分的厚度仅为 $2\mu\text{m}$ ，电极位点直径最小为 $20\mu\text{m}$ ）、高生物相容性（损伤较小，免疫反应小，可实现长期稳定采集）、高通量（单片电极通道数为128，可并排多片植入）等优点，一般植入活体动物大脑（小鼠、大鼠、非人灵长类等）中，以进行急性或慢性的大规模脑电信号采集。2) **StairPlex高通量神经信号采集系统**，支持采集、处理、分析动作电位（Spike）、局部场电位活动（LFP）以及其他神经电生理信号，支持128-1024通道，可满足多种神经科学研究需求。3) **AUFEIS辅助植入设备**，与脑立体定位仪搭配使用，实现高精度植入避免手动退针损伤脑组织。4) **V0.2植入手术机器人**，用于小鼠多脑区多通道微纳电极植入，通过高精度系统与算法实现自动血管避让和植入方案设计，完成32通道电极植入的时间不超过90分钟，植入精度误差小于 $100\mu\text{m}$ 。
- **2025年3月合作完成全国首例无线侵入式脑机前瞻性临床。**2025年3月25日，公司与复旦大学附属华山医院合作完成国内首例无线侵入式脑机接口系统人体长期埋植前瞻性（FIM）临床试验。据公司公众号，该试验用的阶梯医疗自研电极尺寸相当于一根头发丝的1/100（为Neuralink电极尺寸的1/5），弯曲应力仅为细胞间作用力的量级（优于Neuralink数百倍），系统有2根电极、64通道（Neuralink一代产品有64根电极、1024通道）。

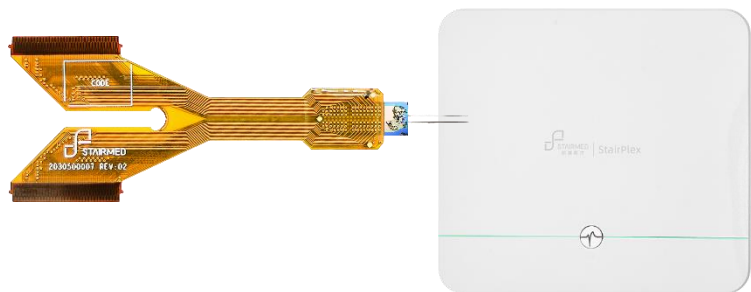
HNE超柔性微纳电极

StairPlex高通量神经信号采集系统

AUFEIS辅助植入设备

V0.2植入手术机器人

侵入式临床



# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

## 阶梯医疗：多产品综合布局侵入式脑机，2025年合作完成全国首例无线侵入式脑机前瞻性临床

- **相比Neuralink，阶梯医疗的电极在柔性、瘢痕反应相似的前提下，厚度更小、植入后稳定性目前更好；**在芯片和算法方面，两家公司各有侧重：阶梯医疗芯片侧重系统整合、微型放大与数据采集链路，Neuralink侧重密集集成和无线通电设计；阶梯医疗算法侧重从高质量前端信号到上层脑控应用的系统工程路径，Neuralink侧重把预处理下沉到植入端、并强调在线神经电信号Spike检测与压缩。
- **2025年11月公司产品进入审批绿色通道。**据澎湃新闻2025年11月11日报道，阶梯医疗自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心（CMDE）的创新医疗器械特别审查程序，这是国内首个进入该“绿色通道”的侵入式脑机接口产品。
- **截至2025年12月，二代产品完成设计定型。**2025年12月5日澎湃新闻报道，公司的二代产品已经完成设计定型，并取得型检报告。通道数将从64扩展至256，设计寿命也将从5-8年延长到8-12年，人机交互效率将大幅提升，并且有望在运动控制的基础上实现语言重建。后续的第三代产品将为未来脑机和AI的融合智能奠定平台基础。
- **公司表示2025年会有3-4例前瞻性临床试验，2026年年初开启大规模多中心注册临床试验、预计招募30-40名受试者，28年左右产品有望进入市场。**

### 阶梯医疗和Neuralink比较

|       | 阶梯医疗                                                                                                    | Neuralink                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电极    | <b>尺寸</b> 植入丝厚度≈2 μm                                                                                    | 植入丝厚度≈4-6 μm                                                                                                                                                           |
|       | <b>柔性</b> 使用聚酰亚胺等柔性基材，弯曲刚度约 10 <sup>-14</sup> N·m <sup>2</sup> ， <b>可实现机械特性接近脑组织、低损伤</b>                | 超薄聚合物                                                                                                                                                                  |
|       | <b>稳定性</b> 可实现 <b>长达300天的稳定信号采集</b> ，目前尚未出现电极线回缩等严重不良事件                                                 | PRIME试验文档显示总体随访约6年、primary study 18 个月的评估周期，公开人体随访已持续23个月，但 <b>首例术后不到4个月有电极线回缩情况</b>                                                                                   |
|       | <b>通道密度</b> 单片通道数128，可并排多片植入；公司表示位点排布最高可达1024通道/mm <sup>3</sup>                                         | N1（PRIME 试验文件）描述：1024个电极分布于64根线程                                                                                                                                       |
|       | <b>瘢痕反应</b> 高生物相容性、损伤小、免疫反应小                                                                            | 设计上线程柔薄以减少慢性炎症与瘢痕                                                                                                                                                      |
| 芯片    | StairPlex高通量神经信号采集系统，侧重 <b>系统整合、微型放大与数据采集链路</b>                                                         | 含自研集成电路/SoC（用于放大、滤波、模数转换与部分在线压缩/脉冲检测），并把大量电极的前端处理尽量下沉到植入器件以降低带宽与功耗，侧重 <b>密集集成和无线通电设计</b>                                                                               |
| 临床经验  | 2025年3月公司完成中国首次侵入式脑机接口前瞻性临床试验                                                                           | 2017年公司开展动物研究；2020年公司将脑机接口设备植入猪的大脑中控制其鼻子的部分两个月后，实验结果成功显示神经信号和Gertrude鼻息之间的实时相关性；2021年公司给猕猴大脑两侧植入Neuralink设备玩MindPong；2024年1月公司宣布完成全球首例无线侵入式脑机接口人体植入；截至2025年11月已完成12例植入 |
| 算法    | 强调“ <b>从高质量前端信号到上层脑控应用</b> ”的系统工程路径                                                                     | 强调 <b>把预处理下沉到植入端（SoC）、并强调在线神经电信号Spike检测与压缩</b>                                                                                                                         |
| 手术机器人 | V0.2植入手术机器人（用于小鼠）与AUFEIS系列（面向更高阶场景）。V0.2可完成 <b>自动血管避让、植入精度&lt;100 μm</b> 、完成32 shank电极植入时间<90min（小鼠平台）。 | R1机器人用于人类N1植入，核心是“缝合机式”插入电极，可在活脑上以显微级精度插入超薄线程并避开表面血管；2025年6月，公司发布第二代手术机器人R2，插入每根电极线的时间从17秒缩短至1.5秒。                                                                     |

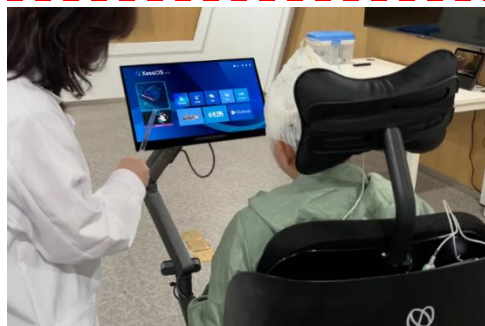


# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

## 脑虎科技：布局侵入+半侵入，已完成国内首例全植入、全无线、全功能脑机植入

- **公司专注侵入和半侵入式脑机接口技术，创始人团队兼具脑机接口技术和创业经验。**脑虎科技成立于2021年10月，专注于侵入和半侵入式柔性脑机接口技术，目标解决渐冻症、高位截瘫、失语症等重大脑疾病患者的功能修复需求，并探索人机共生与人工智能融合的未来场景。创始人兼首席科学家陶虎是中科院上海微系统所研究员，也是脑机接口领域权威学者；创始人兼CEO彭雷是连续创业者，曾任客如云CEO，主导公司商业化与临床落地。
- **公司综合布局电极+信号采集系统+记录分析软件+植入手术机器人。**1) **SilkTrode & SurfTrode柔性电极**，包括侵入式深部电极和半侵入式皮层电极，深部电极适合长期跟踪同一批神经元的spike信号，在疾病机制、记忆认知等研究方向相对于刚性电极优势明显；皮层电极与皮层的贴合度高，信号稳定，可以实现大范围多脑区的脑电信号观测。2) **CereCube高通量神经信号采集系统**，用于采集神经元动作电位（Spike）、局部场电位（LFP）和皮层电图（ECoG），该系统最高可达2048通道，市面上其他同类产品仅有1024通道。3) **MindExplorer软件系统**，高通量信号处理、兼具记录和深度分析功能。4) **智能手术机器人**，凭借NeuroXess MindExplorer导航软件、内置3D脑图、高清立体摄像头以及精密的六轴机械臂，可以钻开颅骨，并将实验工具（如电极、微量注射器等）按照预先自动规划的路径精准地植入到指定脑区。
- **2024年合作完成运动功能重建试验和国内首例实时汉语解码试验。**2024年8月，脑虎科技联合华山医院完成意念合成运动临床试验，受试者为21岁运动区占位的癫痫患者，通过手术植入256导高通量柔性脑机接口，术后两天内患者可以脑控玩乒乓球和贪吃蛇游戏，术后两周经过训练并结合脑虎科技自主开发的脑机操作系统XessOS，受试者可以熟练使用微信、邮箱、淘宝、小红书、今日头条等常用APP。2024年12月，脑虎科技联合华山医院开展国内首例高通量植入式柔性脑机接口实时合成汉语语言临床试验，因语言区占位肿瘤癫痫而无法说话的患者在术后一周内，能够以71%的准确率解码142个常用的汉语音节，单字解码的时间延迟控制在100毫秒以内，可以实现脑控机械手比划出“2025新年快乐”等手语祝福。这是世界上首次实现了脑机接口的汉语实时编解码。

实时意念操控XessOS系统



实时汉语语言解码



信建投证券



CHINA SECURITIES



# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

## 脑虎科技：布局侵入+半侵入，已完成国内首例全植入、全无线、全功能脑机植入

- **公司于2025年内已完成国内首例全植入、全无线、全功能脑机植入。**2025年12月13日，公司宣布已为1名28岁的高位截瘫患者植入国内首款、国际第二款内置电池的全植入、全无线、全功能脑机接口产品。该例临床由脑虎科技和复旦大学附属华山医院合作完成，患者术后1天转入普通病房，术后5天首次开机便成功实现意念操控，经过两个月训练后，已能熟练打游戏、网上购物，并操控脑机系统适配的智能家居，脑控解码速率达到5.2比特/秒。该产品的所有核心模块（含电池）完全植入体内，体表无任何线缆接口，减少外露系统易导致感染的风险，并允许患者在使用时彻底摆脱体外设备的束缚。
- 根据IT时报2025年1月报道，创始人陶虎表示**脑虎科技计划三年完成三类医疗器械的临床多中心注册。**

### 脑虎科技创始人陶虎与脑机接口植入患者游戏对战



# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

## 智冉医疗：具备电极+植入系统+算法矩阵，国内首例超百通道侵入式柔性脑机接口临床植入

- **深耕侵入式柔性电极，A轮融资超3亿元。** 智冉医疗成立于2022年，由北京脑科学与类脑研究所研究员方英与连续创业者宋麒联合创立，专注于侵入式柔性脑机接口技术研发，目标是通过高通量神经信号采集与调控技术，解决神经系统疾病的精准诊疗需求。2024年，公司在北京昌平建成千余平方米的临床级微纳加工车间和GMP车间，实现从核心器件研发到规模化量产的闭环；2025年8月，公司完成超3亿元A轮融资，由社保基金中关村自主创新专项基金、君联资本、IDG资本联合领投，老股东持续加注，公司累计融资额近5亿元，创国内侵入式脑机接口领域单轮融资纪录。2024年11月28日，浙江大学医学院附属第二医院神经外科团队完成全球首例超薄柔性深部电极植入手术，该例手术使用了公司的高通量柔性电极，为37岁难治性癫痫患者定位癫痫病灶。
- **公司具备柔性电极+全植入式硬件系统+解码算法产品矩阵。** 1) **侵入式高通量柔性电极**，产品采用超薄柔性材料，仅有微米级别厚度，能够最大限度的减少大脑占比、降低植入损伤，电极材料生物相容性好、力学性能与大脑相匹配，产品具备全球独创的防脱落电极设计，有效防止电极与脑组织的相对运动，最大限度降低免疫炎症反应。2) **植入式高通量无线信号采集系统**，产品实现神经元细胞级别信号采集，支持最高1024通道神经元动作电位的精准采集。3) **解码算法**采用自研的深度神经网络算法，公司搭建了高精度脑电数据平台，拥有20T+动物神经元脑电数据、6T+人类深部脑区神经元脑电数据，依托海量脑电数据，公司进一步提升解码模型通用性及脑电解码精度，支持更多临床场景。
- **国内首例超百通道侵入式柔性脑机接口临床植入。** 2025年10月22日，吉林大学中日联谊医院神经外科与智冉医疗联手，完成国内首例超百通道侵入式柔性脑机接口的临床植入手术，为52岁大脑功能区胶质瘤患者植入128通道侵入式脑机接口，病人麻醉清醒后感觉良好，无任何不适及新发神经症状。



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

## 微灵医疗：从神经外科手术辅助场景切入，向长期植入治疗过渡（患者招募中）

- 公司成立于2019年4月3日，总部及研发中心设于深圳，目前正在同时在北京、苏州分别建立临床研究与数据中心，公司核心创始人李骁健是中国科学院深圳先进技术研究院正高级工程师，在植入式脑机接口领域具备国际化研究经验，主导提出高密度柔性极阵列解决方案。公司的核心成员多来自中国科学院、美国西北大学、布朗大学等国际脑机接口研究优势机构，创始团队在基础研究、工程实践与临床医学领域累计经验超二十年，与国内知名高校、医院形成深度合作。2023年公司完成近亿元两轮融资；截至2024年底，已获海内外发明专利授权6项、软件著作权3件，研发人员占比高达80%。
- 公司的核心产品包括：**1) WE-LINKING I 型全植入式样机（长期植入产品）**，由128通道微型植入体搭配10微米级柔性电极，已完成自检并达到临床植入级别，基于低功耗设计实现无线信号传输，正推进多中心临床研究的伦理审批，2025年10月已经开启在天坛医院的患者招募工作（试验目的是帮助脑卒中引起运动功能障碍的患者）。
- 2) 便携式采集系统（神经外科手术辅助产品）**：体积小，支持术中肿瘤与癫痫病灶精细定位，已在国内十几家医院的神经外科临床中应用，替代传统台式脑电图机提升监测效率。2025年6月，深圳市第二人民医院一例脑海绵状血管瘤切除手术在该技术的帮助下顺利完成；7月，南昌大学第一附属医院神经外科联合公司对难治性癫痫患者实现电生理信号实时提取及解码。

### 公司核心产品梳理

| 产品名                 | 产品特征                                                                                    | 作用             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CORTEX-0型<br>柔性电极阵列 | 厚度仅10微米（头发丝的1/10），采用 MEMS 工艺与聚酰亚胺材料，通过微纳加工技术实现高密度触点；贴附于脑皮层表面，可采集高时空精度神经信号，损伤风险较传统电极显著降低 | 癫痫病灶定位、脑肿瘤切除监测 |
| 采集刺激一体<br>芯片        | 支持闭环神经信号处理，适配千通道级信号采集需求，功耗控制达到临床植入标准                                                    | 长期颅内信号监测       |
| 无线交互系统              | 基于蓝牙技术实现百通道级信号传输，植入体体积微型化，适配人体颅骨结构                                                      | 全植入式场景持续数据传输   |

### 全植入式脑机接口微系统WE-LINKINGI型样机



### 便携式千通道神经电生理信号采集系统



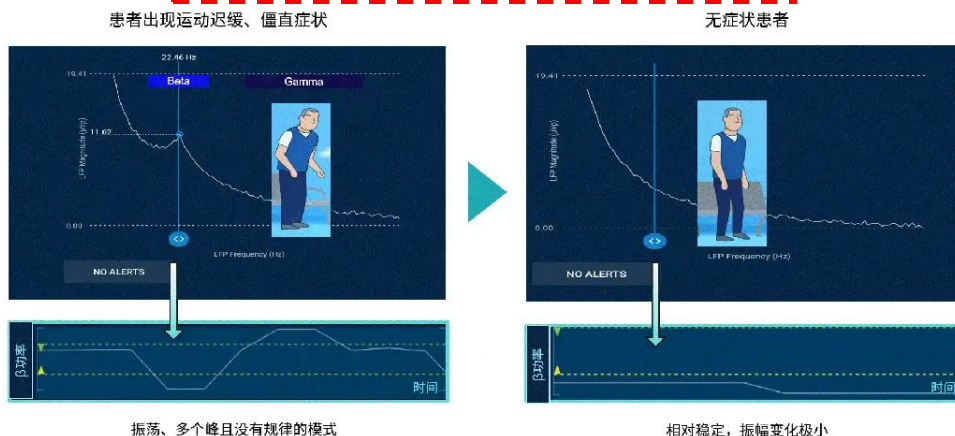
# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

## 美敦力：神经调控覆盖多适应症，聚焦高精度感知+个性化治疗+闭环反馈

➤ **深耕神经调控领域，持续迭代引领DBS创新。**美敦力作为全球神经调控领域的头部企业，其DBS产品聚焦帕金森病、特发性震颤、肌张力障碍、癫痫等神经系统疾病，同时延伸至脊髓电刺激（SCS）、骶神经刺激（SNM）等领域，形成完整的神经调控产品线。1987年，公司联合法国神经外科专家Benabid教授完成全球首例DBS手术治疗震颤；1997年美国FDA批准公司DBS用于特发性震颤和帕金森病震颤，成为首个获批的DBS系统；1999年公司神经调控业务正式进入中国，单通道Solettra™和双通道Kinetra™脑起搏器在中国上市；2009年公司推出全球首款可充电脑起搏器Activa RC，解决传统电池续航问题，提升患者治疗便捷性；2022年全球首款可感知脑起搏器Percept PC获中国NMPA批准，开启DBS“个体化精准治疗”新时代；2025年闭环自适应DBS（aDBS）获美国FDA/欧盟CE认证，成为全球首个实现“实时监测-自动调整”的DBS系统。

➤ **三大产品线布局DBS，聚焦高精度感知+个性化治疗+闭环反馈。**1) Activa系列：经典可充电脑起搏器，包括Activa PC（双通道）、Activa SC（单通道）、Activa RC（可充电）等，覆盖帕金森病、特发性震颤、肌张力障碍等适应症。2) Percept系列：搭载BrainSense感知技术的智能DBS系统，包括Percept PC（全球首款可感知脑起搏器）、Percept RC（新一代可感知、可充电产品），可实时监测脑深部神经震荡信号，为医生提供客观治疗依据，覆盖帕金森病、癫痫、肌张力障碍等适应症。3) 闭环自适应DBS（aDBS）：2025年2月获美国FDA批准，全球首个闭环自适应脑起搏器，通过植入式电极实时感知大脑局部场电位（LFP）和 $\alpha$ - $\beta$ 活动，自动调整刺激参数，适应患者病情变化，主要针对帕金森病。

### 美敦力DBS的BrainSense感知技术



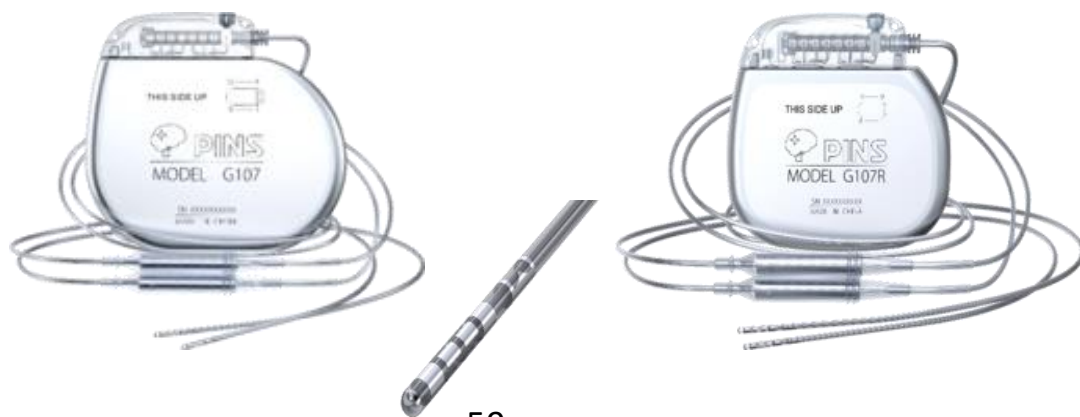


# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

## 品驰医疗：依托清华大学与天坛医院，聚焦国产替代与技术创新

- **以国产替代为核心，打破DBS进口垄断局面。**品驰医疗成立于2008年，起源于清华大学与北京天坛医院的学科交叉合作，旨在打破脑起搏器DBS等高端神经调控产品被进口厂商垄断的局面。2009年公司完成首例国产DBS临床试验植入手术；2013年公司DBS获得国内NMPA注册证，正式上市，我国成为全球除美国外唯一能够自主研发、生产并大规模临床应用DBS的国家；2016年公司DBS获得欧盟CE认证，开启国际化布局；2022年公司植入式脊髓刺激器（SCS）获批注册，成为我国首个国产植入式脊髓电刺激器；2023年公司迷走神经刺激器（VNS）在拉丁美洲完成首例海外植入，拓展国际市场；2024年公司推出国内首个方向性脑深部电刺激系统。
- **三大产品线布局DBS，覆盖多种神经系统疾病。**公司DBS产品覆盖帕金森病、肌张力障碍、特发性震颤、癫痫等多种神经系统疾病，核心产品包括：1) 3.0T磁共振兼容DBS（如G106、G106RS等）：突破“植入后无法进行高场强MRI扫描”的限制，患者可在开机状态下接受3.0T MRI检查，避免因关闭设备导致的症状不适；2) 可充电DBS（如G102R、G106M等）：解决传统电池续航问题，支持远程程控（通过蓝牙或手机APP调整参数），提升患者治疗便捷性；3) 方向性DBS（G107系列，2024年获批）：与传统DBS系统相比，方向性DBS采用更多刺激触点的电极和刺激程序，可为目标核团的特定功能亚区提供方向性刺激，实现精准程控并节约电能的消耗；同时在电极轻微植偏的情况下可避免脑深部刺激的副作用，减少再次手术植入电极的风险，降低异动、步态异常等副作用，配套电极（L305/L306）和脉冲发生器（G107/G107R），支持个性化程控，适用于晚期左旋多巴反应性帕金森病患者。

品驰医疗的方向性DBS系统  
(左右为脉冲发生器，中间为配套电极)





# 非上市侵入/半侵入公司：临床突破加速，将有产品申报NMPA三类证

## 景昱医疗：拥有首个FDA突破性医疗器械认证的中国双靶点DBS产品

- **首个获美国FDA突破性医疗器械认证的神经及精神疾病领域中国企业。**景昱医疗成立于2011年，专注于DBS系统研发、生产与销售，致力于将脑科学研究转化为临床解决方案。2016年公司DBS系统获国内NMPA注册证，正式进入临床；2019年公司可充电DBS获NMPA注册证，解决传统电池续航问题；2022年公司治疗药物成瘾的双靶点DBS产品获美国FDA“突破性医疗器械”资质，这是中国企业首次在神经及精神疾病领域获此认证；2025年公司推出新一代医生程控器“脑宇牵星”，实现DBS程控可视化。
- **聚焦双靶点刺激，覆盖神经系统及精神疾病。**公司DBS系统覆盖帕金森病、药物成瘾、难治性强迫症等神经系统及精神疾病。2024年4月，公司自主研发的、中国首个获批上市的双靶点丘脑底核STN+Aaxon8触点可充电DBS正式应用于临床。超过80%的帕金森病患者常遭受步态障碍的困扰，特别是冻结步态，直接影响患者的行走能力和生活质量，研究表明，通过给予SNr（黑质网状部）低频刺激联合STN（丘脑底核）高频刺激，可以显著改善帕金森患者的步态问题。公司8触点DBS在植入STN核团的同时能够覆盖SNr区域，根据核团不同特性给予相应刺激参数，从而改善运动症状。2025年12月15日，公司治疗药物成瘾的DBS获批三类证。

### 景昱医疗的双靶点STN+Aaxon8触点可充电DBS



双靶点 STN<sup>+</sup>

**Aaxon8触点**

**可充电脑深部电刺激系统**

更多刺激组合 更大治疗空间

坚持技术创新，源于对患者疗效的不懈追求

多靶点联合刺激    精细化调控    更多刺激参数组合    无限探索

# 非上市介入式公司：术式无需穿透脑组织，可意念控制平板

**Synchron：全球首家获FDA批准临床永久植入（2021年），未来可与Apple全线产品集成**

➤ **公司专注介入式脑机接口。**Synchron成立于2016年，公司采用血管内植入的方案，帮助瘫痪患者恢复运动、交流等自主能力。2016年，公司获得美国DARPA和Neurotechnology Investors的A轮融资；2019年，核心产品介入式柔性电极阵列Stentrode完成首例人体试验，产品安全性得到验证；2021年，公司获B轮融资，启动COMMAND临床试验；2022年，公司完成1.45亿美元的C轮融资。

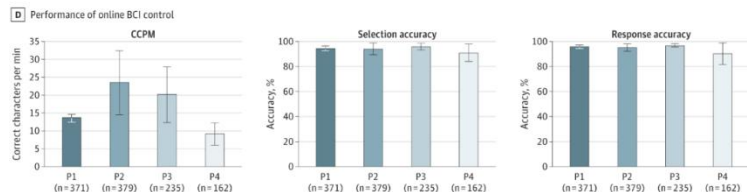
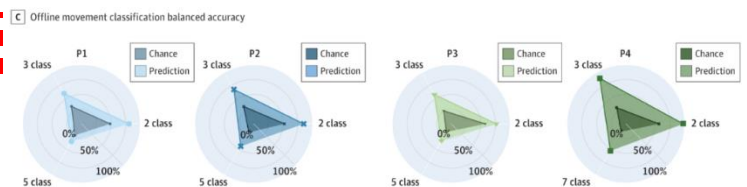
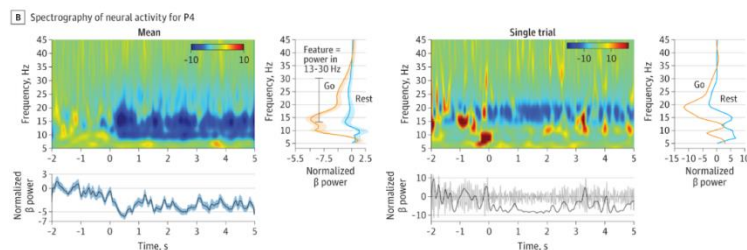
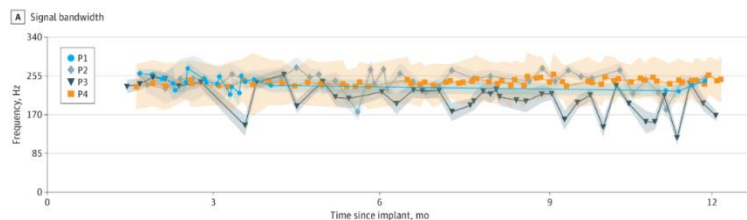
➤ **Stentrode是全球首款获FDA批准用于临床永久植入的脑机产品（2021年）。**核心产品Stentrode是血管内植入的柔性电极阵列，通过颈静脉输送至大脑运动皮层血管壁，实时记录神经信号并无线传输至外部设备。该技术无需穿透脑组织，类似心脏支架手术，仅需局部麻醉，术后恢复期短。2019年，Stentrode首次临床研究在澳大利亚墨尔本启动，4名重度双上肢瘫痪患者在术后可以实现意念控制电脑发短信，患者在术后12个月的随访中没有严重不良事件，也没有血管阻塞或设备移位；2021年，Stentrode成为全球首个获FDA批准用于永久植入的脑机接口设备；2023年，公司为6名对常规治疗无反应的严重慢性双侧上肢瘫痪患者植入Stentrode，术中每例植入时间中位数为20分钟，所有患者大脑的运动皮层目标均得到覆盖，患者术后可以实现脑控数字设备。

## 植入Stentrode的患者借助VisionPro意念控制宠物喂食器

➤ **未来可与Apple全线产品集成。**2024年，公司与NVIDIA合作开发Holoscan平台，提升神经信号解码速度与精度；公司开展首例Stentrode+Apple Vision Pro集成试验，渐冻症患者可以通过意念操控VR设备；2025年5月，Synchron宣布将与苹果的BCI HID协议集成，未来植入Synchron脑机接口的用户可以直接用他们的思想控制iPhone、iPad和Apple Vision Pro；8月，公司发布视频，一位植入3年的ALS受试者可以意识操控ipad。



## 4名受试者术后12个月随访无严重不良事件



# 非上市非侵入公司：布局消费场景，商业化进展加速

## Meta：非侵入式模型解码打字内容，肌电腕带解锁AI眼镜新交互方式

➤ **产品矩阵丰富，全面转型元宇宙及人工智能领域。** Meta（原社交平台Facebook）由马克·扎克伯格于2004年在哈佛大学创立，通过收购社交软件Instagram（2012年）、WhatsApp（2014年）和VR公司Oculus（2014年）等扩展社交与硬件生态，2021年更名为Meta后全面转型元宇宙及人工智能领域。其主营产品包括社交应用矩阵（Facebook、Instagram、WhatsApp、Threads）、VR头显Quest系列、AI助手Meta AI及开源大模型Llama系列。

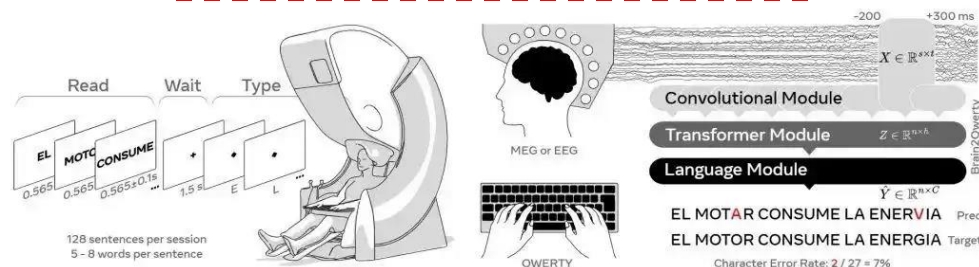
➤ **公司以肌电图（EMG）、磁脑电图（MEG）、脑电图（EEG）为核心开发非侵入式脑机接口系统，重点探索语言解码与手势控制场景。**

**1) Orion AR眼镜+肌电手环：**2024年9月，Meta Connect 2024大会发布公司首款AR眼镜原型机Orion，产品采用分体式设计，眼镜是显示部件，内嵌Micro LED显示器、碳化硅光波导镜片、镁合金材质镜架、重量98g；独立盒子是计算部件，眼球追踪、手部追踪、同时定位与地图重建等运算在此执行；肌电手环是操控部件，采用编织材质，使用肌电图EMG技术，内侧放置多个传感器用于检测肌电信息，经由计算盒子将其转换成电信号，从而实现用户和AR眼镜交互。**2) 非侵入式脑机深度模型Brain2Qwerty：**2025年2月，公司和西班牙巴斯克认知中心合作开发出深度模型Brain2Qwerty，研究者让35名受试者在键盘上打出他们短暂记住的句子，同时通过EEG或MEG记录他们的大脑活动，然后训练深度神经网络模型Brain2Qwerty来从这些大脑信号中解码出文字，在评估环节，研究者选择脑机接口领域常用的两种基线模型（线性模型和EEGNet）进行比较，结果显示Brain2Qwerty在EEG和MEG数据上的表现均显著优于EEGNet和线性模型。

Meta的Orion AR眼镜+肌电手环



Meta的脑机深度模型Brain2Qwerty



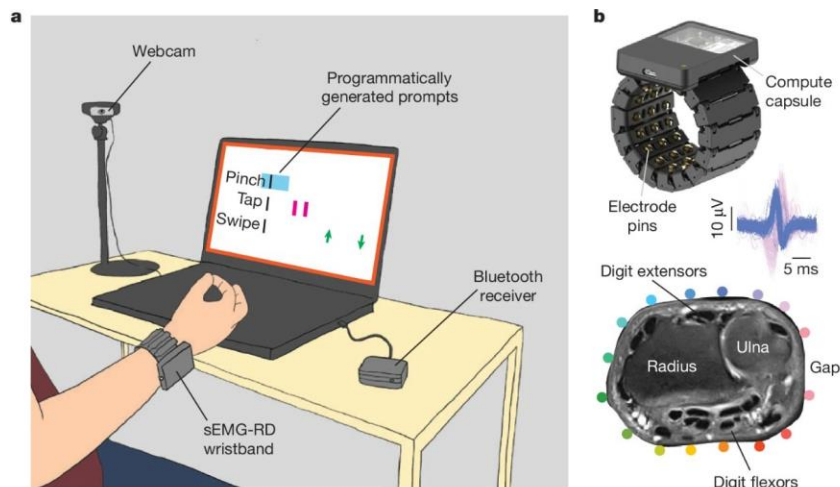


# 非上市非侵入公司：布局消费场景，商业化进展加速

## Meta：非侵入式模型解码打字内容，肌电腕带解锁AI眼镜新交互方式

➤ **3) AI眼镜+肌电腕带：**2025年9月18日Meta Connect大会上，公司发布消费级AI眼镜Meta Ray-Ban Display，该款产品和Orion类似，同样配备肌电腕带控制器。7月，公司旗下VR、AR开发部门Reality Labs在《Nature》发表论文，介绍sEMG-RD腕带设备，该腕带基于表面肌电图（sEMG），采用干电极设计，包含48个电极（配置为16个双极通道），适配不同腕围（电极间距根据腕围分为10.6mm、12mm、13mm和15mm四种尺寸），通过记录手腕处的sEMG信号解码人体运动意图。团队通过离线和在线两种方式评估sEMG解码模型的性能，离线评估数据显示，初次用户在手写和手势检测任务中实现了超过90%的分类准确率，在腕部角度速度解码任务中误差低于 $13^{\circ}\text{s}^{-1}$ ；在线评估数据显示，初次用户在腕部连续控制任务中实现了每秒0.66个目标获取的中位数性能，在离散手势任务中实现了每秒0.88次手势检测的中位数性能，在手写输入功能上实现了每分钟20.9个单词的中位数性能。虽然与传统交互设备如Macbook触摸板（每秒0.68个目标获取）、任天堂Joy-Con游戏控制器（中位数手势完成率1.45次/秒）、无笔手写（每分钟25.1个单词）相比，sEMG解码器的绝对性能目前仍有差距，但该接口的优势在于不依赖手持设备或外部仪器。AI眼镜全套产品售价799美元，其中肌电腕带理论续航时长达18小时。

### Meta的sEMG肌电腕带



# 非上市非侵入公司：布局消费场景，商业化进展加速

## Mattel：全球领先玩具公司，布局非侵入式脑波控制玩具

- **全球领先玩具公司，拥有多款知名IP。**美国Mattel成立于1945年，是一家全球领先的玩具和家庭娱乐公司，拥有芭比、热轮、费雪、美国女孩、托马斯和朋友们、UNO、宇宙大师、火柴盒、怪兽高中、MEGA和波莉口袋等知名品牌IP，产品包括玩具、内容、消费品、数字和现场体验。
- **2009年推出非侵入式脑波控制玩具MindFlex。**2009年，公司推出一款脑波控制玩具MindFlex，该产品分为两部分：无线耳机和头带用于非侵入式采集脑电信号，带有小泡沫球的塑料障碍赛装置则是被控制的场景。消费者按下启动按钮后，当头带感应到注意力集中，风扇将被启动，吹动小球升高；当头带感应到注意力放松，风扇关闭，小球自然降落。该产品于当年秋天上市，当时售价79.99美元，上市5周后第一批产品售罄，被亚马逊评为“2009年圣诞节玩具采购清单第一名”。

脑波控制玩具MindFlex





# 非上市非侵入公司：布局消费场景，商业化进展加速

## NeuroSky：专注非侵入式技术，布局意念耳机

- **公司专注非侵入式技术路线，产品综合应用于医疗、娱乐、教育等领域。** NeuroSky成立于2004年，开发了脑电图（EEG）、多通道生物电位记录器（EOG）和脑部活动监测设备（BAE）等一系列非侵入式神经科学产品，监测大脑的活动，从而了解用户的意图、情感和认知状态等。公司的产品和服务广泛应用于医疗、娱乐、教育、心理学、智能家居等领域。例如，在医疗领域，公司的技术可以用于诊断和治疗抑郁症、注意力缺陷多动障碍（ADHD）、焦虑症等心理疾病；在教育领域，公司的技术可以用于提高学生的学习成绩和注意力；在智能家居领域，公司的技术可以用于控制家庭设备，如灯光和温度等。
- **2011年，公司推出Mindset意念耳机，实时解读佩戴者心理状态。**该耳机检测到的信号是频率范围，不能精确到频率数值。MindSet通过ThinkGear技术智能芯片采集、滤波及放大大脑电波信号，采用NeuroSkyeSense专利算法分析数据，输出“专注度”和“放松度”两种参数，分别为当前专注程度和精神状态的放松程度，从而实时解读使用者心理状态。

### Mindset意念耳机



### 脑电波频率范围对应精神状态

| 脑电波类型     | 频率范围        | 精神状态和状况             |
|-----------|-------------|---------------------|
| $\delta$  | 0.1Hz 至 3Hz | 深度、无梦睡眠、非快速眼动睡眠、无意识 |
| $\theta$  | 4Hz 至 7Hz   | 直观、创意、回忆、幻想、想象、梦想   |
| $\alpha$  | 8Hz 至 12Hz  | 放松，但不昏昏欲睡，宁静，有意识    |
| 低 $\beta$ | 12Hz 至 15Hz | 轻松而专注               |
| 中 $\beta$ | 16Hz 至 20Hz | 思考，对自我和周围环境的意识      |
| 高 $\beta$ | 21Hz 至 30Hz | 警觉性、激动              |

# 非上市非侵入公司：布局消费场景，商业化进展加速

## 强脑科技：立足非侵入式，近期获3.55亿元融资

- **立足非侵入式，是国内首家且唯一获批美国FDA的脑机接口公司，近期获3.55亿元融资。**强脑科技成立于2015年，以固态凝胶电极和智能假肢算法为核心技术，通过非侵入式脑电信号采集与解析技术，为医疗康复、健康管理、教育科技及人机交互领域提供创新解决方案。创始人兼CEO韩璧丞是哈佛大学脑科学博士，拥有112项脑机接口核心专利；核心团队70%的成员来自哈佛、MIT等顶尖学府，覆盖神经科学、AI、硬件工程等领域。公司早期研发注意力检测头环Focus 1；2017年研发固态凝胶电极，突破非侵入式信号采集难题；2018年，首款智能仿生手原型完成，帮助上臂截肢患者实现了左右脑分离控制，验证了技术的实用性；2020年，智能仿生手正式量产，价格仅为进口产品的1/5；2022年，公司实现了全球首个高精度脑机接口产品单品的10万台量产；同年，公司的智能仿生手获美国FDA认证，成为国内首家且唯一获批FDA的脑机接口公司。**2025年9月，新材料公司道氏技术公告拟出资3000万美元（约2.13亿元）认购强脑科技Pre-B轮优先股；10月，国产游戏龙头三七互娱宣布完成对强脑科技2000万美元（约1.42亿元）的战略投资。**
- **布局智能仿生、智能健康、智能教育三大产品线。**
  - 1) 智能仿生：**智能仿生手和灵巧手通过高精度传感器捕捉人体皮肤表面的生物电信号，结合AI算法对信号进行解码，将佩戴者的运动意图转化为机械动作。产品具有10个灵巧关节和6个自由度，重量仅530克，操作精度达0.1毫米，反应速度达0.8秒，每根手指可独立运动，也能协同完成握笔写字、捏葡萄等精细动作。**智能仿生腿**在穿戴者行走时可根据环境与肌肉的情况进行实时步态调整，实现高仿生体验，目前已推出轻凌M2和轻凌M3两款，用户能够轻松实现交替上下楼梯、屈腿下坡等接近健全人的行走动作。
  - 2) 智能健康：**公司在健康领域已经推出了**深海豚脑机智能安睡仪**（2025年12月28日不同版本的京东售价分别为1999元、2199元、2999元，以下均为该日京东售价）、**仰憩舒压助眠系统**（2299元和2498元）、**FocusZen正念舒压系统**（2999元）、**专注欣脑机接口专注力训练系统**等多款产品，主要用于助眠、压力缓解、儿童注意力训练等方面。
  - 3) 智能教育：****BrainAI人工智能脑科学课程**是一套注重学生体验感和成就感的PBL课程，有进校、机构、冬夏令营和比赛等多应用场景，学生在动手和学习中深入理解脑科学、人工智能、编程、电子电路、机械结构等内容。

### 智能仿生手



### 智能仿生腿



### 智能健康产品线



# 非上市非侵入公司：布局消费场景，商业化进展加速

## 傲意科技：脑机接口+机器人+AI算法结合，布局医疗康复+具身智能

- **自研核心部件，有效控制仿生手成本。**傲意科技成立于2015年，专注于神经信号传感器、AI识别技术、人机神经接口技术的研发，产品涵盖智能仿生手、灵巧手、神经康复外骨骼、脑电图机等，服务于医疗康复、工业自动化、机器人等领域。创始人倪华良毕业于复旦大学电子工程系，创业前服务于Qualcomm高通加拿大分公司，任主任工程师。2017年公司推出首款仿生手样机OHand，但因供应链依赖德国进口电机导致商业化受阻，团队决定自研核心部件；2019年自研空心杯电机量产，单颗成本降至百元级，仿生手整体成本从数万元压缩至千元以内；2020年公司发布OHand V1.0智能仿生手，支持27种动作（抓握、写字等），2023年获美国FDA/欧盟CE认证，入选上海残联辅具目录；2024年公司推出灵巧手ROHand系列，覆盖人形机器人、工业自动化场景，并进入苹果等国际企业供应链；2025年公司完成B++轮近亿元融资，重点投入脑机接口研发及全球化布局。
- **脑机接口+机器人+AI算法结合，四大产品线布局医疗康复+具身智能。**公司产品主要覆盖医疗康复和具身智能两大领域，**医疗康复领域核心产品线包括仿生手、康复训练设备、脑电图机：**1) **智能仿生手OHand系列**面向截肢患者，2023年通过美国FDA/欧盟CE认证，2024年进入美国商保公司Prospectors & Developers Association of Canada的支付体系，其中OHand-LiteS主打轻量化设计，内置5个超微型马达，可实现27种手势；OHand-LiteA采用AI算法与无创肌电传感器阵列，进一步提升仿生体验。2) **神经康复外骨骼ORF系列**包括GForceReh智能肌力训练臂环和GForceDual上肢智能肌力训练仪，通过肌电传感器采集肌肉活动数据，搭配虚拟情景互动游戏，改善上肢灵活性，2024年产品进入上海创新医疗器械的绿色审批通道。3) **智能脑电图机OB系列**用于非侵入式脑电数据采集、无线转发及存储，支持事件按键同步记录，配套软件可实现脑电信号实时分析与管理。**具身智能领域核心产品线主要是灵巧手：**4) **灵巧手ROHand系列**面向工业机器人和具身机器人，第一代灵巧手于2024年推出，第二代触觉灵巧手ROH-AP001于2025年5月上市，重量仅640克，集成高密度点阵触觉传感器，可实时感知0.1N-25N的细微压力变化，通过UART/RS485/CAN多协议接口，能与机器人主控实现毫秒级响应，适用于工业机器人、人形机器人及特种设备等多种场景；ROH-LiteS专为小型机器人设计，纵向尺寸169mm，总重457克，单指静态负载8kg，整手负载25kg；**公司预计2026年推出三代灵巧手，将在二代触觉反馈功能的基础上增加主动自由度到16个、关节数量22，并将具有高负载、长寿命、高自由度、力控和触觉反馈等优势。**



# 非上市非侵入公司：布局消费场景，商业化进展加速

傲意科技：脑机接口+机器人+AI算法结合，布局医疗康复+具身智能

傲意科技产品布局

| 应用领域 | 产品系列                                 | 产品图                                                                                 | 生产/上市等关键时间                                                               | 适应场景                      | 产品特征                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 医疗康复 | 智能仿生手<br>OHand系列                     |    | 2020年上市并进入上海残联辅具适配目录<br>2023年获美国FDA/欧盟CE认证                               | 截肢患者                      | <ul style="list-style-type: none"><li>标准版重量为480克（含手腕），小号版440克，兼顾强度与轻量化</li><li>支持27种预置手动动作（握拳、捏取、抓握等）</li><li>搭载无创肌电传感器阵列，通过AI模式识别算法分析用户意图，识别准确率超90%</li></ul>             |
|      | 神经康复<br>外骨骼<br>ORF系列                 |    | 2024年获批进入上海创新医疗器械的特别审批通道                                                 | 脑卒中后<br>上肢运动障碍、<br>外周神经损伤 | <ul style="list-style-type: none"><li>采用轻量化设计，外骨骼关节自由度灵活（如手指关节独立驱动），适配复杂手部动作</li><li>内置实时生物反馈系统，监测肌电信号强度与动作完成度，动态优化训练方案</li></ul>                                          |
|      | 智能脑电图机<br>OB系列<br>(OB1000、3000、5000) |   | OB1000于2023年通过备案，面向高校和科研机构                                               | 精神卫生、<br>注意力监控和训练<br>等    | <ul style="list-style-type: none"><li>输入阻抗&gt;500MΩ，共模抑制比-123dB，有效降低环境噪声干扰</li><li>OB3000主机重量仅1.2kg，续航12小时，支持Type-C快充（2小时充满），适合院外移动医疗场景</li></ul>                          |
| 具身智能 | 灵巧手<br>ROHand系列                      |  | 一代于2024年10月正式量产并上市，<br>2024年12月进入美国市场；<br>二代于2025年5月发布；<br>预计2026年推出三代产品 | 工业、服<br>务业等领<br>域自动化      | <ul style="list-style-type: none"><li>一代产品具备6主动自由度+5被动自由度（11DOF），单个手指可负载最高达10KG、整手可负载30KG的重物，重复定位精度±1毫米，支持高精度操作（如穿针引线）</li><li>二代系列的ROH-Lite S单指静态负载8kg，整手负载25kg</li></ul> |

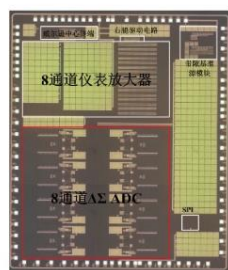


# 非上市非侵入公司：布局消费场景，商业化进展加速

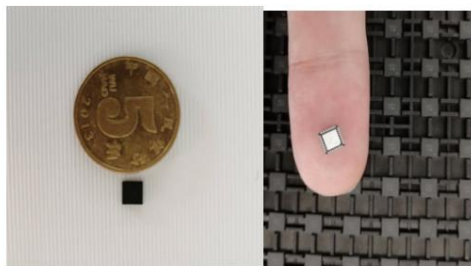
## 唯理科技：布局非侵入式脑机接口底层技术，脑机芯片+算法+解决方案矩阵

- 苏州唯理科技成立于2019年4月，由清华大学团队孵化，专注非侵入式脑机接口及生物电芯片研发，承担阜外医院、301医院等科研项目。公司致力于面向康复、虚拟现实、安全生产、教育等场景，提供专业的脑机接口芯片、算法及解决方案。2024年推出全国产化脑电采集设备及中风康复解决方案。
- **公司布局脑机芯片+算法+解决方案的综合矩阵。** 1) 脑机芯片：WL系列芯片拥有多达8个独立通道，支持同时采集最多8个通道的生物电信号，等效输入噪声4uV。芯片内置常用的信号处理内核，功耗低至200uA/chl。WL系列芯片满足医疗级精度，可以广泛应用到医疗级心电、脑电、消费级心电、消费级肌电等产品中。2) 算法：公司拥有心电、脑电、肌电领域的多种处理、降噪及分析识别算法，并且覆盖了芯片、MCU、云端等常见平台。3) 产品解决方案：公司拥有生物电领域多种产品的全套解决方案，包括心电、脑电、肌电等产品。心电方案包括单导联心电贴、单导联手持心电、十二导联动态心电图、标准十二导联心电图机；脑电方案包括多通道脑电图EEG采集仪；肌电方案方面，已推出可穿戴式肌电采集分析臂环和肌电腕带。

### 唯理科技脑机接口芯片



芯片显微图



芯片实拍

### 唯理科技部分脑机产品



次抛型脑电额贴



自主神经分析仪



肌电腕带



**5 上市公司：布局下游解决方案为主，未来有望出现数倍涨幅个股**

# 上市公司：布局下游解决方案为主，未来有望出现数倍涨幅个股

## 脑机接口重点上市公司梳理

### 2025年脑机接口重点上市公司

| 代表企业                     | 相关产品/临床                                                                                                                         | 产品/临床效果                                                              | 可预期事件                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 爱朋医疗<br>侵入+半侵入<br>+非侵入   | 合伙设立脑机接口领域的投资基金；<br>非侵入式麻醉深度监测仪+顽固性失眠麻醉治疗系统；<br>参股常州瑞神安，布局植入式迷走神经刺激器；<br>控股朋睿脑科学，布局的非侵入式多模式ADHD行为训练系统2025年9月已获批上市，在研半侵入式癫痫预警系统  |                                                                      | 半植入式癫痫预警系统正在预研开发中      |
| 三博脑科<br>侵入式DBS和<br>介入式临床 | 已合伙设立三只脑科学领域投资基金；<br>2025年6月参与完成全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验，帮助因脑梗导致左侧肢体瘫痪的患者恢复运动功能；<br>旗下医院开展深部脑刺激DBS手术                           | 左侧肢体瘫痪患者在实施介入式手术后可实现自由抓握、取药等日常动作                                     |                        |
| 乐普医疗<br>侵入+非侵入           | 子公司睿瀚医疗布局非侵入式脑机接口技术，核心产品主要包括HandyBot手功能康复机器人、上下肢主被动训练系统、在研“脑机接口+VR+AI+机器人”多模态协同系统；<br>子公司乐普医电布局侵入式脑机接口技术，自研可充电DBS 2025年11月获批三类证 | 脑卒中患者使用HandyBot 1-2个月后，手功能恢复评分平均提升12.6分，显著高于传统康复疗法（8.9分）             | 公司将整理原有渠道并开发新渠道做DBS商业化 |
| 心玮医疗<br>介入式              | 与南开大学段峰团队等合作，完成我国首次介入式脑机接口动物实验、全球首例非人灵长类动物（猴）介入式脑机接口试验、全球首例介入式脑机接口传感器血管内取出试验                                                    | 猴子通过意念成功操纵机械臂运动，实现自主进食；<br>取出试验中，实验动物未出现排异反应，且在介入式脑机接口传感器被取出后仍然健康    | 目前正筹备人体临床试验            |
| 美好医疗<br>侵入式              | 公司是全球人工植入耳蜗龙头企业的战略合作伙伴和核心供应商                                                                                                    |                                                                      |                        |
| 诚益通<br>非侵入+侵入            | 子公司龙之杰于2024年7月发布三款非侵入式神经康复设备样机，2025H1发布面向教育领域的脑机接口生物反馈系统；<br>孙公司脑连科技与清华大学高小榕团队合作进行侵入式研究                                         | 三款非侵入产品分别协助认知功能障碍患者、手部功能障碍患者、上下肢运动功能障碍患者开展康复训练；<br>生物反馈系统可实现精准化脑功能训练 |                        |



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 上市公司：布局下游解决方案为主，未来有望出现数倍涨幅个股

## 脑机接口重点上市公司梳理

### 2025年脑机接口重点上市公司

| 代表企业             | 相关产品/临床                                                                                                                           | 产品/临床效果                                                            | 可预期事件                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 翔宇医疗<br>非侵入式     | 综合布局脑电采集装置、脑控产品、生活场景类产品、自研算法；<br>脑电图机已获批；<br>在研开发脑控上肢康复训练机器人和脑机接口下肢外骨骼系统，后者可帮助患者用意念迈出脚步                                           | 协助上下肢运动功能障碍患者开展康复训练等                                               | 2026年春节前有望推出接近30个脑机接口新品，并于2026年内完成多模态、多范式的配置升级           |
| 麦澜德<br>非侵入式      | 26Q1脑机接口经颅磁刺激仪将获批；<br>与多模态脑机接口技术企业荣脑科技合作；<br>子公司南京锐诗得已有软体手功能康复机器人技术和经颅磁刺激系统，子公司和市面主流的两家脑机接口设备进行协同系统开发，形成了基于运动想象和视觉反馈的脑机接口-手功能康复系统 | 脑机接口-手功能康复系统通过运动想象和视觉反馈增强手功能康复<br>经颅磁刺激系统是无创神经调控的主要装备，在脑功能检测领域也有应用 | 26Q1将获得公司首张脑机接口医疗器械注册证（脑机接口经颅磁刺激仪）                       |
| 创新医疗<br>侵入式+非侵入式 | 控股博灵脑机，C端产品2025年11月上市销售                                                                                                           | B端产品已正式开展多中心临床试验，偏瘫患者在设备的帮助下，自主控制残疾肢体实现了手臂的屈、伸动作和手掌的拿、放测试物体动作      | 博灵脑机B端产品预计将于2026上半年完成二类医疗器械的注册申报工作；<br>公司保持对侵入式技术路线的高度关注 |
| 博拓生物<br>侵入式      | 子公司战略入股青石永隼，后者由浙江大学侵入式脑机接口团队孵化，首款产品布局侵入式神经调控，治疗难治性重症抑郁症                                                                           | 已进入临床试验阶段，第一例难治性重症抑郁症患者经过一段时间治疗后临床诊断结果为康复，恢复正常工作和生活，停止治疗后并未出现反复    |                                                          |
| 可孚医疗<br>侵入式+非侵入式 | 投资纽聆氮，布局仿生耳；<br>投资力之智能，布局脑机智能康复机器人                                                                                                |                                                                    |                                                          |
| 荣泰健康<br>非侵入式     | 与神经接口企业傲意科技共建“脑机交互联合实验室”，重点研发脑机融合技术在智能健康产品中的应用、仿生机械手的商业化开发，双方联合研发的“意识—设备”交互系统已进入临床测试阶段                                            |                                                                    | 今年计划推出集成脑波控制、压力监测和睡眠诱导功能的旗舰产品                            |



# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

## 爱朋医疗：主业布局脑电采集设备，参控股脑机公司

- 爱朋医疗主业布局急慢性疼痛管理（镇痛泵等）、鼻腔及上气道管理（诺斯清生理海水鼻腔喷雾等）两大细分领域，在脑机接口方向，公司在传感器、脑电信号处理、应用算法等方向深入研究并在围术期脑状态监测评估、睡眠诊断治疗、多动症、癫痫等精神类疾病诊断治疗等临床应用方向持续开发。公司脑机接口业务具体布局为：
  - **1) 公司麻醉深度监护仪产品属于脑电采集设备**，运用非植入式电极采集脑电（EEG）信号，通过数据处理应用于麻醉深度监测领域，可与脉搏血氧仪无线连接，显示脑电图（EEG）频谱分析图以及血氧、脉率等数据，具备脑电频谱分析、麻醉深度评估、抗电刀等功能。新一代ADM系列麻醉深度监护仪已获得3张注册证，完成20多个省份的挂网并产生销售。公司全新推出的顽固性失眠麻醉治疗系统，目前已落地医院开展临床治疗，商业化正式开始推广。
  - **2) 参股迷走神经刺激领域龙头公司常州瑞神安**。常州瑞神安为公司参股公司（截至2025年三季报持股3.45%），拥有一次性使用颅内脑电极（SEEG）、植入式迷走神经刺激器（VNS）及植入式可充电脊髓刺激器（SCS）等三类注册证产品，应用于癫痫及疼痛治疗等领域。

爱朋医疗麻醉深度监护仪



常州瑞神安已上市神经调控产品



# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

## 爱朋医疗：主业布局脑电采集设备，参控股脑机公司

- **3) 控股深圳朋睿脑科学，持续布局脑机接口。**深圳朋睿脑科学为公司控股公司（截至2025年三季报持股55%），在非侵入式方面，9月1日，公司的便携式脑电图机UMind Pro和便携式脑电采集器UMind SE获批二类证，这是公司专为注意缺陷多动障碍（ADHD）人群设计的“多模态ADHD行为训练系统”B端和C端产品的核心组件，全套产品包括脑电采集器、无人机、算法，产品主要通过采集前额叶多通道脑电信号，进行注意力相关特征提取等分析。产品采用低噪声前端设计，有效提升在多环境下脑电图采集的稳定性与低时延高带宽的无线传输；自主研发的算法模块，确保持续输出高保真、低伪迹的神经信号；创新开发注意力智能模型体系三级架构设计等。**半侵入式方面，公司布局的半植入式癫痫预警系统正在预研开发中。**
- **4) 参与设立脑机接口投资基金。**12月8日公司公告，公司与英掘私募、嘉兴思麟合伙设立爱朋智链云脑投资基金，公司拟以自有资金4970万元出资认购49.7%的投资基金份额。该基金的投资方向为脑机接口、脑神经科学、精神系统疾病及其他医疗健康领域。

### 朋睿脑科学ADHD行为训练系统



中信建投证券  
CHINA SECURITIES



# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

## 三博脑科：2025年合作完成首例介入式临床，认购脑科学领域投资基金

- **三博脑科：神经专科民营龙头。**公司依靠首医大，主打大单体医院扩张。“三博脑科”品牌于2003年由国内知名神经医学专家栾国明、于春江、石祥恩及资深医疗管理专家张阳等人创建，经过十八年发展，形成了以医疗投资、医院管理、品牌运营为主导，集“医疗、教学、科研”于一体的医疗集团。目前运营医院9家，其中神经专科三级医院6家，三级综合性医院1家，二级综合性医院2家。
- **公司认购三只脑科学领域投资基金。**2025年8月22日至9月9日，公司分别公告拟以自有资金认购上海德联博健创业投资合伙企业、北脑一期（北京）股权投资中心、天津元明海河脑科学创业投资合伙企业的部分份额，上述基金主要投资于脑科学领域的项目标的。
- **公司积极对外开展脑机接口合作研究。**2024年6月4日，公司与武汉衷华脑机签署战略合作协议，双方将发挥各自在神经科学领域的专业优势，在促进脑机接口临床转化等方向上开展合作。衷华脑机成立于2021年，具备从底层CMOS芯片设计、微机电系统工艺制备到脑机接口系统总体设计的全链条自主可控的研发体系。2024年4月27日，公司与清华大学生物医学工程学院签署校企合作备忘录，双方将共建“脑机精准医学联合研究中心”，在脑疾病大数据、建模与计算和精准诊疗新技术等方面开展研究，并推动临床转化，打造成为中国先进的脑疾病精准诊疗和脑健康技术创新联合研究中心。

### 三博脑科发展历程



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

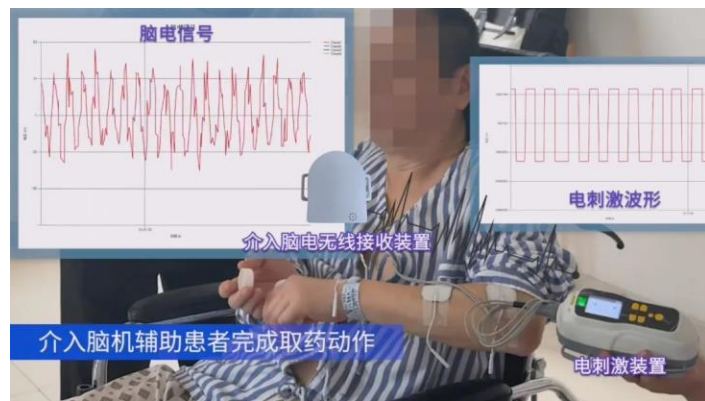
## 三博脑科：2025年合作完成首例介入式临床，认购脑科学领域投资基金

- **深部脑刺激DBS应用于旗下医院临床手术。**公司旗下医院已将DBS应用于临床手术，例如2022年河南三博脑科医院针对一名抽动秽语综合征患者，在其GPI靶点植入DBS，医生操作手术机器人通过术中注册和打靶矫正精度，完成电极植入。术后该患者无抽动症状，表情自然。
- **2025年合作完成全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验。**2024年初，南开大学段峰团队做好了介入式脑机接口人体安全性和适应症实验的相关基础工作。2024年底，福建三博脑科医院伦理委员会经过详细审查后批准了介入式研究方案，开始招募评估患者。2025年6月14日正式实施介入手术，医生在患者的锁骨下静脉和腹股沟静脉分别穿刺，在高精度DSA影像引导下，通过微导丝将介入脑电传感器芯片置入，脑电传感器芯片沿着静脉血管经过颈内静脉，最后被放置在颅内静脉窦，然后再将微导丝撤出；随后医生将传感接收器埋置在锁骨下的皮下，用于供电和接收颅内发出的脑电信号。术后，该左侧肢体瘫痪的患者可实现自由抓握、取药等日常动作。

河南三博脑科医院的DBS手术示意图



福建三博脑科医院的全国首例介入式临床



# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

## 乐普医疗：综合布局侵入式和非侵入式，自研可充电DBS获批三类证

- **公司主营心血管介入医疗器械，覆盖四大业务板块。**乐普医疗成立于1999年，是中国心血管介入医疗器械领域的领军企业。公司由中国船舶重工集团公司第七二五研究所与美国WP公司共同出资组建，2009年在深圳证券交易所创业板上市，业务覆盖医疗器械、医药、医疗服务及新型医疗业态四大板块。作为国家高新技术企业，乐普医疗拥有23家子公司，业务网络覆盖全球，在心血管植介入器械、AI医疗诊断、慢病管理等领域处于行业领先地位。
- **公司通过控股子公司睿瀚医疗布局非侵入式脑机接口技术**（截至2025年三季报持股71.27%），后者拥有7张医疗器械二类注册证，核心产品主要包括：**1) HandyBot手功能康复机器人**，通过24电极头套采集脑电信号，驱动机械手完成抓握动作，产品是全球首套NMPA认证无创脑控外骨骼系统，与清华大学联合开展的临床研究显示，脑卒中患者使用HandyBot 1-2个月后，手功能恢复评分平均提升12.6分，显著高于传统康复疗法（8.9分）；**2) 上下肢主被动训练系统**，适用于肢体运动障碍康复，2024年完成NMPA注册；**3) 在研“脑机接口+VR+AI+机器人”多模态协同系统**，该产品是工信部人工智能医疗器械创新任务揭榜项目，致力于为帕金森病、神经退行性疾病患者形成闭环训练模式，直接刺激神经元重建。
- **公司通过控股子公司乐普医电布局侵入式脑机接口技术**（截至2025年三季报持股98.89%）。2025年10月，乐普医电研发的基于上矢状窦的脑电采集系统在宣武医院成功实施首例人类植入，该系统搭载采集数据的支架电极与干预癫痫发作的刺激电极，实现了脑电信号的精准捕获（针对癫痫病灶）与靶向干预（通过电刺激阻止癫痫发作）的一体化。11月4日，公司公告其自主研发的可充电植入式脑深部神经刺激器系统获NMPA三类医疗器械注册批准，产品通过电刺激丘脑底核，用于药物无法有效控制的晚期原发性帕金森病患者，改善震颤、僵直及运动迟缓等症状，公司将整理原有渠道并开发新渠道做DBS商业化工作。

### 睿瀚医疗手功能康复机器人



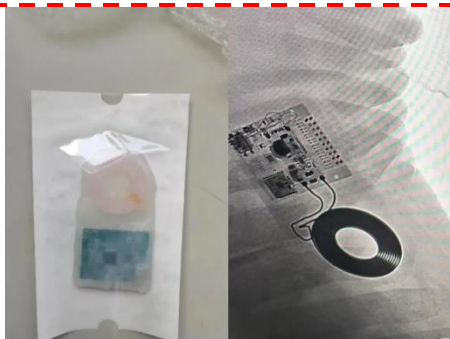
中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

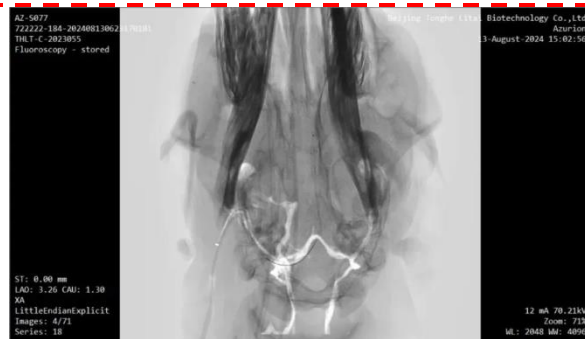
## 心玮医疗：合作南开大学段峰团队，2024年完成全球首例介入式脑机传感器取出试验

- **公司主营脑卒中神经介入耗材。**心玮医疗成立于2016年，致力于为脑卒中患者提供从预防到治疗的全流程解决方案，产品覆盖缺血性脑卒中取栓治疗、颅内动脉狭窄治疗、出血性脑卒中治疗、心源性脑卒中预防、血管通路器械五大领域，截至2024年底，公司已获得31项国产医疗器械产品注册证，授权专利超过250件，产品在超过2500家卒中中心使用。
- **公司与南开大学段峰团队等合作，完成我国首次介入式脑机接口动物实验、全球首例非人灵长类动物（猴）介入式脑机接口试验、全球首例介入式脑机接口传感器血管内取出试验，目前正筹备人体临床试验。**
  - 2022年6月25日，南开大学人工智能学院教授段峰科研团队与心玮医疗合作完成我国首次介入式脑机接口动物实验，电极支架被植入羊脑，并成功采集到脑电信号，验证了介入式脑机接口技术的可行性和安全性。
  - 2023年5月4日，中国人民解放军总医院第一医学中心和心玮医疗合作完成全球首例非人灵长类动物（猴）介入式脑机接口试验，猴子通过意念成功操纵机械臂运动，实现自主进食。
  - 2024年8月13日，南开大学段峰团队与心玮医疗、中国人民解放军空军特色医学中心等合作完成全球首例介入式脑机接口传感器血管内取出试验。试验内容包括将无线传输设备植入实验动物皮下，并将采集到的介入式脑电信号通过无线传输设备传出，实现了稳定、高效的信号传输；以及通过介入手术将先前导入羊颅内血管壁上的介入式脑机接口传感器安全取出，整个过程在DSA造影引导下进行，确保了手术过程的安全性。在试验过程中，实验动物未出现排异反应，且在介入式脑机接口传感器被取出后仍然健康。
  - 截至2025年中报，公司介入式脑机接口处于设计阶段，目前正筹备人体临床试验。

无线传输设备照片及在羊体皮下的影像



介入式脑电传感器取出过程造影



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

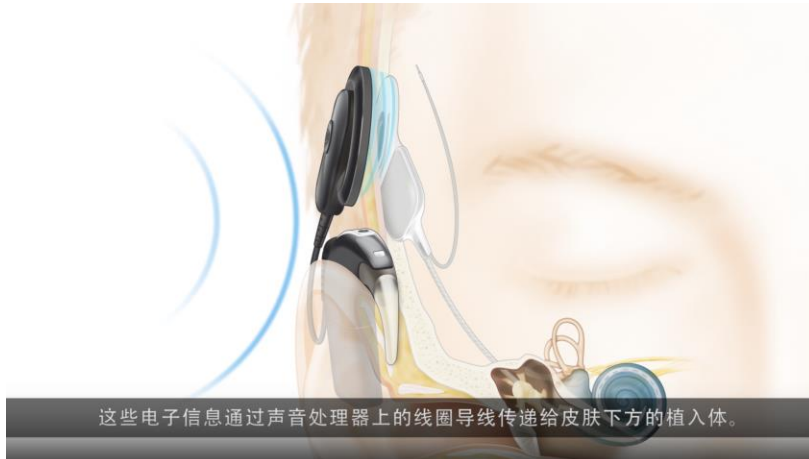


# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

## 美好医疗：人工耳蜗与脑机接口有技术共性，技术转化与客户合作均积极探索

- 美好医疗是全球家用呼吸机和人工耳蜗CDMO市场的头部企业，在家用呼吸机和人工耳蜗市场的客户均是细分市场的全球龙头企业，主导着细分市场的发展趋势，公司与这两个客户在多年的合作过程中建立了相互依赖的战略合作伙伴关系，2025H1公司实现人工耳蜗组件收入约6000万元，同比-7.53%。
- **人工耳蜗是脑机接口的延伸应用形式，公司是全球人工植入耳蜗龙头企业的战略合作伙伴和核心供应商**，在人工植入耳蜗组件的研发和生产转换等方面与客户有长期深入的合作关系。目前，侵入式脑机接口产品在植入材料选择、生物相容性、自供电技术等关键领域与人工耳蜗高度相通。公司正与下游脑机接口客户深入开展产品合作，协助客户实现从实验室研发到批量出货的高效商业化转化。
- **公司在脑机接口领域未来的发展规划：**
  - 1) 在侵入式脑机接口领域，持续提升植入体组件的长期稳定性与生物相容性，推进材料安全性及排异反应等方面的测试与优化，提供具备长期植入性、低排异、可量产、高可靠性的产品解决方案，并为非植入组件提供集成化、小型化、便携式的产品研发制造支持。
  - 2) 在半侵入式脑机接口领域，提供长期植入产品方案，并配套相关手术辅助器械与耗材。
  - 3) 在非侵入式脑机接口领域，提供小型化、便携性强、质量稳定的产品组件与耗材。

### 美好医疗人工耳蜗组件制造出来的产品类型使用图和技术示意图





# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

## 诚益通：依托子公司综合布局非侵入式和侵入式脑机接口

- **诚益通：“智能制造+康复设备”企业。**公司成立于2003年，是国内领先的生物、制药行业智能制造系统整体解决方案供应商；2017年公司收购广州龙之杰布局康复医疗器械行业。目前，公司业务涵盖医药生物智能制造和康复医疗设备两大板块。
- **公司依托子公司综合布局非侵入式和侵入式脑机接口。**1) 非侵入式方面，在医疗领域，全资子公司龙之杰携手华南理工大学成功研发了经颅磁导航系统及脑部的磁刺激治疗仪等产品，将脑机接口技术与现有康复产品进行融合，2024年7月10日，龙之杰发布三款基于脑机接口技术的神经康复产品样机，包括脑机接口认知康复系统、脑机接口手功能康复系统以及脑机接口上下肢主被动康复系统。2025年上半年，公司推出面向教育领域的脑机接口生物反馈系统，该系统通过搭载高灵敏度电极的可穿戴头环与智能分析软件协同，构建“专注力测评—实时反馈—个性化训练”三位一体的闭环训练模式，实现精准化脑功能训练。2) 侵入式方面，2024年3月，龙之杰在北京设立北京脑连科技有限公司，与清华大学高小榕教授等团队合作探索侵入式脑机接口技术研发，目前已成立“脑机接口植入式生物实验室”，专注于侵入式脑机接口技术的研发与转化。2025年7月8日，公司的脑机接口技术研究验证中心与动物实验中心举行开工建设仪式，为未来脑机接口技术从实验室走向临床实践提供技术储备。

### 诚益通发展历程

1998年11月  
北京东方诚  
益通科技有  
限责任公司  
成立

2005年6月  
盐城市诚益通  
机械制造有限公司成立

2011年4月  
北京诚益通  
科技有限公司  
成立

2015年3  
月  
深交所创  
业板成功  
上市

2018年4月  
收购浙江金安制  
药机械有限公司  
部分股权

2024年3月  
成立北京脑连科  
技有限公司，布  
局脑机接口新兴  
业务，7月份发  
布三款样机产品

### 诚益通脑机接口上下肢主被动康复系统

#### 隆重推出首款

基于视觉增强运动想象的脑机接口新产品

#### 脑机接口上下肢主被动康复系统 (VI-MI)



2003年7月  
北京东方诚  
益通工业自  
动化技术有  
限公司（公  
司前身）成  
立

2010年8  
月  
北京欧斯  
莱软件有  
限责任公  
司成立

2011年6月  
北京东方诚益通  
工业自动化技术  
有限公司更名为  
“北京诚益通控  
制工程科技股份  
有限公司”

2017年4月  
收购广州龙之  
杰科技有限公司  
收购北京博日  
鸿科技有限公司

2019年6  
月  
成立美国  
诚益通股份  
有限公司



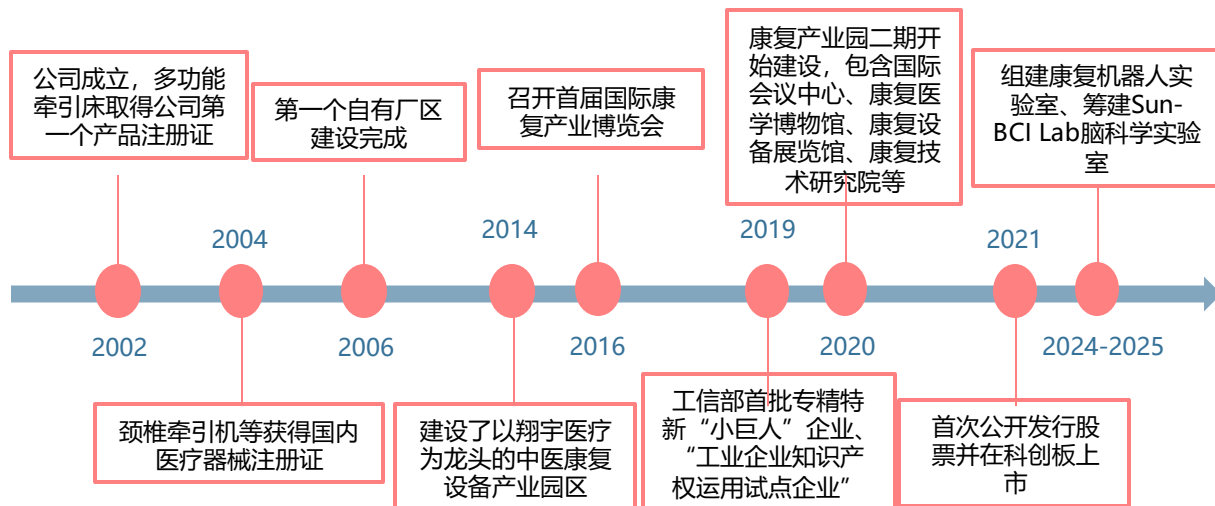
中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

## 翔宇医疗：较早布局脑机接口领域，目前以非侵入式为主

- **翔宇医疗：康复设备龙头企业，提供全系列康复产品及整体解决方案。**公司成立于2002年，于2021年3月在科创板上市。公司作为中国康复医疗器械行业内的研发引领型企业，主要为全国各级综合医院、康复医院、基层诊疗机构等全国各级医疗机构，养老机构，残疾人康复中心，福利院机构客户提供全系列康复产品及整体解决方案。
- **公司较早布局脑机接口领域，部分产品今年有望陆续获批上市并开始商业化。**公司自2017年成立Sun-BCI Lab脑科学实验室以来，以“非侵入式脑机接口”为核心战略方向，构建了覆盖“采集-解码-执行-反馈”的全周期康复生态链，打造四大类产品体系，涵盖了脑电采集装置（Sun Link）、脑控产品（Sun Brain）、生活场景类产品（Sun Live）、自研算法（Sun Dip）。其中脑电图机已获批，脑电采集装置、精神心理类产品预计2025年下半年获批。公司还将重点研发神经反馈、认知筛查、睡眠障碍干预、新生儿脑电监测等方向的设备，同时推动现有运动康复类产品和认知类产品的智能化迭代升级。公司脑机接口产品已开始商业化，目前已有多家大型医院在使用公司脑机接口康复设备，2025年脑机接口业务预计能为公司贡献一定的业绩；2026年春节前公司有望推出接近30个脑机接口新品，并于2026年内完成多模态、多范式的配置升级，预计会对公司业绩提升起到较大促进作用。

### 翔宇医疗发展历程



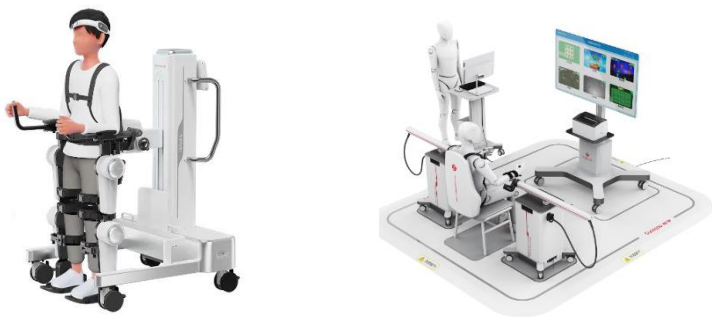
中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

## 翔宇医疗：较早布局脑机接口领域，目前以非侵入式为主

- 以“非侵入式脑机接口”为核心战略方向，构建全周期康复生态链。公司以非侵入脑机接口为核心方向，应用电生理等技术，结合物理治疗因子、运动康复、精神康复等产品，用于神经调控、运动康复、认知言语训练等场景。如用在精神疾病治疗的EEG-TMS闭环神经调控系统，通过实时脑电图（EEG）监测与经颅磁刺激（TMS）干预相结合达到更治疗好效果；脑控-上下肢主被动训练康复产品能提高患者训练的主动性和恢复效果。
- 在研“脑控-康复外骨骼机器人”，有望实现脑机接口技术与康复机器人深度融合。公司在研脑控-上肢康复训练机器人产品利用大脑意图信号直接驱动上肢运动，不依赖肌肉活动或反射控制，可激活大脑运动皮层、增强神经可塑性，尤其适用于偏瘫、截瘫、脑卒中后遗症等重度患者的主动功能重建；在研脑控-下肢外骨骼机器人产品针对现有下肢外骨骼在康复训练中患者参与度不足的问题，通过基于运动想象和集成算法的在线脑机接口系统，闭环控制流程。

### 翔宇医疗脑控-上下肢康复训练机器人产品效果图



### 翔宇医疗脑机接口-康复设备产品矩阵图



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

## 翔宇医疗：较早布局脑机接口领域，目前以非侵入式为主

➤ **针对脑机接口中心痛点构建“设备+数据+运营”整体解决方案。**针对脑机接口“设备孤岛化、临床碎片化、标准空白化”三大核心痛点，翔宇医疗构建“设备+数据+运营”三角闭环整体解决方案：1) 设备整合力：自研5大产品线覆盖中心全部需求，100%协议互通，数据流无缝衔接。2) 临床贯通力：公司产品线齐全，构建了覆盖10大门类、55个系列、1000余种产品的全产业链布局，可满足大部分临床科室的个性化需求。3) 标准定义权：与国内大量高校、医院、科研院所长期开展深度合作。目前已建立脑控-运动治疗中心、脑控-作业治疗中心、脑控-认知言语中心、脑控-精神心理中心，应用非侵入式脑机接口技术捕捉患者意图，通过“中枢-外周-中枢”闭环神经康复回路，让患者用“意念”重启生活掌控权。

脑机接口-康复设备原理图



脑机接口治疗中心示意图



中信建投证券  
CHINA SECURITIES



# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

## 麦澜德：盆底产后康复设备龙头，积极布局脑机接口赛道

➤ **盆底及产后康复设备龙头，产品布局逐渐完善。**公司成立于2013年，产品主要有盆底及产后康复设备（电刺激、磁刺激产品）、耗材及配件、信息化产品等，广泛应用于医疗机构的妇产科、盆底康复中心、月子中心、母婴中心等机构。我国拥有庞大的产妇产人群和适育女性，盆底及产后康复服务需求空间巨大。根据头豹研究院数据，2023年我国产后康复设备行业市场规模预计约144.8亿元（按终端销售额计算），2018-2023年CAGR约30%，行业处于快速增长期。公司作为行业龙头，先发优势明显，近年来随着自产磁刺激仪等新产品获批，有望逐步提高市占率。

➤ **延伸布局生殖康复等领域，提供业绩增长新动力。**我国不孕不育、流产、产后人群基数庞大，生殖康复市场潜在巨大。公司基于在盆底及产后康复领域深耕多年的行业经验、技术积累以及丰富的渠道资源，积极延伸布局生殖康复、运动康复等领域，针对妇产科、妇保科、生殖科、计划生育门诊等科室，研发出电超声治疗仪、超声波子宫复旧仪等产品，为公司未来业绩持续快速增长提供新动力。

### 公司发展历程





# 上市公司：自研脑机接口技术，打开成长空间

## 麦澜德：盆底产后康复设备龙头，积极布局脑机接口赛道

➤**软体手功能康复机器人技术**：集成高精度的光学传感和肌电检测模块，匹配手部关键点识别与跟踪算法、多模态信息融合算法，实现手部神经、肌肉、关节、功能表达等维度的实时感知检测。子公司锐诗得专注神经与运动康复，和市面主流的两家脑机接口设备进行协同系统开发，形成了基于运动想象和视觉反馈的脑机接口-手功能康复系统。

➤**经颅磁刺激技术**：公司预计将于2026年Q1获得公司首张脑机接口医疗器械注册证（脑机接口经颅磁刺激仪），获批后，该技术将快速应用到现有的软体手功能训练系统、盆底康复设备等产品线。

➤**精神与心身疾病调控**：公司的闭环神经调控系统能直接提升现有物理治疗手段的精准性和疗效，产品拿证后，公司将依托已有的精神科、神经科渠道快速推进。

➤**认知功能障碍干预**：公司承担的国家重点研发计划主要围绕这个领域，预计2027年完成，之后会推动相关产品的商业化。

➤**公司与荣脑科技建立战略合作关系**，合作在医疗端具有明确的排他性，荣脑科技主要作为前沿技术提供方，为公司医疗场景下的产品开发提供技术支持。荣脑科技专注于多模态脑机接口技术研发与产业化，核心产品包括BSense系列观测调控产品（融合脑电、近红外光谱与运动感知技术，支持睡眠、情绪、脑部疾病等场景的监测与干预）与脑电-近红外智脑生理监测头环/贴片。

### 锐诗得手指关节康复评估系统



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

# 上市公司：收并购脑机标的，实现业务拓展协同

## 创新医疗：参股博灵脑机，C端今年内上市、B端明年上半年申报二类证

- **创新医疗：公司通过跨界并购成功转型成为医疗服务综合企业，拥有4家综合性医院。**创新医疗原名千足珍珠集团股份有限公司，于2015年花费15亿元收购建华医院、康华医院、福恬医院三家医院，进军医疗领域，于2017年在深交所上市，并在2018年正式剥离掉原有的亏损珍珠主业。公司目前拥有建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构，4家医院围绕“大专科，小综合”的发展战略，以临床为中心，巩固发展重点科室与特色学科。
- **控股博灵脑机，C端产品预计年内上市销售、B端产品预计明年上半年申报注册证。**截至2025年9月，创新医疗对脑机接口技术公司杭州博灵脑机参股68.356%并实现并表。博灵脑机的首款技术产品主要帮助偏瘫患者实现对残疾肢体的自主控制，根据公司公告和公众号，C端产品赛博灵科AC5已于2025年11月上市销售，产品重量1.5公斤，标配2块电池、每块续航6小时，定价45680元/套；B端产品赛博灵科AM5目前临床测试工作进展顺利，预计明年上半年完成二类医疗器械注册证的申报。
- **持续布局灵巧手和侵入式路线。**博灵脑机灵巧手的原理样机目前已通过技术验证，针对手部功能不佳患者研发的具有主动康复训练功能的气动手套（实现手部张合的粗大动作）已研制完成。博灵脑机还保持对侵入式技术路线的高度关注，并在2023年进行了智能化外周神经刺激闭环控制系统的预研。

### 博灵脑机演示

### 中风可塑性训练的博灵脑机黑科技



### 创新医疗发展历程

2003年  
成立千足珍珠  
集团股份有限  
公司

2015年  
购买齐齐哈尔  
建华医院100%  
股权

2016年  
收购、  
重大资产重组  
完成

2017年  
成功于  
深交所上市

2021年  
投资博灵脑机  
持有40%股权  
(已增资至68%股权)

2015年  
购买海宁康华医院  
有限公司100%股权

2015年  
购买江苏福恬康复医院  
有限公司100%股权

2016年  
名称变更为  
创新医疗管理股份有限公司

2018年  
建华医院收购  
明珠医院



# 上市公司：收并购脑机标的，实现业务拓展协同

## 博拓生物：战略入股浙大团队孵化的脑机公司，布局侵入式神经调控

- **公司主营POCT诊断试剂，覆盖五大检测领域。**博拓生物成立于2008年，专注于即时诊断（POCT）试剂、仪器及生物原料的研发、生产与销售，现有产品包括药物滥用（毒品）检测、传染病检测、生殖健康检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测等五大检测领域。公司拥有快速免疫诊断、生物原料开发、微流控荧光检测三大平台，其中微流控技术（FluidicNow™系统）实现精准定量检测，检测时间缩短至数分钟。
- **子公司战略入股青石永隽，后者由浙江大学侵入式脑机接口团队孵化。**2025年5月，博拓生物的产业投资平台博肽智投参与杭州青石永隽医疗器械有限公司的战略投资，持股比例5%。青石永隽成立于2025年1月，是南湖脑机交叉研究院孵化的首个产业化公司，南湖脑机交叉研究院是余杭区政府与浙江大学侵入式脑机接口团队共建的“脑机医疗”交叉研究平台。
- **浙江大学侵入式脑机接口团队已实现意念操控机械手写字。**2020年1月，浙江大学宣布和浙大二附院合作完成国内第一例植入式脑机接口临床研究，患者可以完全利用大脑运动皮层信号精准控制外部机械臂与机械手实现三维空间的运动，这名72岁四肢瘫痪的患者术后可以凭借意念控制机械手较为吃力地挪动水杯；2024年，该患者可以使用意念操控机械臂书写汉字，100个常用汉字的正确率达到了91.3%。
- **青石永隽首款产品布局侵入式神经调控，治疗难治性重症抑郁症。**青石永隽首款产品面向全球3亿抑郁症患者中近30%的难治性重症抑郁症患者，目前青石永隽已完成一代产品的开发，内测动物实验产品性能达到设计标准，且已进入临床试验阶段，第一例患者经过一段时间治疗后临床诊断结果为康复，恢复正常工作和生活，停止治疗后并未出现反复。

浙江大学脑机接口受试者实现脑控机械手



青石永隽治疗难治性重症抑郁症的产品



# 上市公司：收并购脑机标的，实现业务拓展协同

## 可孚医疗：战略投资侵入式和非侵入式脑机标的，形成康复辅具产品协同

- **公司主营家用医疗器械，覆盖五大业务板块。**公司成立于2009年，总部位于湖南省长沙市，是一家专注于家用医疗器械研发、生产与销售的全生命周期健康管理企业。公司产品覆盖康复辅具、医疗护理、健康监测、呼吸支持、中医理疗五大领域，核心产品包括呼吸机、血糖尿酸一体机、助听器、矫姿带等，旗下拥有“可孚”、“背背佳”、“健耳听力”等品牌。公司于2021年在深交所创业板完成IPO，2025年启动港股上市筹备，加速国际化布局。公司通过收购吉芮医疗、橡果贸易、成都益尔等品牌，拓展电动轮椅、背背佳、助听器验配服务连锁等业务；通过收购上海华舟、香港喜曼拿，拓展境外市场。
- **公司战略投资纽聆氮和力之智能，布局侵入式和非侵入式领域。**2024年5月公司投资纽聆氮医疗（截至2025年三季报持股5.83%），后者基于植入式脑机接口技术研发仿生眼与仿生耳产品，仿生耳与公司听力业务形成战略协同，能够有效解决部分先天性听力损失问题。2025年，公司投资力之智能（截至2025年三季报持股9.18%），该企业致力于非侵入式脑机智能与机器人具身智能技术的研发，未来有望与公司康复辅具类产品实现战略协同，拓展智能化康复解决方案。

可孚医疗近五年投资并购梳理

| 交易时间    | 标的名称  | 标的业务               | 交易金额   | 持股比例                 | 协同效应                    |
|---------|-------|--------------------|--------|----------------------|-------------------------|
| 2021/12 | 吉芮医疗  | 电动轮椅、护理床等康复辅具研发与生产 | 5027万元 | 54.05%<br>(已增持至75%)  | 补充电动轮椅等康复辅具产品线，优化自主生产能力 |
| 2022/4  | 橡果贸易  | “背背佳”品牌及矫姿类产品运营    | 1.77亿元 | 100%                 | 进入矫姿带细分市场，强化品牌矩阵        |
| 2022/3  | 成都益尔  | 助听器验配服务连锁          | 1744万元 | 80%                  | 加速健耳听力在西南地区的线下布局        |
| 2024/5  | 纽聆氮医疗 | 仿生眼和仿生耳            | -      | 5.83%                | 仿生耳与公司听力业务形成战略协同        |
| 2025/1  | 上海华舟  | 医用敷料、压敏胶制品研发与生产    | -      | 94.35%               | 完善医疗护理产品线，拓展海外客户        |
| 2025/6  | 香港喜曼拿 | 香港地区医疗产品零售及诊疗服务    | -      | 87.60%<br>(已增持至100%) | 获取香港地区成熟渠道网络            |
| 2025    | 力之智能  | 脑机智能与机器人           | -      | 9.18%                | 拓展智能化康复解决方案             |



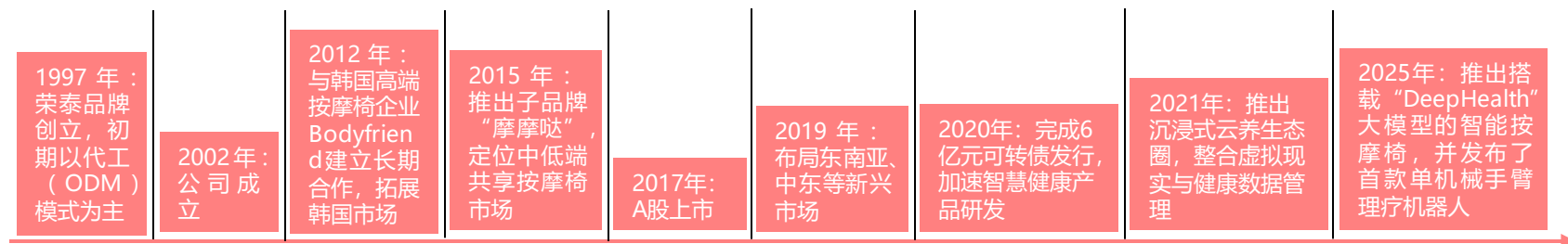


# 上市公司：合作脑机企业，丰富新科技产品线

## 荣泰健康：国内按摩椅行业龙头，合作傲意科技布局脑机接口

- **国内按摩椅行业龙头，进军家庭智能健康领域。**荣泰健康成立于2002年，核心产品包括中高端按摩椅及便携式按摩小电器（如颈部按摩仪、眼部按摩仪、脚部按摩器等），2024年按摩椅销售收入占比95%。2012年，公司拓展韩国市场，与韩国高端按摩椅企业Bodyfriend建立长期合作；2015年，公司推出子品牌“摩摩哒”，定位中低端共享按摩椅市场；2017年，公司A股上市；2019年，公司布局东南亚、中东等新兴市场；2020年，公司完成6亿元可转债发行，加速智慧健康产品研发；2025年，公司与上海交通大学、阿里云等合作，推出了搭载“DeepHealth”大模型的智能按摩椅RT8900AI（2025款），并发布了首款单机械手臂理疗机器人，标志着公司在智能健康与康复机器人领域迈出了重要一步。
- **合作神经科技企业傲意科技，计划年内推出集成脑波控制、压力监测和睡眠诱导功能的旗舰产品。**2025年4月，公司与傲意科技宣布共建“脑机交互联合实验室”，共同推进脑机融合技术和仿生机械手在智能健康领域的应用。公司宣布首批投入500万元专项研发基金，双方联合研发的“意识—设备”交互系统已进入临床测试阶段，计划年内推出集成脑波控制、压力监测和睡眠诱导功能的旗舰产品。未来按摩椅将集成机器人机械臂与灵巧手技术，突破传统按摩椅的限制，实现人体全身穴位的精准触达。

### 荣泰健康发展历程





6

风险提示

## 风险提示

- **研发进度不及预期风险：**侵入式技术面临手术风险、生物相容性、长期稳定性等问题，非侵入式技术则受限于颅骨信号衰减，信噪比低、空间分辨率不足，企业研发可能不及预期。
- **主营业务业绩不达预期风险：**脑机接口相关上市公司主营业务包括医疗器械、医疗服务等，受行业政策和公司经营影响，主营业务业绩有可能不及预期。
- **数据隐私安全风险：**脑机接口系统涉及大量脑电数据和个人信息，存在被黑客攻击、数据泄露的风险，一旦发生将严重侵犯用户隐私。
- **伦理风险：**脑机接口技术涉及对大脑的直接干预，可能引发一系列伦理问题，如意识控制、脑机融合后的身份认同、人类自主性等，容易引发社会关注和争议。
- **商业化进度不及预期风险：**脑机接口技术从实验室到商业化应用的转化难度大，需要大量的资金投入和时间成本，且存在商业化进度不及预期的风险。

## 分析师介绍

袁清慧: [yuanqinghui@csc.com.cn](mailto:yuanqinghui@csc.com.cn)

王在存: [wangzaicun@csc.com.cn](mailto:wangzaicun@csc.com.cn)

华冉: [huaran@csc.com.cn](mailto:huaran@csc.com.cn)

刘慧彬: [liuhuibin@csc.com.cn](mailto:liuhuibin@csc.com.cn)

吴严: [wuyandcq@csc.com.cn](mailto:wuyandcq@csc.com.cn)

贺菊颖: 医药行业首席分析师, 毕业于复旦大学, 管理学硕士。10年医药行业研究经验, 2017年加入中信建投。

### 评级说明

| 投资评级标准                                                                                                                                             |      | 评级   | 说明            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现, 也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准; 新三板市场以三板成指为基准; 香港市场以恒生指数作为基准; 美国市场以标普500指数为基准。 | 股票评级 | 买入   | 相对涨幅15%以上     |
|                                                                                                                                                    |      | 增持   | 相对涨幅5%—15%    |
|                                                                                                                                                    |      | 中性   | 相对涨幅-5%—5%之间  |
|                                                                                                                                                    |      | 减持   | 相对跌幅5%—15%    |
|                                                                                                                                                    |      | 卖出   | 相对跌幅15%以上     |
|                                                                                                                                                    | 行业评级 | 强于大市 | 相对涨幅10%以上     |
|                                                                                                                                                    |      | 中性   | 相对涨幅-10-10%之间 |
|                                                                                                                                                    |      | 弱于大市 | 相对跌幅10%以上     |



## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

## 一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

## 中信建投证券研究发展部

北京  
朝阳区景辉街16号院1号楼18层  
电话：(8610) 56135088  
联系人：李祉瑶  
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海  
上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室  
电话：(8621) 6882-1600  
联系人：翁起帆  
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳  
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心35楼  
电话：(86755) 8252-1369  
联系人：曹莹  
邮箱：caoying@csc.com.cn

## 中信建投（国际）

香港  
中环交易广场2期18楼  
电话：(852) 3465-5600  
联系人：刘泓麟  
邮箱：charleneliu@csci.hk

